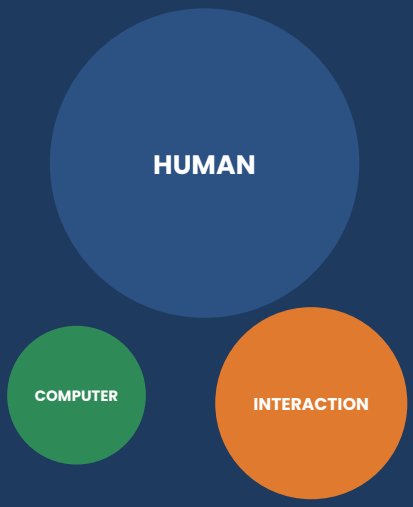


IF3151 · INTERAKSI MANUSIA–KOMPUTER

Modul Belajar Interaksi Manusia–Komputer

Ringkasan · Definisi · Ilustrasi · Jembatan Keledai · Latihan

Disusun dari 9 materi kuliah Semester 1 – 2026/2027 untuk persiapan ujian: mengetahui, menghafal, dan memahami setiap definisi.

1. Pengantar: HCI & Desain
2. Desain Interaksi & Faktor Manusia
3. Usability Heuristics Nielsen
4. Konseptualisasi Desain Interaksi
5. Requirements, Goals, dan Context of Use
6. Scenario, Persona, dan Use Case
7. Aspek Kognitif
8. Interaksi Emosional
9. Interaksi Sosial

Isi modul

- 9 bab ringkasan materi + 60+ kotak definisi untuk dihafal
- 60+ ilustrasi dari slide kuliah & diagram ringkasan
- Jembatan keledai untuk setiap daftar penting
- Latihan per bab, latihan gabungan, dan kunci jawaban
- Ringkasan wajib hafal, tabel tokoh, dan glosarium A–Z

Sumber materi: slide kuliah IF3151 (Adi Mulyanto, Fitra Arifiansyah, Haning Nanda Hapsari, dkk.).
Ilustrasi slide dicantumkan beserta nama file dan halamannya.

Cara memakai modul ini

Modul ini merangkum **seluruh 9 materi kuliah IF3151 Interaksi Manusia-Komputer** yang kamu kirim, disusun ulang agar kamu bisa **mengetahui**, **menghafal**, dan **memahami** setiap definisi. Ilustrasi diambil langsung dari slide kuliah (dengan keterangan sumber dan halaman), ditambah diagram ringkasan buatan modul.

Kotak	Fungsinya	Cara pakai
Definisi (biru)	Definisi resmi sesuai slide + bahasa sederhana + contoh	Baca, tutup, lalu ucapkan ulang dengan kata-katamu sendiri
Jembatan keledai (kuning)	Singkatan/kalimat lucu untuk menghafal daftar	Hafalkan kalimatnya dulu, lalu "buka" tiap hurufnya
Awas tertukar (merah)	Pasangan konsep yang sering salah di ujian	Buat contoh sendiri untuk tiap sisi perbandingan
Contoh/studi kasus (ungu)	Kasus dari slide atau contoh penerapan	Coba analisis sendiri sebelum membaca penjelasannya
Cek pemahaman (hijau)	Soal latihan per bab	Jawab tanpa melihat; cocokkan di Kunci Jawaban

Strategi belajar yang disarankan (berdasarkan Bab 7: cara kerja memori)

1. **Pahami dulu, baru hafal.** Baca "Inti bab" dan diagram. Informasi yang dipahami dan dihubungkan dengan pengetahuan lain lebih mudah diingat (prinsip *encoding*).
2. **Recall aktif.** Tutup kotak definisi, lalu coba tuliskan atau ucapkan definisinya. Mengingat aktif jauh lebih kuat daripada membaca ulang.
3. **Pakai jembatan keledai** untuk daftar (6 usability goals, 10 heuristik, 7 stages, dst.).
4. **Kerjakan latihan** di akhir tiap bab, lalu **Latihan Gabungan** di bagian akhir.
5. **Ulangi berjarak:** H+1, H+3, H+7 sebelum ujian. Gunakan **Ringkasan Wajib Hafal** dan **Glosarium** (tutup kolom definisi) sebagai kartu hafalan.

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Catatan penting

Urutan bab mengikuti nomor file. Materi "6 Interaksi Sosial" ditempatkan sebagai **Bab 9** agar berdekatan dengan aspek kognitif dan emosional (bersama-sama membahas aspek manusia).
Bagian bertanda "contoh ilustrasi", "bahan diskusi", atau "penjelasan dari Norman/referensi" adalah tambahan modul untuk membantu pemahaman; definisi di kotak biru mengikuti isi slide.

Daftar Isi

Cara memakai modul ini . . . 2

Peta konsep seluruh materi . . . 5

Bab 1 · Pengantar: HCI & Desain . . . 6

1.1 Tentang mata kuliah IF3151 . . . 6
1.2 HCI: Human, Computer, Interaction . . . 7
1.3 Apa itu desain? . . . 7

Bab 2 · Desain Interaksi & Faktor Manusia . . . 9

2.1 Apa itu desain interaksi? . . . 9
2.2 Usability dan User Experience (UX) . . . 10
2.3 Prinsip dasar interaksi . . . 11
2.4 Antarmuka & prinsip Gestalt . . . 14
2.5 Model mental & kognisi: two gulfs dan seven stages . . . 14
2.6 Persepsi & motorik: Fitts's Law dan Hick's Law . . . 16
2.7 Proses desain interaksi: HCD, Double Diamond, tasks vs activities . . . 17
2.8 Human error & toleransi . . . 18

Bab 3 · Usability Heuristics Nielsen . . . 21

3.1 Design guidelines vs design heuristics . . . 21
3.2 Kesepuluh heuristik . . . 22
3.3 Peta cepat & hubungan dengan Bab 2 . . . 24
3.4 Menggunakan heuristics untuk evaluasi . . . 25

Bab 4 · Konseptualisasi Desain Interaksi . . . 26

4.1 Mengapa perlu konseptualisasi interaksi? . . . 26
4.2 Model dan interpretasi sistem . . . 27
4.3 Interaksi sebagai proses . . . 27
4.4 Goal, Task, dan Action — bahasa dasar analisis interaksi . . . 28
4.5 Norman's 7 Stages of Action (versi Bab 4) . . . 29
4.6 Gulf of Execution & Gulf of Evaluation . . . 29
4.7 Dari keluhan ke diagnosis . . . 30
4.8 Asumsi desain . . . 31
4.9 Tipe interaksi dan tipe antarmuka . . . 31
4.10 Metafora antarmuka . . . 33

Bab 5 · Requirements, Goals, dan Context of Use . . . 35

5.1 Disiplin berpikir dalam problem space . . . 35
5.2 Apa itu requirement? . . . 35
5.3 Jenis-jenis requirement . . . 36
5.4 Requirement vs feature (analisis struktural) . . . 37
5.5 Context of use sebagai constraint . . . 37
5.6 Isu riset vs isu desain . . . 38

5.7 User research & data gathering . . . 39

Bab 6 · Scenario, Persona, dan Use Case . . . 41

6.1 Mengapa requirement saja tidak cukup . . . 41
6.2 Scenario . . . 41
6.3 Persona . . . 42
6.4 User story: scenario versi minimal . . . 43
6.5 Use case . . . 43
6.6 Scenario vs Use Case . . . 45

Bab 7 · Aspek Kognitif . . . 47

7.1 Mengklasifikasikan kognisi . . . 47
7.2 Proses-proses kognitif . . . 48
7.3 Atensi . . . 48
7.4 Persepsi . . . 49
7.5 Memori . . . 50
7.6 Learning . . . 52
7.7 Reading, speaking, dan listening . . . 52
7.8 Problem-solving, planning, reasoning, decision-making . . . 52

Bab 8 · Interaksi Emosional . . . 54

8.1 Emosi dan user experience . . . 54
8.2 Model desain emosional (Norman) . . . 55
8.3 Expressive interfaces . . . 56
8.4 Annoying interfaces . . . 57
8.5 Frustrating interfaces & pesan error . . . 57
8.6 Komputasi afektif & AI emosional . . . 58
8.7 Teknologi persuasif & perubahan perilaku . . . 59
8.8 Antropomorfisme . . . 60

Bab 9 · Interaksi Sosial . . . 62

9.1 Interaksi sosial dan teknologi . . . 62
9.2 Mekanisme percakapan . . . 62
9.3 Telepresence dan social presence . . . 63
9.4 Mekanisme koordinasi . . . 64
9.5 Social engagement . . . 65

Bagian A · Ringkasan Wajib Hafal . . . 67

Pasangan konsep yang paling sering tertukar . . . 68
Tokoh, karya, dan tahun . . . 69

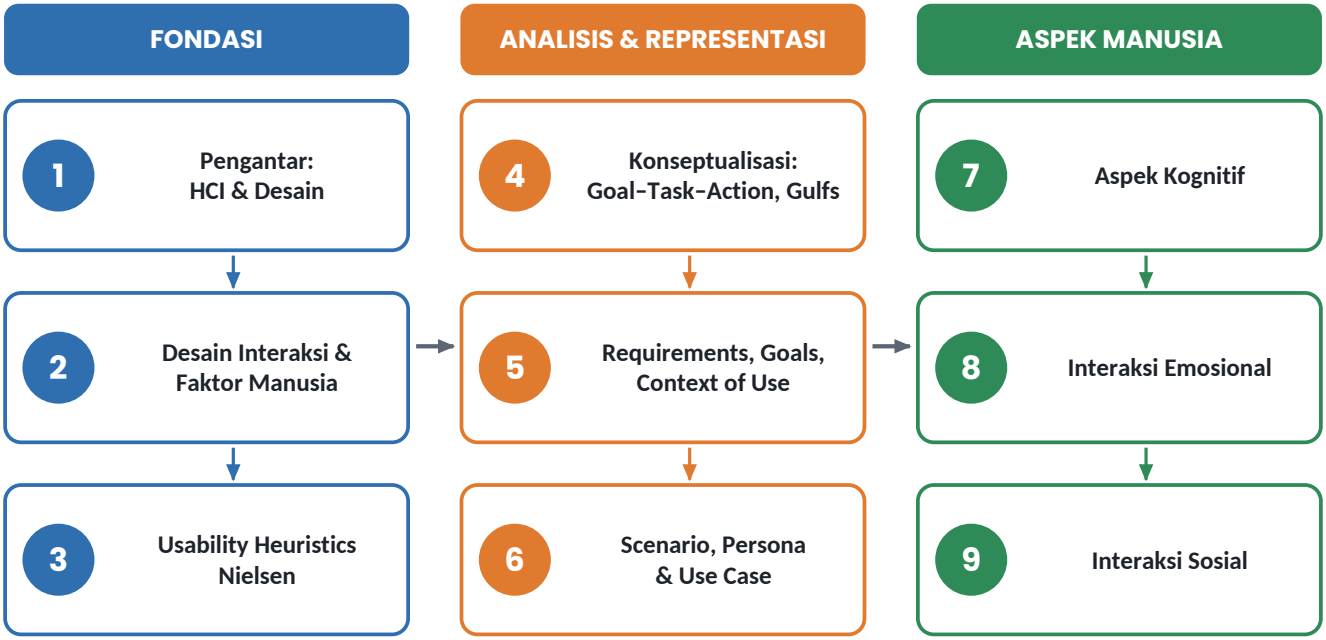
Bagian B · Glosarium A–Z . . . 71

Bagian C · Latihan Gabungan . . . 76

Bagian D · Kunci Jawaban . . . 79

Peta konsep seluruh materi

Sembilan bab ini membentuk satu cerita: kita mulai dari **prinsip** merancang interaksi, lalu belajar **menganalisis** masalah dan kebutuhan secara terstruktur, dan akhirnya memahami **manusia** dari sisi pikiran, emosi, dan kehidupan sosialnya.



Alur besar: pahami prinsip → analisis masalah & kebutuhan secara terstruktur → pahami manusia (pikiran, emosi, sosial)

Gambar 0.1. *Peta konsep 9 bab.* *(Diagram ringkasan modul)*

Bab	Pertanyaan besar yang dijawab	Konsep kunci
1	Apa itu HCI dan desain?	Human–Computer–Interaction; “design is how it works”
2	Prinsip apa yang membuat interaksi baik?	Usability vs UX, affordance, signifier, mapping, feedback, constraint, 7 stages, gulfs, Fitts, Hick, HCD, slip/mistake
3	Bagaimana menilai usability secara cepat?	10 heuristik Nielsen
4	Bagaimana mendiagnosis masalah interaksi?	System model/image/mental model, goal–task–action, gulfs, asumsi desain, tipe interaksi, metafora
5	Apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna?	Requirement vs feature, jenis requirement, context of use, isu riset vs desain, data gathering
6	Bagaimana merepresentasikan kebutuhan?	Scenario, persona, user story, use case (essential vs fully-dressed)
7	Bagaimana pikiran manusia bekerja?	Atensi, persepsi, memori (recognition vs recall, 7±2), learning, membaca/bicara/mendengar, problem-solving
8	Bagaimana teknologi memengaruhi perasaan?	Visceral–behavioral–reflective, expressive/frustrating interface, komputasi afektif, persuasif, antropomorfisme
9	Bagaimana teknologi mendukung kehidupan sosial?	Aturan percakapan, telepresence vs social presence, koordinasi, social engagement

BAB 1

Pengantar: HCI & Desain

Sumber materi: *1-Pengantar.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Interaksi Manusia–Komputer (HCI) mempelajari hubungan manusia, komputer, dan interaksi di antara keduanya; dan "desain" di sini berarti **bagaimana sesuatu bekerja**, bukan sekadar bagaimana tampilannya.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menyebut tiga komponen HCI dan arti masing-masing.
- Menjelaskan tiga kutipan tentang desain (Jobs, Eames, Fuller).
- Membedakan fokus pada *task* dan fokus pada *tool*.

1.1 Tentang mata kuliah IF3151

Mata kuliah ini bertujuan agar kamu mampu: (1) menjelaskan konsep, prinsip, dan aspek manusia dalam desain interaksi; (2) menyebutkan perbedaan isu desain dan riset terkait berbagai tipe interaksi dan antarmuka; (3) menjelaskan permasalahan *usability* dan *user experience* sehari-hari; (4) membangun produk bermanfaat secara berkelompok; (5) melaksanakan uji coba usability dan evaluasi analitik; (6) menyajikan ide desain secara lisan dan tertulis.

Aspek	Isi menurut slide
Topik kuliah	Interaction Design · Cognitive & Emotional Aspects · Social Interaction · Requirements & Prototyping → Evaluation · UI Design Guidelines & Mobile Design
Referensi utama	*Interaction Design: Beyond HCI* (Preece dkk.) · *The Design of Everyday Things* (Norman) · *Don't Make Me Think, Revisited* (Krug) · *The Humane Interface* (Raskin) · IxDF Blog
Penilaian	Partisipasi kelas · Tugas kecil · Tugas besar · UTS
Metode	Tatap muka (diskusi materi, studi kasus) · Belajar mandiri · Praktik via tugas

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Kuliah ini BUKAN tentang…

- keterampilan desain grafis,
- penguasaan CSS & Figma,
- elemen estetika/dekoratif,
- *creative freedom* (kebebasan berkreasi semata).

Fokusnya adalah **cara manusia berinteraksi** dan **bagaimana sistem seharusnya bekerja** untuk manusia.

1.2 HCI: Human, Computer, Interaction

Slide pengantar memecah HCI menjadi tiga kata kunci (sumber ilustrasi: Georgia Institute of Technology). Ketiganya harus dipahami bersama: manusia dengan kemampuan dan keterbatasannya, komputer sebagai alat, dan interaksi sebagai "dialog" aksi–respons di antara keduanya.



HCI = memahami ketiganya sekaligus, bukan hanya membuat komputer yang canggih

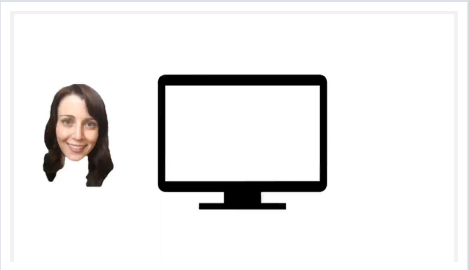
Gambar 1.1. *Tiga komponen HCI.* *(Diagram ringkasan modul)*

DEFINISI

Human–Computer Interaction (HCI) (IMK)

Bidang yang mempelajari hubungan antara **manusia** (pengguna), **komputer** (sistem/alat), dan **interaksi** di antara keduanya, agar teknologi dapat digunakan manusia secara baik.

Bahasa sederhana: ilmu tentang "bagaimana orang dan komputer saling berkomunikasi", dan bagaimana membuatnya lebih baik.



Gambar 1.2. *"Interaction": manusia dan komputer sebagai dua pihak yang berdialog.* *(Sumber: 1-Pengantar.pdf, hlm. 12)*

Refleksi: task vs tool

Slide meminta kamu merefleksikan tugas sehari-hari yang memakai komputer sebagai alat. **Task** adalah pekerjaan yang ingin kamu selesaikan; **tool** adalah alat yang kamu pakai. Antarmuka yang baik membuat kamu sibuk memikirkan *task*, bukan *tool*-nya.

Situasi	Waktu habis untuk...	Artinya
Mengetik pesan WhatsApp ke teman	memikirkan isi pesan (task)	alat "menghilang", interaksi lancar
Printer tidak mau mencetak, mencari-cari menu pengaturan	memikirkan alat (tool)	ada masalah desain interaksi

1.3 Apa itu desain?

Tiga kutipan di slide memberi tiga sudut pandang yang saling melengkapi. Hafalkan **siapa** mengatakan **apa**, karena sering muncul sebagai soal.

Tokoh	Kutipan (inti)	Makna
Steve Jobs	"Design is not just what it looks like and feels like. **Design is how it works.**"	Desain bukan "lapisan cat" (veneer) agar terlihat bagus; desain adalah cara kerja produk.
Charles Eames (desainer industri)	"[Design is] **a plan for arranging elements** in such a way as to best accomplish a particular purpose."	Desain = rencana menyusun elemen agar tujuan tertentu tercapai sebaik mungkin.

Tokoh	Kutipan (inti)	Makna
Buckminster Fuller (arsitek)	"When I am working on a problem, I never think about beauty… but when I have finished, **if the solution isn't beautiful, I know it is wrong.**"	Keindahan adalah hasil (tanda) dari solusi yang tepat, bukan titik awal.

DEFINISI

Desain (menurut Charles Eames)

A plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular purpose — rencana untuk menyusun elemen-elemen sedemikian rupa sehingga suatu tujuan tertentu tercapai dengan sebaik-baiknya.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Jobs – Eames – Fuller = Kerja – Rencana – Indah

Jobs → cara **kerja** ("how it works"). **E**ames → **E**lemen disusun dengan rencana untuk tujuan. **F**uller → **F**inal-nya harus indah; kalau tidak indah, solusinya salah.

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 1

1. Sebutkan tiga komponen HCI dan jelaskan masing-masing dalam satu kalimat.
2. Siapa yang mendefinisikan desain sebagai "a plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular purpose"?
3. Benar atau salah: mata kuliah IMK berfokus pada penguasaan Figma, CSS, dan elemen dekoratif.
4. Apa maksud Steve Jobs dengan "Design is how it works"?
5. Berikan satu contoh situasi ketika kamu lebih banyak memikirkan tool daripada task. Apa artinya bagi desain?

BAB
2 Desain Interaksi & Faktor Manusia

Sumber materi: *2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Desain interaksi merancang produk interaktif yang memudahkan manusia bertindak; untuk itu desainer memakai prinsip (affordance, signifier, mapping, feedback, constraint, conceptual model), memahami cara manusia berpikir dan bertindak (7 stages, gulfs, Fitts, Hick), mengikuti proses berpusat-manusia (HCD), dan merancang agar tahan terhadap kesalahan.

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Mendefinisikan desain interaksi, usability (6 goals), dan UX.
- Membedakan affordance vs signifier, slip vs mistake, gulf of execution vs evaluation.
- Menjelaskan Fitts's Law, Hick's Law, Double Diamond, dan 4 tahap HCD.
- Menyebut strategi desain pencegah error (forcing functions, undo, dll.).

2.1 Apa itu desain interaksi?

DEFINISI

Desain Interaksi (Interaction Design)

Disiplin yang berfokus pada perancangan **produk dan layanan interaktif** yang memfasilitasi interaksi antara manusia dengan sistem.

Bahasa sederhana: merancang "percakapan" antara orang dan produk supaya terasa intuitif, efisien, dan menyenangkan.

Slogan di slide: *"Interaction design is about enabling people, not just operating machines."*

- Fokus pada **perilaku dan pengalaman**, bukan hanya estetika.
- Memadukan prinsip **teknik, psikologi, dan desain**.
- Memastikan sistem **intuitif, efisien, dan menyenangkan** digunakan.

DEFINISI

Desain interaksi menurut John Kolko

"Desain interaksi adalah **penciptaan dialog** antara seseorang dan produk, layanan, atau sistem."

Bahasa sederhana: desain interaksi = merancang dialog. Menekankan hubungan fisik dan emosional serta konteks penggunaan.

Evolusi: desain interaksi berkembang dari UI tradisional menuju pengalaman yang memfasilitasi dialog manusia–produk, dan kini mengarah ke integrasi *pervasive computing* (komputasi yang meresap ke mana-mana) dan kecerdasan buatan.

2.2 Usability dan User Experience (UX)

DEFINISI

Usability

Kualitas penggunaan yang dinilai melalui **usability goals** yang **objektif dan berorientasi pada kinerja**. Usability diukur berdasarkan seberapa **mampu** dan **percaya diri** perasaan pengguna.

Bahasa sederhana: seberapa mudah, cepat, aman, dan tepat sebuah sistem dipakai untuk menyelesaikan tugas.

Usability goal	Pertanyaan kunci (dari slide)	Contoh pelanggaran
Effectiveness	Bisakah pengguna mencapai tujuan mereka secara **akurat**?	Transfer sering salah rekening tujuan
Efficiency	Dapatkah mereka melakukannya dengan **cepat** dan **upaya minimal**?	Perlu 12 langkah untuk ganti password
Safety	Apakah kesalahan dapat **dicegah** atau **dipulihkan**?	Tombol "Hapus semua" tanpa konfirmasi/undo
Utility	Apakah sistem menyediakan **fitur yang dibutuhkan**?	Aplikasi catatan tanpa fitur pencarian
Learnability	Apakah **mudah bagi pengguna baru** untuk mulai menggunakannya?	Butuh pelatihan 2 hari untuk tugas dasar
Memorability	Apakah **mudah digunakan kembali** setelah jeda waktu tertentu?	Setelah sebulan tidak pakai, lupa caranya

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 usability goals: E–E–S–U–L–M

"Eko & Eka Suka Ulangan, Lalu Menang."

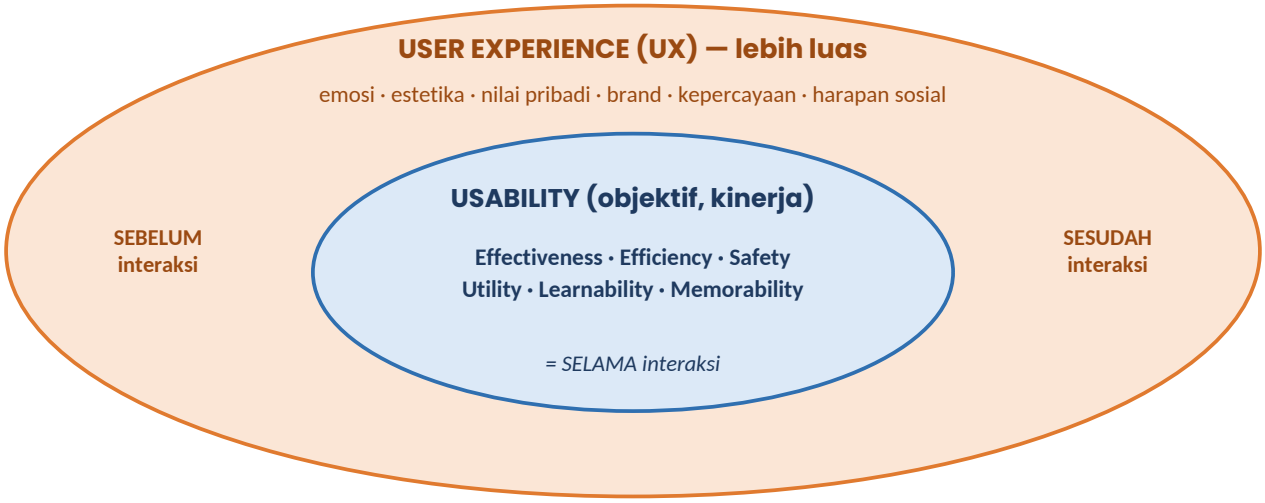
Effectiveness (tepat) · **E**fficiency (cepat) · **S**afety (aman dari error) · **U**tility (fiturnya ada) · **L**earnability (mudah dipelajari) · **M**emorability (mudah diingat lagi).

DEFINISI

User Experience (UX) (Pengalaman Pengguna)

Pengalaman pengguna yang **lebih luas daripada usability**: meliputi aspek emosi, estetika, dan nilai pribadi; mencakup keseluruhan perjalanan pengguna **sebelum, selama, dan sesudah** interaksi; serta mengintegrasikan brand, kepercayaan, dan harapan sosial.

Aspek UX yang diinginkan (desirable)	Aspek UX yang tidak diinginkan (undesirable)
Fun, *satisfying*, *engaging*, *aesthetically pleasing*, *emotionally fulfilling*, dll. (menyenangkan, memuaskan, memikat, indah, memenuhi emosi)	*Boring*, *frustrating*, *patronizing*, *gimmicky*, *annoying*, dll. (membosankan, membuat frustrasi, menggurui, sekadar gimik, menjengkelkan)



Gambar 2.1. *Usability adalah bagian dari UX. Usability = selama interaksi & objektif; UX = sebelum–selama–sesudah & mencakup emosi. (Diagram ringkasan modul)*

⇄ Usability vs UX

Dimensi	Usability	UX
Sifat	Objektif, berorientasi kinerja	Subjektif juga: emosi, estetika, nilai pribadi
Cakupan waktu	Saat interaksi berlangsung	Sebelum, selama, dan sesudah interaksi
Diukur dengan	6 usability goals	Desirable vs undesirable aspects, trust, brand, harapan sosial
Pertanyaan	"Bisakah dan seberapa mudah?"	"Bagaimana rasanya dan apa maknanya?"

Slide juga memperkenalkan **10 Heuristik Usability Nielsen** (dibahas mendalam di Bab 3).

2.3 Prinsip dasar interaksi

Prinsip-prinsip berikut berasal dari Don Norman (*The Design of Everyday Things*). Inilah "alat analisis" paling sering dipakai di bab-bab berikutnya.

DEFINISI

Affordance (keterjangkauan)

Hubungan antara properti suatu objek dan kemampuan pengguna. Affordance **bukan properti objek**, melainkan **relasional**; bisa terlihat atau tidak terlihat.

Bahasa sederhana: "apa yang mungkin dilakukan" seseorang terhadap suatu benda.

Contoh: kursi *affords* duduk; kaca *affords* melihat tembus tetapi menghalangi lewat (**anti-affordance**); kursi berat tidak *afford* diangkat oleh anak kecil (karena tergantung kemampuan penggunanya).

DEFINISI

Signifier (penanda)

Sinyal yang mengomunikasikan **di mana** dan **bagaimana** bertindak. Bisa **disengaja** (label, pegangan/handle) atau **tidak disengaja** (pola aus, jejak kaki). Jika affordance tidak terlihat, kita butuh signifier.

Bahasa sederhana: "petunjuk" yang memberi tahu cara memakai sesuatu.

Contoh: pegangan pintu yang bentuknya mengajak ditarik; tulisan "PUSH" di pintu.

Key insight: dalam desain, **signifier lebih penting daripada affordance**, karena yang paling menentukan adalah **visibilitas**. Desain yang buruk adalah desain yang sampai perlu ditempeli tulisan "PUSH" di pintunya.



Gambar 2.2. *Pintu-pintu yang "gagal bicara": karena desainnya tidak menunjukkan cara membuka, pengelola menempelkan signifier tambahan (stiker PUSH/PULL, tulisan).* *(Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 11)*

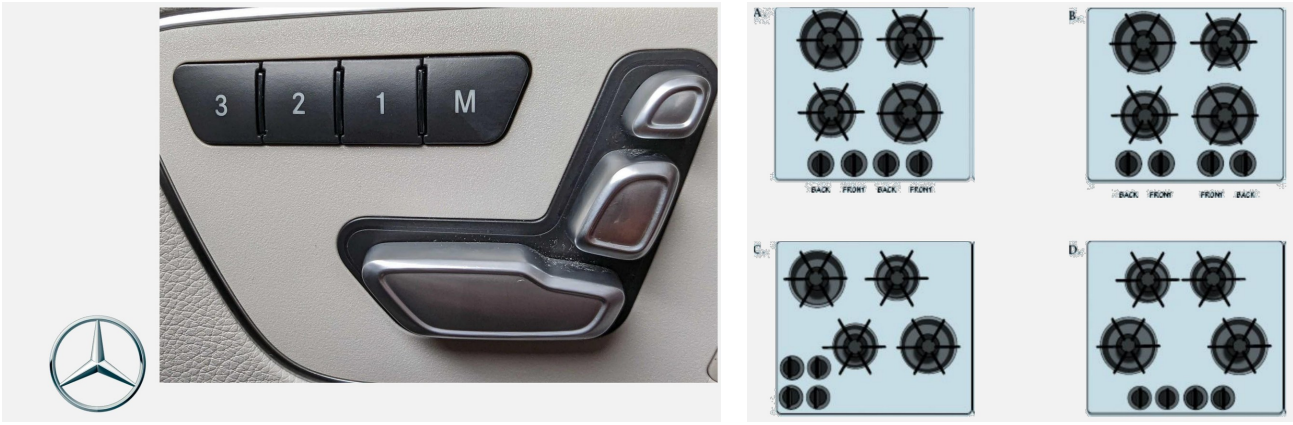
⇄ Affordance vs Signifier

	Affordance	Signifier
Apa itu	Hubungan objek–kemampuan pengguna (kemungkinan aksi)	Sinyal yang memberi tahu di mana & bagaimana bertindak
Pertanyaan	"Apa yang *bisa* dilakukan?"	"Bagaimana saya *tahu* harus melakukan apa?"
Contoh pintu	Pintu bisa didorong (affords pushing)	Pelat datar di sisi dorong, tulisan "PUSH"
Sifat	Relasional, bisa tak terlihat	Harus terlihat/terdengar; disengaja atau tidak

DEFINISI

Mapping, Feedback, dan Constraints

- **Mapping** — hubungan antara **kontrol** dan **efeknya**. *Natural mapping* = ada korespondensi spasial atau kultural. Mapping buruk membingungkan (mis. kenop kompor tidak sejajar dengan tungkunya).
- **Feedback** — respons yang **segera dan jelas** terhadap aksi pengguna; harus **informatif, tepat waktu, dan tidak berlebihan**. Buruk: tombol lift tanpa sinyal → orang menekan berulang-ulang. Berlebihan: mesin cuci piring berbunyi jam 3 pagi.
- **Constraints** — **membatasi** kemungkinan aksi (fisik, logis, kultural, semantik) untuk **mencegah kesalahan**. Contoh: bentuk USB Type-A/B hanya muat satu arah.



Kontrol kursi mobil **Susunan kenop kompor**

Gambar 2.3. *Mapping. Kiri: natural mapping — tombol pengatur kursi mobil berbentuk kursi; geser bagian "sandaran" untuk mengatur sandaran. Kanan: empat susunan kenop kompor; susunan yang meniru tata letak tungku membuat pengguna tidak perlu menebak kenop mana untuk tungku mana. (Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 13–14)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

4 jenis constraint: "FiLoKuSe"

Fisik (bentuk hanya muat satu cara) · **Lo**gis (hanya satu pilihan yang masuk akal) · **Ku**ltural (konvensi budaya, mis. merah = berhenti) · **Se**mantik (makna situasi, mis. kaca depan motor di depan).

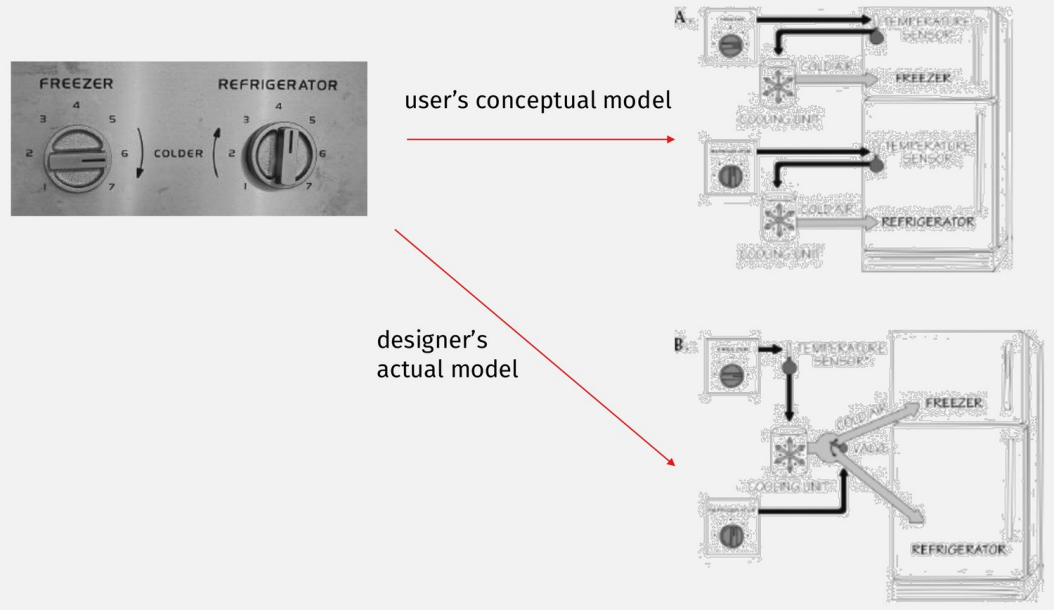
DEFINISI

Conceptual Model (model konseptual)

Penjelasan **mental** pengguna tentang **bagaimana sesuatu bekerja**. Dibangun dari **system image** — apa yang dikomunikasikan produk melalui desain, manual, dan lain-lain.

Bahasa sederhana: "teori" di kepala pengguna tentang cara kerja alat.

Contoh: model baik → penggunaan dapat diprediksi, troubleshooting mudah. Model buruk → frustrasi, mis. kulkas dengan dua kontrol berlabel "Freezer" dan "Fridge" yang ternyata saling bergantung.



Gambar 2.4. *Kulkas Norman. Kiri atas: panel kontrol. Model konseptual pengguna (kanan atas): tiap kenop mengatur suhu satu ruang. Model sebenarnya (kanan bawah): hanya ada satu unit pendingin; satu kontrol mengatur termostat dan kontrol lain membagi aliran udara dingin ke freezer/fridge. Akibatnya, mengubah satu kenop memengaruhi kedua ruang. (Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 17; penjelasan dari Norman)*

Contoh lain dari slide: Norman mengeluhkan jam **Junghans Mega 1000** miliknya. Jam itu punya **lima tombol tanpa petunjuk**, dan fungsinya **berubah tergantung mode**. Jamnya cantik dan selalu tepat waktu, tetapi **tidak ada conceptual model yang baik** untuk memahami cara mengoperasikannya.



Gambar 2.5. *Jam Junghans Mega 1000. (Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 16)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 prinsip dasar Norman

"Ayo Siapkan Mie, Firasat Kita Kenyang." → **A**ffordance · **S**ignifier · **M**apping · **F**eedback · **K**onstrain (constraints) · **K**onseptual model.

2.4 Antarmuka & prinsip Gestalt

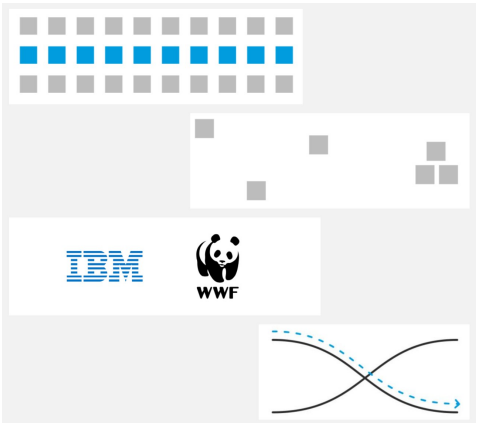
"People see structure, not pixels — structure guides understanding." Manusia melihat **struktur**, bukan piksel. Beberapa pedoman dari slide (merujuk Krug):

- **Navigasi** harus jelas dan konsisten — struktur menu logis dan mudah ditemukan.
- **Tata letak** memakai grid; **kedekatan fisik menyiratkan hubungan**.
- **Hierarki informasi** dibangun melalui ukuran, warna, dan posisi untuk memandu perhatian.
- **Whitespace** meningkatkan keterbacaan dan mengurangi beban kognitif.

DEFINISI

Prinsip Gestalt

- **Similarity** — elemen yang **serupa** dipersepsikan sebagai satu kelompok.
- **Proximity** — elemen yang **berdekatan** dipersepsikan sebagai satu kelompok.
- **Closure** — otak **melengkapi** bentuk yang tidak lengkap (mis. logo IBM bergaris, logo panda WWF).
- **Continuity** — perhatian **mengikuti garis yang halus**/berkelanjutan.



Gambar 2.6. *Contoh Gestalt: similarity (warna), proximity (jarak), closure (logo IBM & WWF), continuity (garis). (Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 20)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Gestalt: "Si Pro Clo Con"

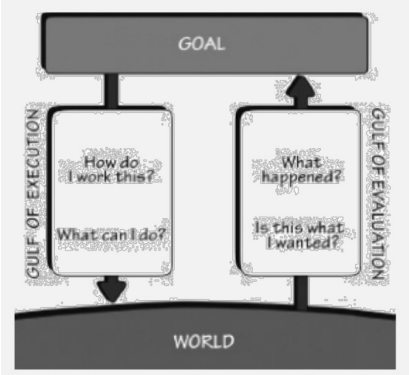
Similarity – **Pro**ximity – **Clo**sure – **Con**tinuity: mirip → dekat → dilengkapi → diikuti.

2.5 Model mental & kognisi: two gulfs dan seven stages

DEFINISI

The Two Gulfs (dua jurang)

- **Gulf of Execution** — kesulitan mengetahui **bagaimana menggunakan** sesuatu ("How do I work this? What can I do?"). Dijembatani oleh: **signifiers, constraints, mappings, conceptual models**.
- **Gulf of Evaluation** — kesulitan memahami **apa yang terjadi** setelah bertindak ("What happened? Is this what I wanted?"). Dijembatani oleh: **feedback + conceptual model yang baik**.



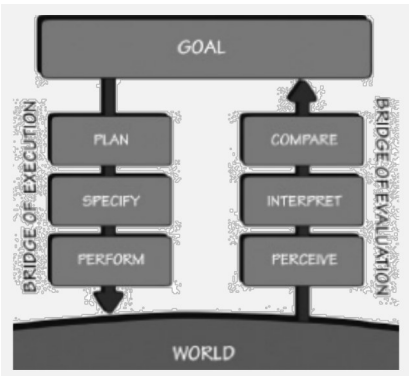
Gambar 2.7. *Dua jurang antara pengguna (GOAL) dan dunia/sistem (WORLD).* *(Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 22)*

The Seven Stages of Action adalah kerangka untuk memahami perilaku manusia dengan teknologi. Ada 1 tahap tujuan, 3 tahap eksekusi (doing), dan 3 tahap evaluasi (interpreting). Sebagian besar tahap berlangsung **bawah sadar** untuk tugas rutin, dan baru terasa saat terjadi **error** atau situasi **baru**.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

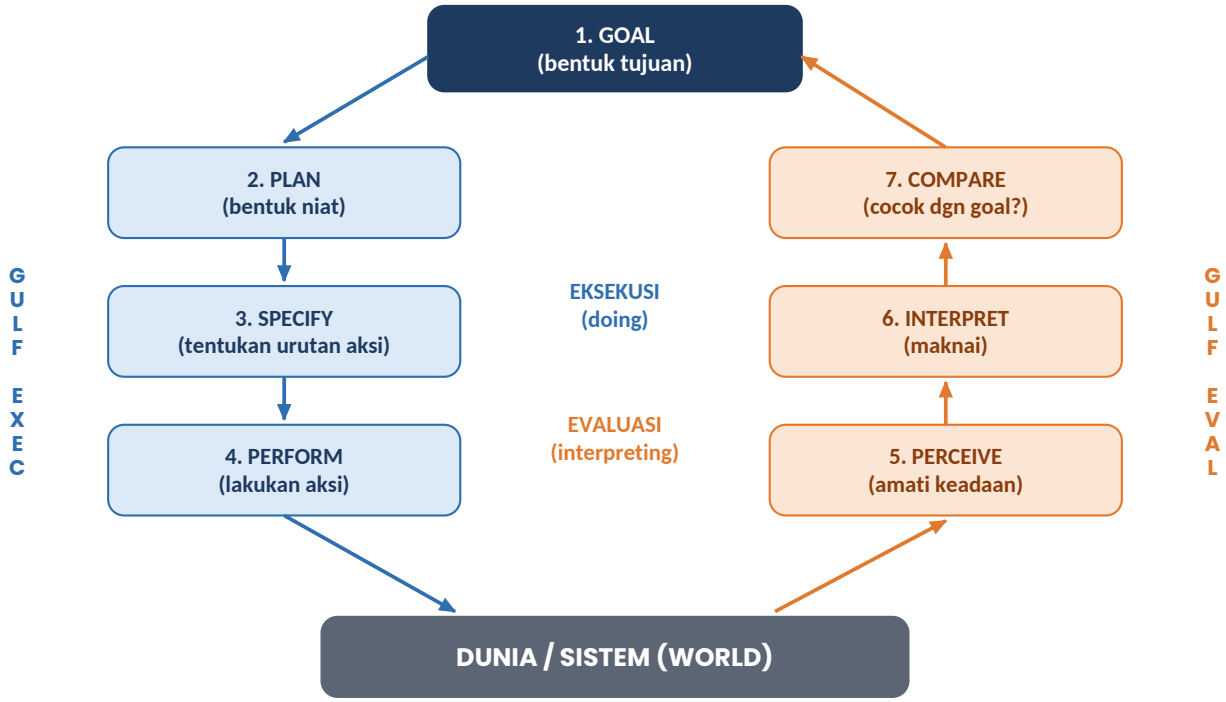
7 stages: "Gua Pengen Sate Padang, Pas Itu Cocok!"

Goal · **P**lan · **S**pecify · **P**erform | **P**erceive · **I**nterpret · **C**ompare. Tiga setelah Goal = eksekusi; tiga terakhir = evaluasi.



Gambar 2.8. *Versi slide: bridge of execution (Plan–Specify–Perform) dan bridge of evaluation (Perceive–Interpret–Compare).* *(Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 23)*

No	Tahap	Fase	Contoh (menyalakan lampu)
1	**Goal** — membentuk tujuan	—	"Saya butuh cahaya lebih."
2	**Plan** — memilih rangkaian aksi	Eksekusi	"Nyalakan lampu."
3	**Specify** — menentukan langkah persis	Eksekusi	"Raih saklar dengan tangan kanan."
4	**Perform** — melakukan aksi	Eksekusi	Menekan saklar.
5	**Perceive** — mengamati keadaan sistem	Evaluasi	"Lampunya menyala tidak?"
6	**Interpret** — memaknai persepsi	Evaluasi	"Ruangan jadi terang."
7	**Compare** — mencocokkan hasil dengan tujuan	Evaluasi	"Cahaya sudah cukup."



Hafalan: "Gua Pengen Sate Padang, Pas Itu Cocok!" (Goal–Plan–Specify–Perform | Perceive–Interpret–Compare)

Gambar 2.9. *Seven stages of action dan posisi kedua gulf.* *(Diagram ringkasan modul)*

2.6 Persepsi & motorik: Fitts's Law dan Hick's Law

DEFINISI

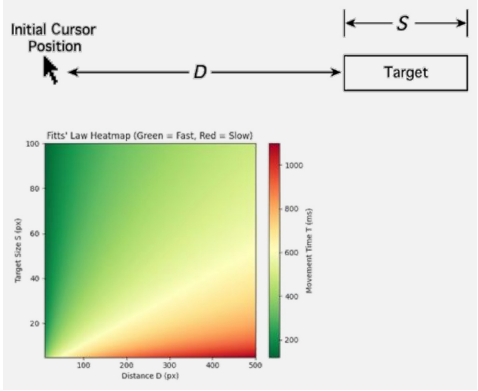
Fitts's Law

Waktu untuk mencapai sebuah target **meningkat dengan jarak** (D) dan **berkurang dengan ukuran target** (S).

`Time (msec) = a + b · log2(D/S + 1)`

Bahasa sederhana: target yang jauh dan kecil lebih lama diklik/disentuh.

Contoh: desain: buat target besar & dekat; gunakan tepi layar sebagai target "tak terbatas" (kursor berhenti di tepi); minimalkan perjalanan pointer.



Gambar 2.10. *Fitts's Law: D = jarak ke target, S = lebar target; heatmap: waktu makin lama (merah) saat jarak besar dan target kecil.* *(Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 25)*

DEFINISI

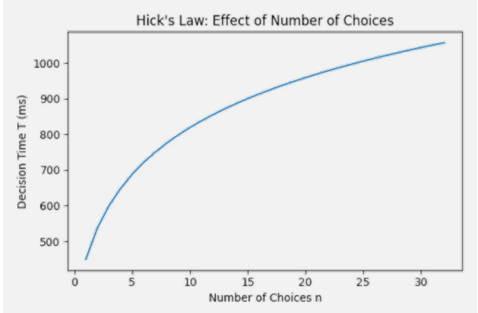
Hick's Law

Semakin **banyak** dan semakin **kompleks** pilihan, semakin **lama** waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan.

`Time (msec) = a + b · log2(n + 1)` (n = jumlah pilihan)

Bahasa sederhana: terlalu banyak pilihan bikin orang lama memutuskan.

Contoh: desain: batasi jumlah opsi; pecah tugas kompleks menjadi langkah kecil; beri highlight opsi rekomendasi; gunakan *progressive disclosure* (tampilkan opsi lanjutan hanya ketika dibutuhkan).



Gambar 2.11. *Hick's Law: waktu keputusan naik secara logaritmik seiring bertambahnya jumlah pilihan.* *(Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 26)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Fitts vs Hick

Fitts = **F**isik menuju target (jarak & ukuran → gerak tangan/pointer).
Hick = **H**itung pilihan (jumlah opsi → waktu berpikir/memutuskan).
Keduanya pakai log2; Fitts memakai (D/S + 1), Hick memakai (n + 1).

2.7 Proses desain interaksi: HCD, Double Diamond, tasks vs activities

DEFINISI

Human-Centered Design (HCD) (desain berpusat pada manusia)

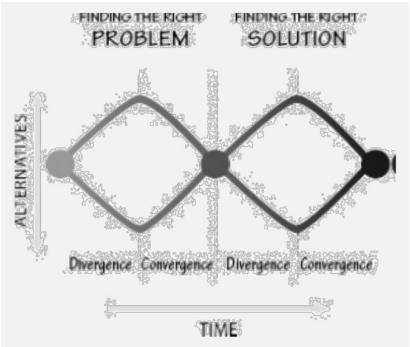
Filosofi bahwa **teknologi harus melayani manusia**, bukan sebaliknya. Pergeseran pola pikir: "*user error*" → "*design failure*"; menyalahkan orang → memperbaiki sistem. Tujuannya: produk yang **usable, understandable, enjoyable, dan resilient to error**.

DEFINISI

Double-Diamond Model

Model dari **British Design Council**: dua "berlian" yang masing-masing terdiri dari fase **menyebar (diverge)** lalu **memusat (converge)**.
Berlian 1 — Find the right problem: diverge (eksplorasi luas, observasi, pertanyakan asumsi, temukan kebutuhan tersembunyi) → converge (definisikan masalah inti).
Berlian 2 — Find the right solution: diverge (hasilkan banyak ide/ideation, dorong konsep liar) → converge (pilih & sempurnakan solusi terbaik).

Kedua fase butuh waktu, iterasi, dan toleransi terhadap ambiguitas. (Di luar slide, empat fasenya sering disebut Discover–Define–Develop–Deliver.)



Gambar 2.12. *Double Diamond: menemukan masalah yang tepat, lalu solusi yang tepat.* *(Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 29)*

Di dalam Double Diamond, HCD berjalan sebagai siklus iteratif empat tahap:

Tahap HCD	Yang dilakukan (dari slide)
1. Observation	Pelajari orang dalam konteks alaminya (*applied ethnography*); fokus pada **aktivitas**, bukan sekadar demografi; pahami tujuan, frustrasi, dan *workaround*.

Tahap HCD	Yang dilakukan (dari slide)
2. Idea Generation (Ideation)	Brainstorm **tanpa menghakimi**; dorong "pertanyaan bodoh" yang menantang asumsi; **kuantitas** lebih dulu daripada kualitas.
3. Prototyping	Buat mockup cepat **low-fidelity** (sketsa, kardus, role-play); **Wizard of Oz**; uji konsep sebelum investasi pengembangan penuh.
4. Testing	Amati pengguna target memakai prototipe; pakai pasangan (satu mengoperasikan, satu menyuarakan pikiran); **test early, test often** — 5 pengguna per iterasi sering cukup.

DEFINISI

Wizard of Oz

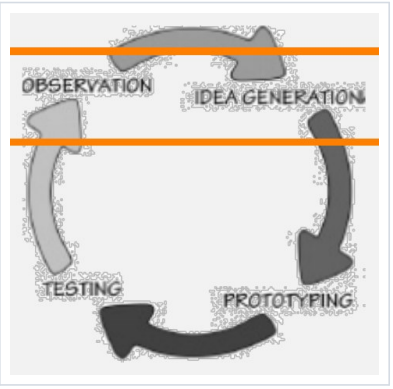
Teknik prototyping yang **mensimulasikan sistem kompleks** dengan manusia ("wizard") yang bekerja di balik layar, sehingga pengguna mengira sistemnya sudah berfungsi.

Contoh: "chatbot" yang sebenarnya dijawab manusia untuk menguji konsep percakapan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

4 tahap HCD: O–I–P–T

"Orang Itu Pasti Teliti." → **O**bservation · **I**deation · **P**rototyping · **T**esting (lalu ulangi/iterate).



Gambar 2.13. *Siklus HCD: observation → idea generation → prototyping → testing, diulang sampai solusi cocok. (Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 30)*

⇄ Activity vs Task

	Activity	Task
Definisi	Tujuan tingkat tinggi (high-level goal)	Aksi komponen di dalam activity
Contoh	"Menikmati musik"	"Membeli lagu", "membuat playlist"
Pelajaran	Desain hebat mendukung **seluruh aktivitas**, bukan tugas yang terisolasi	Contoh: iPod sukses karena hardware, software, toko, dan ekosistem terintegrasi

2.8 Human error & toleransi

Prinsip HCD menganggap kesalahan sebagai sinyal desain yang perlu diperbaiki, bukan kesalahan pengguna. Untuk itu, kenali dulu dua tipe dasar error, penyebabnya, lalu strategi desain untuk mencegah dan mengurangi dampaknya.

DEFINISI

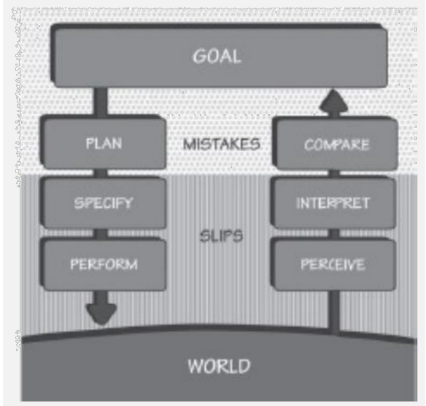
Dua tipe dasar error

- **Slip** — **aksinya benar, tetapi eksekusinya gagal**. Terjadi di level bawah sadar (bawah) siklus aksi. Contoh: menuang susu ke kopi, lalu memasukkan cangkir kopinya ke kulkas.
- **Mistake** — **tujuan atau rencananya salah**. Terjadi di level kognisi sadar (atas). Contoh: memakai pon, bukan kilogram, untuk menghitung bahan bakar (Boeing 767 "Gimli Glider").

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Slip vs Mistake

Slip = Salah Langkah (niatnya benar, tangannya "kepeleset").
Mistake = Salah Maksud (dari awal tujuan/rencananya sudah keliru).



Gambar 2.14. *Posisi error pada siklus aksi: mistakes di tahap atas (plan/compare), slips di tahap bawah (specify–perform/perceive). (Sumber: 2-Desain-Interaksi-Faktor-Manusia.pdf, hlm. 35)*

Mengapa error terjadi? (penyebab sistemik)

- **Tuntutan tugas yang tidak alami** — butuh perhatian terus-menerus, presisi, multitasking.
- **Interupsi** — memutus siklus aksi; memori gagal melanjutkan dengan benar.
- **Tekanan waktu** — terburu-buru → langkah terlewat atau salah menilai.
- **Feedback buruk** — tidak ada cara memverifikasi aksi atau mendeteksi error.
- **Tekanan sosial & institusional** — "jangan tunda penerbangan", dll. Kasus: bencana bandara Tenerife (1977), KLM lepas landas tanpa izin karena tekanan waktu/cuaca.

Strategi desain untuk mencegah & mengurangi error

Strategi	Penjelasan & contoh
Tambah constraints	Fisik, logis, semantik, kultural.
Forcing functions: **• Interlock**	Urutan dipaksakan — microwave tidak jalan jika pintu terbuka.
• Lock-in	Sistem tetap aktif sampai tugas selesai — dialog "simpan sebelum keluar?".
• Lockout	Mencegah masuk/aksi — tutup botol obat *childproof*, gerbang tangga.
Undo	Membalik aksi dengan mudah; lebih baik bertingkat (multiple levels).
Sensibility checks	Menolak input yang tidak masuk akal — dosis radiasi 1000× normal.
Minimalkan mode errors	Hilangkan mode jika bisa; jika ada, buat mode aktif sangat terlihat.
Dukung interupsi	Simpan konteks agar pengguna mudah melanjutkan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

3 forcing functions

Interlock = urutan "**antar**-langkah" dikunci (harus A dulu baru B).
Lock-in = dikunci di **dalam** (tidak bisa keluar sebelum beres).
Lockout = dikunci di **luar** (tidak bisa masuk/memakai).

Prinsip sistem yang toleran terhadap error

- **Anggap error pasti terjadi** — rancang untuk ketahanan (resilience).

- **Taruh pengetahuan di dunia** (*knowledge in the world*), jangan hanya di kepala.
- **Jembatani gulfs**: eksekusi → signifiers, constraints, natural mapping; evaluasi → feedback yang jelas dan segera.
- **Ganti menyalahkan dengan rasa ingin tahu**: "Apa yang menyebabkan ini?" → "Bagaimana mencegahnya?"

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 2

1. Sebutkan dan jelaskan singkat keenam usability goals.
2. Apa perbedaan affordance dan signifier? Beri satu contoh untuk masing-masing.
3. Kompor punya 4 tungku tersusun persegi, tetapi 4 kenopnya berderet lurus tanpa label. Prinsip apa yang dilanggar?
4. Orang menekan tombol lift berkali-kali karena tombolnya tidak menyala. Prinsip apa yang gagal, dan gulf mana yang melebar?
5. Klasifikasikan sebagai slip atau mistake: (a) karena terburu-buru, mengetik password di kolom username; (b) mengisi bahan bakar dalam pon karena yakin satuannya pon.
6. Microwave tidak mau menyala selama pintunya terbuka. Termasuk forcing function apa? Bagaimana dengan dialog "Simpan perubahan sebelum keluar?"
7. Menurut Hick's Law, apa akibat menu dengan 30 pilihan sejajar? Berikan dua saran desain.
8. Urutkan ketujuh tahap Seven Stages of Action dan tandai mana yang termasuk fase eksekusi dan evaluasi.
9. Mengapa tombol "Start" di pojok layar mudah dijangkau menurut Fitts's Law?

BAB
3 Usability Heuristics Nielsen

Sumber materi: *3-Usability-Heuristics-2.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Sepuluh heuristik Nielsen adalah prinsip umum (rules of thumb) untuk menilai dan mendiskusikan usability — alat untuk memahami masalah, bukan ceklis lulus/gagal dan bukan resep solusi.

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Membedakan design guidelines dan design heuristics.
- Menghafal 10 heuristik Nielsen secara berurutan beserta maknanya.
- Mengenali heuristik yang dilanggar/diterapkan dari sebuah contoh antarmuka.

3.1 Design guidelines vs design heuristics

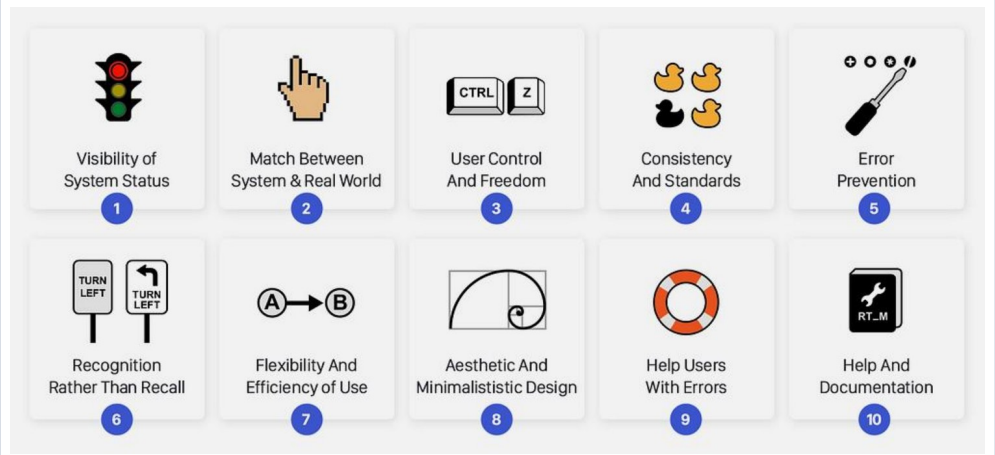
	Design guidelines	Design heuristics
Sifat	Rekomendasi desain yang **relatif spesifik**	Prinsip **umum** (*rules of thumb*)
Cakupan	Sering terkait **platform, organisasi, atau konteks** tertentu	Berlaku **lintas sistem dan konteks**
Contoh	"Tombol utama Android setinggi minimal 48dp"	"Selalu tunjukkan status sistem"
Kegunaan bersama	Mendukung kualitas interaksi; membantu pengambilan keputusan desain	(sama)

DEFINISI

Nielsen's Usability Heuristics

Prinsip umum untuk **menilai usability**, dikembangkan dari observasi banyak sistem, temuan usability testing, dan teori persepsi serta kognisi manusia. Dirancang agar **jumlahnya kecil, mudah dipelajari, dan dapat diterapkan lintas sistem**.

Digunakan untuk: evaluasi, diagnosis masalah, dan diskusi desain.



Gambar 3.1. *Sepuluh heuristik usability Nielsen.* *(Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 4)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Urutan 10 heuristik: V–M–U–C–E–R–F–A–H–H

"Vino Mau Uang Cepat, Endingnya Rugi, Fokus Aja, Hemat-Hemat."

Visibility · **M**atch · **U**ser control · **C**onsistency · **E**rror prevention · **R**ecognition · **F**lexibility · **A**esthetic · **H**elp (recover from errors) · **H**elp (documentation).

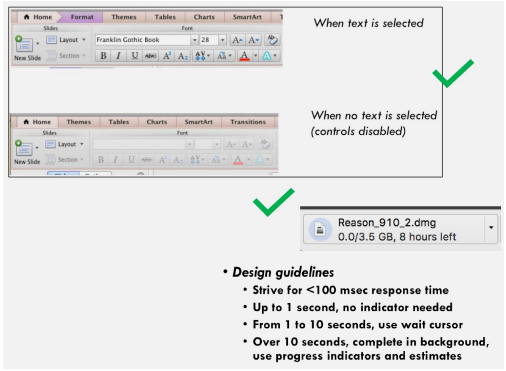
3.2 Kesepuluh heuristik

HEURISTIK

1. Visibility of System Status

Sistem harus **selalu memberi tahu** apa yang sedang terjadi dan bagaimana respons terhadap aksi pengguna — melalui **feedback, indikator status, dan progress** untuk operasi lama. Membantu mengurangi kebingungan dan menjembatani *gulf of execution & evaluation*.

Contoh di slide: Status "12 conversations have been marked as read", tombol yang dinonaktifkan saat tidak ada teks terpilih, dan progress unduhan. Pedoman waktu respons: usahakan <100 ms; sampai 1 detik tidak perlu indikator; 1–10 detik pakai kursor tunggu; >10 detik jalankan di latar belakang dengan progress dan estimasi.



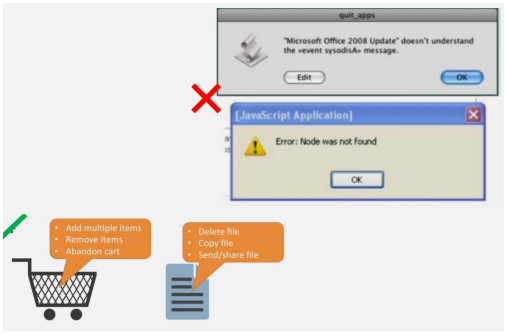
Gambar 3.2. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 5*

HEURISTIK

2. Match Between System and the Real World

Sistem harus memakai **bahasa pengguna** dan mengikuti **logika dunia nyata**; menghindari istilah teknis internal dan urutan tindakan yang tidak alami. Membantu pembentukan **mental model yang benar**.

Contoh di slide: Buruk (✗): pesan "doesn't understand the «event sysodisA» message" dan "Error: Node was not found". Baik (✓): ikon keranjang belanja dan dokumen yang meniru benda nyata.



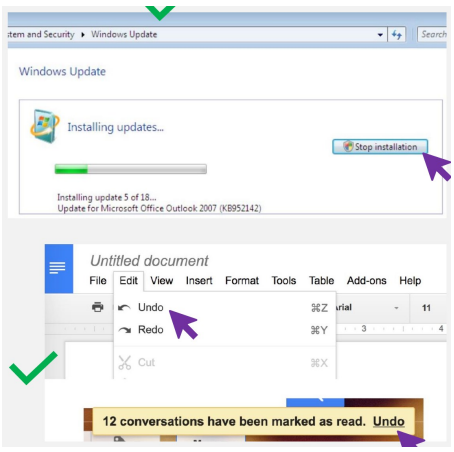
Gambar 3.3. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 6*

HEURISTIK

3. User Control and Freedom

Pengguna sering melakukan kesalahan, jadi sistem perlu menyediakan **jalan keluar yang jelas** serta **undo dan redo**. Mendukung eksplorasi, *trial and error*, dan pemulihan dari kesalahan.

Contoh di slide: Tombol "Stop installation", menu Undo/Redo, dan tautan "Undo" setelah aksi massal.



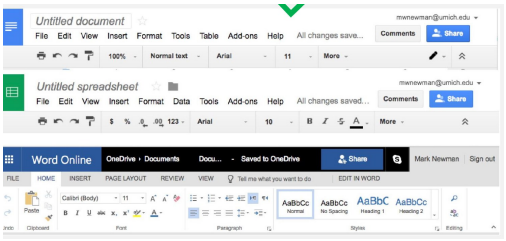
Gambar 3.4. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 7*

HEURISTIK

4. Consistency and Standards

Hal yang sama seharusnya **terlihat sama** dan **berperilaku sama** — dalam satu sistem, antarproduk terkait, dan sesuai standar platform. Mengurangi beban belajar pengguna.

Contoh di slide: Google Docs, Google Sheets, dan Word Online memakai struktur menu yang mirip, sehingga pengetahuan bisa dipindahkan.



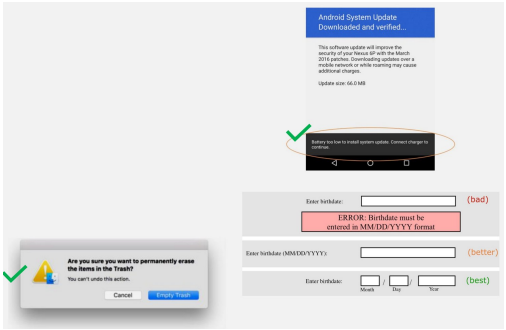
Gambar 3.5. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 8*

HEURISTIK

5. Error Prevention

Lebih baik **mencegah** kesalahan daripada hanya menanganinya — dengan **constraint, validasi input, dan konfirmasi** untuk aksi berisiko. Mengurangi kesalahan akibat *slips*.

Contoh di slide: Kolom tanggal lahir: teks bebas (bad) → ada format MM/DD/YYYY (better) → kolom terpisah bulan/hari/tahun (best); serta konfirmasi sebelum menghapus permanen.



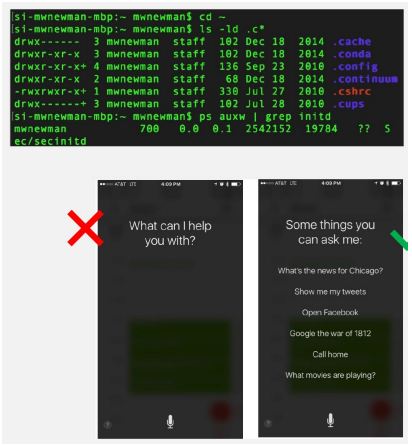
Gambar 3.6. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 9*

HEURISTIK

6. Recognition Rather Than Recall

Minimalkan kebutuhan mengingat. Buat opsi, aksi, dan informasi **terlihat dan mudah dikenali**. *Recognition* lebih cepat dan andal daripada *recall*.

Contoh di slide: Terminal (atas) memaksa pengguna mengingat perintah. Asisten suara yang hanya bertanya "What can I help you with?" (✗) vs yang menampilkan contoh perintah (✓).



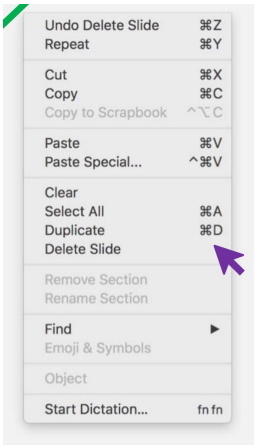
Gambar 3.7. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 10*

HEURISTIK

7. Flexibility and Efficiency of Use

Sistem perlu mendukung **pengguna pemula dan berpengalaman** melalui **shortcut/akselerator** dan personalisasi, agar efisien tanpa mengorbankan kemudahan belajar.

Contoh di slide: Menu Edit menampilkan shortcut keyboard (⌘Z, ⌘C, ⌘V) — pemula pakai menu, ahli pakai shortcut.



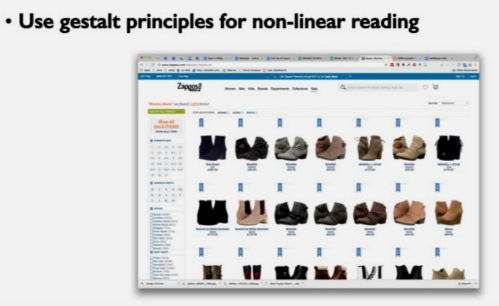
Gambar 3.8. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 11*

HEURISTIK

8. Aesthetic and Minimalist Design

Hindari informasi yang **tidak relevan** atau **jarang dibutuhkan**; setiap elemen tambahan **bersaing** dengan informasi penting. Visual yang bersih membantu fokus dan meningkatkan keterpakaian.

Contoh di slide: Halaman toko yang memakai prinsip Gestalt agar mudah dipindai (non-linear reading).



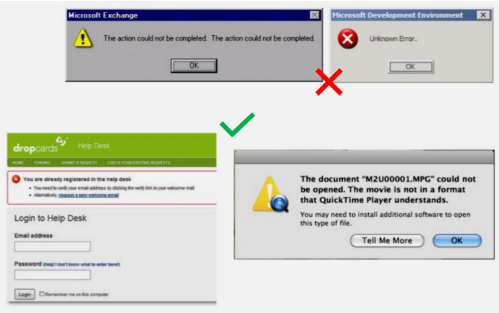
Gambar 3.9. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 12*

HEURISTIK

9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors

Pesan kesalahan harus **jelas**, memakai **bahasa pengguna**, dan **menjelaskan apa yang salah**; sertakan **saran perbaikan** dan langkah lanjutan agar pengguna bisa melanjutkan tugas.

Contoh di slide: Atas (✗): pesan "The action could not be completed" dan "Unknown Error". Bawah (✓): pesan yang menjelaskan masalah dan menawarkan tindakan ("Tell Me More", tautan bantuan).



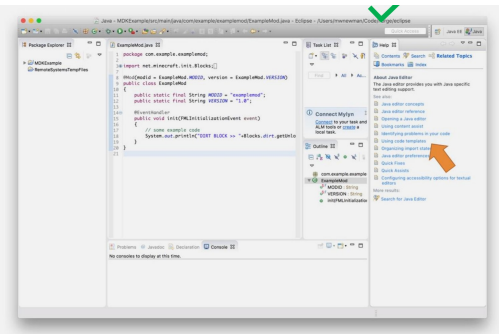
Gambar 3.10. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 13*

HEURISTIK

10. Help and Documentation

Idealnya sistem dapat digunakan **tanpa bantuan**. Jika diperlukan, bantuan harus **mudah dicari, berorientasi tugas, dan berisi langkah konkret**; mendukung pengguna saat interaksi gagal.

Contoh di slide: Panel bantuan kontekstual di samping area kerja sebuah IDE.



Gambar 3.11. *Sumber: 3-Usability-Heuristics-2.pdf, hlm. 14*

3.3 Peta cepat & hubungan dengan Bab 2

Kelompok	Heuristik	Konsep Bab 2 yang terkait
Komunikasi	1 Visibility · 2 Match	Feedback, gulf of evaluation; mapping & conceptual model
Kendali	3 User control · 4 Consistency	Undo, eksplorasi; standar & constraint kultural
Kesalahan	5 Error prevention · 9 Recover from errors	Constraints, forcing functions, slips; feedback yang jelas
Memori & efisiensi	6 Recognition · 7 Flexibility	Knowledge in the world; Fitts/Hick, shortcut
Tampilan & bantuan	8 Aesthetic · 10 Help & docs	Gestalt, whitespace; dukungan saat gagal

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Pasangan heuristik yang sering tertukar

- **#5 Error prevention** = *sebelum* error terjadi (mencegah). **#9 Recover from errors** = *setelah* error terjadi (pesan & pemulihan).
- **#3 User control** = bisa *membatalkan/keluar* (undo, cancel). **#7 Flexibility** = bisa *mempercepat/menyesuaikan* (shortcut, personalisasi).
- **#9** = pesan error yang membantu. **#10** = dokumentasi/bantuan umum.
- **#4 Consistency** = sama dengan dirinya sendiri & standar platform. **#2 Match** = sama dengan dunia nyata & bahasa pengguna.

3.4 Menggunakan heuristics untuk evaluasi

- Heuristics digunakan untuk **mengidentifikasi masalah usability**, **menjelaskan penyebab** masalah, dan **membandingkan alternatif** desain.
- Heuristics **bukan ceklis pass/fail** dan **bukan resep solusi**.
- Tujuan evaluasi: **memahami masalah**, bukan langsung membenarkan desain.

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 3

1. Apa perbedaan design guidelines dan design heuristics?
2. Setelah mengirim email muncul “Pesan terkirim · Urungkan”. Heuristik apa yang paling diterapkan?
3. Form tanggal lahir diganti dari kotak teks bebas menjadi tiga dropdown (tanggal–bulan–tahun). Heuristik apa?
4. Pesan “Error 0x80070057” tanpa penjelasan melanggar heuristik apa saja?
5. Ctrl+C / Ctrl+V di samping menu Edit menerapkan heuristik apa?
6. Benar atau salah: hasil evaluasi heuristik berupa nilai lulus/gagal untuk desain.
7. Progress bar dengan estimasi waktu saat mengunggah file 2 GB menerapkan heuristik apa? Berapa batas waktu yang membuat progress bar perlu ditampilkan?
8. Mengapa menu grafis umumnya lebih mudah daripada command line menurut heuristik #6?
9. Urutkan kesepuluh heuristik Nielsen.

BAB
4 Konseptualisasi Desain Interaksi

Sumber materi: *4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Untuk mendiagnosis masalah interaksi secara presisi (bukan sekadar mengeluh), uraikan **goal → task → action**, lalu lihat di mana jurangnya melebar: **gulf of execution** (sebelum aksi) atau **gulf of evaluation** (setelah sistem merespons).*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Membedakan system model, system image, dan mental model.
- Membedakan goal, task, dan action dengan tepat.
- Mendiagnosis keluhan menjadi gulf of execution/evaluation tanpa menyalahkan pengguna.
- Menyebut 5 tipe interaksi, tipe antarmuka, serta manfaat & persoalan metafora.

4.1 Mengapa perlu konseptualisasi interaksi?

Keluhan umum seperti *"Aplikasinya ribet"*, *"Web-nya bikin bingung"*, atau *"User-nya salah pakai"* tidak menjelaskan **apa** yang gagal, **di mana** gagalnya, dan karena itu **tidak berguna untuk desain**.

Konseptualisasi interaksi membantu kita: memberi **struktur** pada pengalaman, **memisahkan keluhan dari diagnosis**, dan menjelaskan kegagalan **tanpa menyalahkan pengguna**. Fokusnya adalah **problem space** (memahami masalah), bukan **solution space** (merancang solusi).



Gambar 4.1. *Kartun "ayunan pohon": tiap pihak dalam proyek membayangkan hal yang berbeda, padahal yang benar-benar dibutuhkan pelanggan sangat sederhana. Pelajaran: pahami masalah dulu.* (Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 6)

DEFINISI

Dua ruang berpikir

- **Problem space** — ruang untuk **memahami masalah**: siapa penggunanya, apa goal-nya, dalam konteks apa, dan di mana interaksi gagal.
- **Solution space** — ruang untuk **merancang solusi**: fitur, layar, kontrol UI, teknologi.

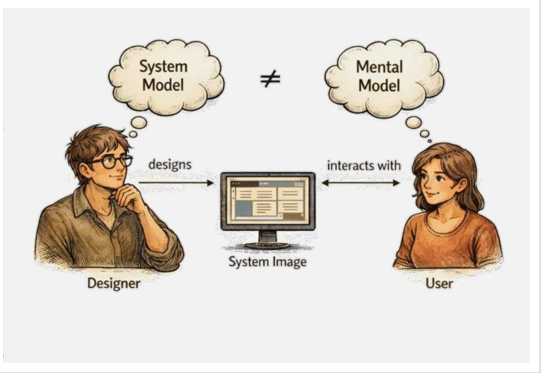
4.2 Model dan interpretasi sistem

DEFINISI

Tiga "model" yang wajib dibedakan

- **System model** — cara sistem **sebenarnya** bekerja (milik sistem/desainer).
- **System image** — apa yang **ditampilkan** sistem kepada pengguna (antarmuka, label, perilaku, manual).
- **Mental model** — **gambaran pengguna** tentang sistem (ada di kepala pengguna).

Pengguna **tidak pernah melihat system model**, **selalu bertindak lewat system image**, dan **membawa mental model sendiri**. Karena itu, satu-satunya "jembatan" desainer ke pengguna adalah system image.



Gambar 4.2. *Desainer merancang system image; pengguna berinteraksi dengan system image dan membentuk mental model. System model ≠ mental model.* *(Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 7)*

CONTOH / STUDI KASUS

Contoh: remote AC

- **System model:** kompresor menyala penuh sampai suhu ruangan mencapai angka yang disetel, lalu berhenti.
- **System image:** angka "18°C" dan tombol panah di remote.
- **Mental model (keliru tapi umum):** "Kalau saya set 16°C, ruangan akan dingin lebih cepat." Padahal kecepatan mendinginkan sama; hanya suhu akhirnya yang lebih rendah.

DEFINISI

Mental model

Gambaran pengguna tentang sistem yang **terus berkembang dan berubah** (dipengaruhi pengalaman baru dari produk, teknologi lain, dan kehidupan sehari-hari) serta **unik untuk setiap individu** — sehingga desainer perlu mengidentifikasi **pola umum**-nya. Memahaminya membantu memahami masalah usability.

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Tujuan desain BUKAN menyamakan mental model dengan system model

Menyamakan keduanya **tidak feasible** dan **tidak perlu**. Yang dikejar adalah **keselarasan fungsional**: cukup selaras agar pengguna dapat **bertindak**, **menafsirkan respons**, dan **mencapai goal tanpa usaha berlebihan**.

4.3 Interaksi sebagai proses

Interaksi **bukan aksi tunggal** (klik tombol, geser layar, pilih menu). Interaksi adalah **proses yang berlangsung dalam waktu** dan melibatkan **niat, persepsi, interpretasi, dan evaluasi**.

Sebelum aksi	Sesudah aksi
Pengguna memiliki tujuan → membentuk niat → memperkirakan apa yang bisa dilakukan sistem	Sistem merespons → pengguna mengamati → menafsirkan → mengevaluasi hasil terhadap tujuan

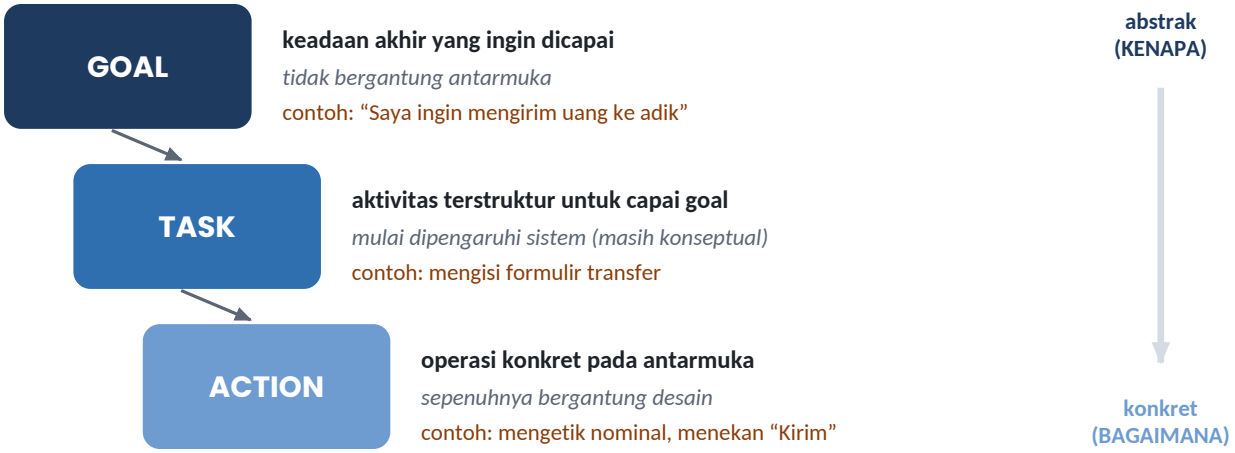
4.4 Goal, Task, dan Action — bahasa dasar analisis interaksi

Tanpa bahasa yang presisi ini, analisis IMK tidak bisa dilakukan secara sistematis.

DEFINISI

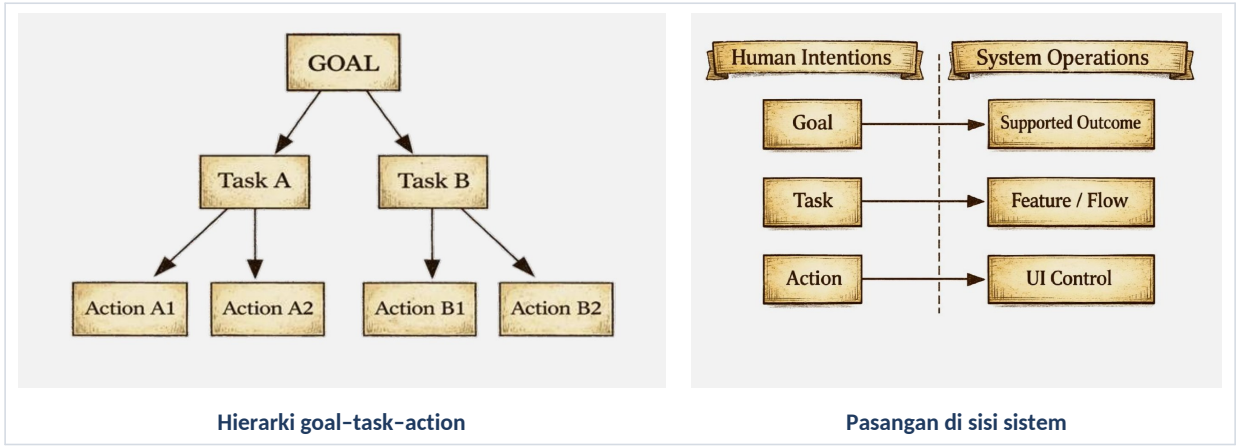
Tiga level

- **Goal** — **keadaan akhir** yang ingin dicapai pengguna; berorientasi hasil; **tidak bergantung pada antarmuka**. Contoh: "Saya ingin mengirim uang", "Saya ingin memastikan tugas sudah terkumpul".
- **Task** — **aktivitas terstruktur** untuk mencapai goal; **mulai dipengaruhi oleh sistem**; masih konseptual. Contoh: mengisi formulir transfer, mengunggah file, memeriksa status pesanan.
- **Action** — **operasi konkret pada antarmuka**; **sepenuhnya bergantung pada desain**. Contoh: mengetik angka, menekan "Submit", memilih item dari dropdown.



Gambar 4.3. *Tangga Goal → Task → Action: dari abstrak (kenapa) ke konkret (bagaimana).* *(Diagram ringkasan modul)*

Mengapa pembedaan ini penting? Kesulitan interaksi hampir selalu muncul di **peralihan antarlevel**: goal → task, task → action, dan action → evaluasi. Di sisi sistem, tiap level punya pasangannya: goal ↔ *supported outcome*, task ↔ *feature/flow*, action ↔ *UI control*.



Hierarki goal–task–action **Pasangan di sisi sistem**

Gambar 4.4. *Kiri: satu goal dipecah menjadi beberapa task, dan tiap task menjadi beberapa action. Kanan: human intentions (goal, task, action) dipasangkan dengan system operations (supported outcome, feature/flow, UI control).* *(Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 13 & 17)*

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Kesalahan umum: menyebut task/action sebagai goal

Salah: "*Goal saya mengisi formulir*." Mengisi formulir adalah **task**. Goal-nya misalnya "mendaftar beasiswa" atau "mengirim data".

Tes cepat: jika antarmukanya diganti total, apakah pernyataan itu masih berlaku? Kalau **ya** → goal. Kalau berubah tergantung sistem → task. Kalau menyebut tombol/klik/ketik → action.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

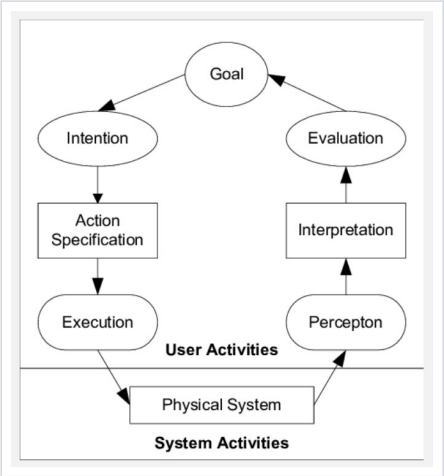
Goal–Task–Action = Kenapa–Apa–Bagaimana

Goal = **kenapa** (hasil akhir) · **Task** = **apa** yang dikerjakan · **Action** = **bagaimana** secara fisik (klik, ketik, geser).

4.5 Norman's 7 Stages of Action (versi Bab 4)

Sama dengan Bab 2, tetapi di sini dirumuskan dalam bahasa Indonesia:

1. Pengguna **membentuk tujuan** ("I need more light").
2. Pengguna **membentuk niat** ("Turn on lamp") = *Plan*.
3. Pengguna **menentukan aksi** ("Reach right hand to switch") = *Specify*.
4. Pengguna **mengeksekusi aksi** = *Perform*.
5. Sistem berubah → pengguna **memersepsi keadaan sistem** ("Is the light on?").
6. Pengguna **menafsirkan** keadaan tersebut.
7. Pengguna **mengevaluasi** apakah tujuan tercapai.



Gambar 4.5. *Siklus 7 tahap: goal → intention → action specification → execution → (physical system) → perception → interpretation → evaluation.* *(Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 19)*

Tahapan ini dipakai untuk **bertanya** saat pengguna kesulitan: apakah kesulitan muncul **sebelum aksi dilakukan** (eksekusi), atau **setelah sistem merespons** (evaluasi)?

4.6 Gulf of Execution & Gulf of Evaluation

DEFINISI

Gulf of Execution (jurang eksekusi)

Perbedaan antara niat atau tujuan pengguna dengan tindakan yang diizinkan oleh sistem. Mengukur seberapa sulit bagi pengguna untuk mengetahui cara menggunakan antarmuka untuk mencapai tujuannya.

Bahasa sederhana: "Saya tahu mau apa, tapi bagaimana caranya?"

DEFINISI

Gulf of Evaluation (jurang evaluasi)

Kesenjangan antara apa yang pengguna harapkan terjadi dan apa yang sebenarnya ditampilkan sistem. Tingkat kesulitan pengguna dalam memahami/menafsirkan status sistem serta menilai apakah tindakan yang baru dilakukan berhasil mencapai tujuan.

Bahasa sederhana: "Saya sudah klik, tapi berhasil tidak, ya?"

⇄ Execution vs Evaluation

	Gulf of Execution	Gulf of Evaluation
Jarak antara	goal/task pengguna ↔ action yang tersedia di sistem	perubahan keadaan sistem ↔ pemahaman pengguna terhadap status goal
Dijembatani oleh	affordance, signifier, mapping (+ constraint, conceptual model)	feedback, status, representasi sistem
Masalah muncul ketika	action sulit ditemukan; hubungan niat–aksi tidak jelas; pengguna harus menebak	respons sistem tidak jelas; makna perubahan tidak bisa ditafsirkan
Terjadi	**sebelum** aksi	**setelah** sistem merespons

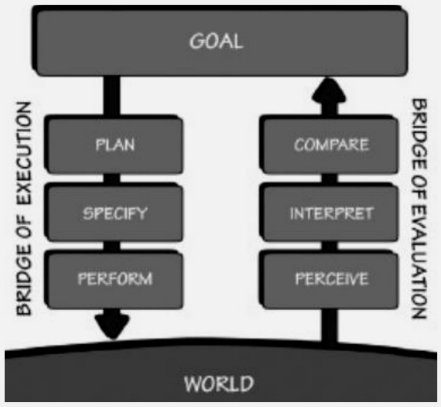
Jurang antara manusia dan sistem. Setiap interaksi memiliki **jarak kognitif** antara manusia dan sistem. Yang penting diingat:

- jurang **selalu ada**;
- desain **tidak menghilangkan** jurang;
- desain **menyediakan jembatan**, dengan memperhitungkan 7 stages of action.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Execution vs Evaluation

Execution = "Saya mau X — **bagaimana caranya?**"
Evaluation = "Saya sudah klik — **berhasil tidak, ya?**"



Gambar 4.6. *Bridge of execution & bridge of evaluation di antara GOAL dan WORLD. (Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 23)*

4.7 Dari keluhan ke diagnosis

Saat mendengar keluhan "Saya bingung pakai aplikasi ini", ajukan pertanyaan IMK berikut, **berurutan**:

Urutan	Pertanyaan	Yang dicari
1	Goal apa yang ingin dicapai pengguna saat itu?	Goal (keadaan akhir)
2	Task apa yang pengguna bayangkan perlu dilakukan?	Task yang dibayangkan
3	Action apa yang ia coba lakukan pada antarmuka?	Action yang dipilih
4	Apa yang pengguna harapkan terjadi setelah action itu?	Ekspektasi
5	Apa yang benar-benar ditampilkan/dilakukan sistem?	Respons sistem (system image)
6	Bagaimana pengguna memahami respons itu terhadap goal?	Interpretasi

Setelah itu barulah dinyatakan: **gulf of execution lebar** (goal/task jelas, tetapi action tidak jelas) atau **gulf of evaluation lebar** (action sudah dilakukan, tetapi pengguna tidak bisa menilai status goal).

CONTOH / STUDI KASUS

Dua diagnosis singkat

Kasus A (dari slide) — keluhan "Form ini ribet". Goal: mengirim data · Task: mengisi & mengirim formulir · Action: tekan "Submit" · Respons: halaman reload tanpa pesan · Interpretasi: status goal tidak jelas → **Gulf of evaluation**.

Kasus B (latihan tambahan) — "Saya tidak bisa ganti foto profil". Goal: memperbarui foto · Task: mengedit profil · Action: tidak tahu harus menekan apa karena opsi tersembunyi di menu titik-tiga → **Gulf of execution**.

Usability vs UX (pengingat): usability = masalah pada **task/action**; UX = **pola pengalaman jangka panjang**. Keduanya harus ditopang analisis goal–task–action, **bukan opini atau selera**.

4.8 Asumsi desain

Setiap desain mengandung **asumsi** tentang goal pengguna, task yang dibayangkan, dan action yang dianggap "jelas" (*obvious*). Asumsi itu **sering implisit, jarang disadari, dan selalu terwujud dalam system image**.

Gejala	Asumsi yang tersingkap
Gulf of execution lebar	Desainer berasumsi pengguna akan membayangkan task tertentu dan mengenali action tertentu untuk mencapai goal.
Gulf of evaluation lebar	Desainer berasumsi pengguna akan menafsirkan respons sistem dengan cara tertentu dan mampu menghubungkan perubahan sistem ke status goal.

Rumusan diagnosis presisi: *"System image ini mengasumsikan pemahaman tertentu tentang goal, task, atau action pengguna, tetapi tidak memberikan dukungan yang cukup agar mental model tersebut dapat terbentuk dan digunakan secara andal."*

Membuat asumsi eksplisit ("Desain ini mengasumsikan pengguna punya goal X / task Y / action Z dikenali") membuat asumsi menjadi **objek analisis** yang **dapat diuji dan direvisi**.

4.9 Tipe interaksi dan tipe antarmuka

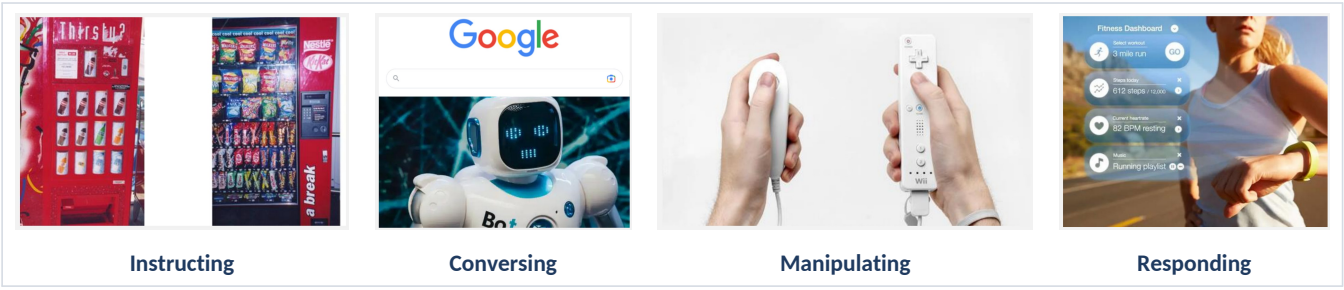
DEFINISI

Tipe interaksi

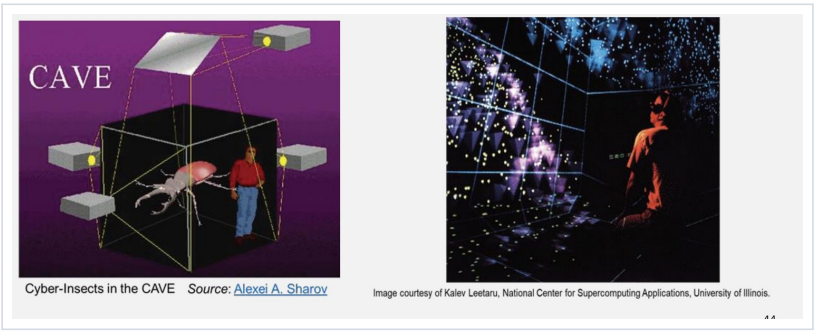
Deskripsi tentang **apa yang dilakukan pengguna** saat berinteraksi dengan suatu sistem.

Tipe	Arti	Contoh dari slide
1. Instructing	Mengeluarkan **perintah** dan memilih opsi; model konseptual yang sangat umum	Memberi tahu waktu, mencetak/menyimpan file; pengolah kata, perangkat rumah, vending machine
2. Conversing	Berinteraksi seolah-olah sedang **bercakap-cakap**; dari menu suara sederhana hingga dialog *natural language*	Search engine, virtual agent, chatbot, mainan, pet robot
3. Manipulating	Berinteraksi dengan objek di ruang virtual/fisik dengan **memanipulasinya** (seret, pilih, buka, tutup, zoom)	Kontroler fisik (Nintendo Wii), air gestures (Microsoft Kinect)

Tipe	Arti	Contoh dari slide
4. Exploring	**Bergerak melalui** lingkungan virtual atau ruang fisik	Menjelajahi data dalam VR, CAVE
5. Responding	**Sistem yang memulai** interaksi; pengguna memilih merespons atau tidak	Notifikasi kafe tempat teman berkumpul; fitness tracker memberi tahu pencapaian



Gambar 4.7. *Contoh tipe interaksi: vending machine, search engine & robot, kontroler Wii, fitness dashboard.* *(Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 36–40)*

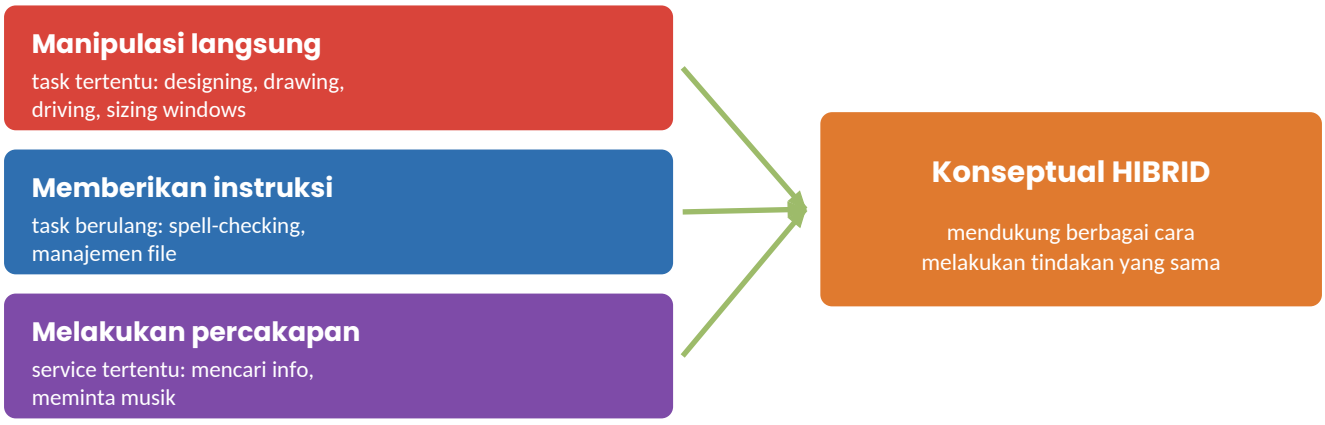


Gambar 4.8. *Exploring: menjelajahi lingkungan dan data dalam CAVE/VR.* *(Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 39)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

5 tipe interaksi: I–C–M–E–R

"Ibu Cari Mangga Enak Ranum." → **I**nstructing · **C**onversing · **M**anipulating · **E**xploring · **R**esponding.
Petunjuk: hanya **Responding** yang dimulai oleh **sistem**.



Gambar 4.9. *Memilih tipe interaksi sesuai jenis task; konseptual hibrid menggabungkan beberapa cara.* *(Diagram ringkasan modul)*

DEFINISI

Tipe antarmuka (interface)

Jenis antarmuka yang digunakan untuk mendukung interaksi: command, menu-based, gesture, voice, tangible, augmented reality, virtual reality, wearable, brain-computer, dan lain-lain.

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Tipe interaksi ≠ tipe antarmuka

Tipe interaksi = *apa yang dilakukan pengguna* (instructing, conversing, ...). **Tipe antarmuka** = *medium/teknologinya* (voice, gesture, VR, ...).
Contoh: *conversing* (tipe interaksi) bisa diwujudkan lewat antarmuka *voice* (Alexa) atau antarmuka teks/menu (chatbot).

4.10 Metafora antarmuka

DEFINISI

Metafora antarmuka (interface metaphor)

Antarmuka yang dirancang **mirip dengan entitas fisik** tetapi juga memiliki **properti sendiri** (mis. metafora desktop, portal web). Bisa berdasarkan **aktivitas, objek, atau kombinasi** keduanya; memanfaatkan pengetahuan yang familier untuk membantu memahami yang tidak dikenal.



Gambar 4.10. *Contoh: "berselancar" di web (metafora aktivitas), desktop (metafora objek), ikon keranjang belanja.* *(Sumber: 4-Konseptualisasi-Desain-Interaksi.pdf, hlm. 45)*

Manfaat metafora	Persoalan metafora
• Membuat pembelajaran sistem baru lebih mudah • Membantu pengguna memahami model konseptual yang mendasarinya • Bisa sangat inovatif dan membuat komputer lebih mudah diakses oleh pengguna yang lebih beragam	• Melanggar aturan konvensional & budaya (mis. recycle bin ditempatkan di desktop) • Konflik dengan prinsip desain • Desainer bisa tanpa sengaja memindahkan bagian buruk dari desain lama • Membatasi imajinasi desainer menciptakan model konseptual baru • Memaksa pengguna memahami sistem hanya dalam konteks metafora

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Takeaway Bab 4 (3 langkah)

Setiap melihat interaksi bermasalah: **(1) nyatakan goal-nya → (2) uraikan task & action-nya → (3) lihat di mana jurangnya melebar.** Berpikirlah sebagai **analis interaksi**, bukan pengguna yang sekadar beropini.

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 4

1. Bedakan system model, system image, dan mental model. Mana yang dilihat langsung oleh pengguna?
2. Klasifikasikan sebagai goal, task, atau action: (a) “Saya ingin tugas saya terkumpul tepat waktu”; (b) mengunggah file PDF ke LMS; (c) klik tombol “Upload”.
3. Mengapa kalimat “Goal saya adalah mengisi formulir pendaftaran” keliru?
4. Pengguna menekan “Bayar”, layar hanya berputar lalu kembali ke beranda tanpa pesan. Gulf apa yang lebar dan apa jembatannya?
5. Pengguna ingin mematikan notifikasi, tetapi tidak menemukan pengaturannya. Gulf apa? Jembatan apa yang relevan?
6. Tentukan tipe interaksinya: (a) menyeret file ke folder; (b) bertanya kepada asisten suara; (c) smartwatch mengingatkan untuk berdiri; (d) mengetik perintah “print”; (e) tur museum dalam VR.
7. Apa maksud “desain tidak menghilangkan jurang”?
8. Sebutkan dua manfaat dan dua persoalan metafora antarmuka.

BAB 5

Requirements, Goals, dan Context of Use

Sumber materi: *5-Requirements-Goals-Context-of-Use.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Requirement adalah **alasan** (kapabilitas yang dibutuhkan agar goal tercapai dalam konteks tertentu), feature adalah **bentuk**-nya; requirement berakar pada goal dan konteks (**Requirement = f(Goal, Context)**) dan harus divalidasi lewat data riset.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Membedakan requirement dan feature, serta isu riset dan isu desain.
- Menyebut 6 jenis requirement dan 4 dimensi konteks.
- Menjelaskan studi kasus Tokopedia vs Bol.com.
- Menyebut prinsip dan metode data gathering.

5.1 Disiplin berpikir dalam problem space

Sebelum mendesain solusi, pastikan tiga hal: **Apa kebutuhan yang sebenarnya? Goal siapa yang sedang didukung? Dalam konteks apa interaksi terjadi?**

Dalam praktik, permintaan sering langsung berbentuk fitur: “Tambahkan search.”, “Perlu filter.”, “Harus ada notifikasi.” Ini sudah berada di **solution space** — padahal belum tentu kita memahami problem yang tepat.

DEFINISI

Dua level pernyataan

- **Requirement** — **apa** yang dibutuhkan agar goal tercapai dalam konteks tertentu. → **alasan**
- **Feature** — **bagaimana** kebutuhan itu diwujudkan dalam sistem. → **bentuk**

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Kalau requirement dan feature tercampur...

- Diskusi berubah menjadi **debat preferensi**.
- Tidak jelas apakah masalah ada pada **pemahaman** atau **implementasi**.
- Evaluasi **kehilangan pijakan**.

Pemisahan keduanya menjaga **ketepatan diagnosis** dan **fleksibilitas desain**.

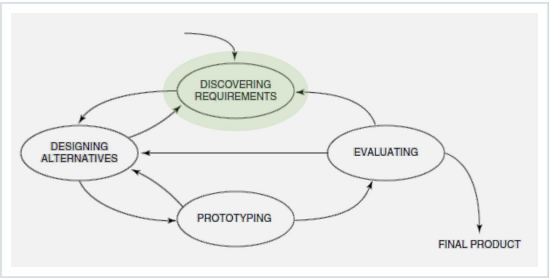
5.2 Apa itu requirement?

DEFINISI

Requirement (kebutuhan)

Pernyataan tentang **kemampuan sistem dalam mendukung goal pengguna dalam konteks tertentu**. Requirement **tidak** berbicara tentang kontrol UI spesifik, teknologi, atau detail visual; requirement berbicara tentang **kapabilitas sistem**.

Bahasa sederhana: "sistem harus mampu …" — tanpa menyebut tombol, warna, atau teknologi.



Gambar 5.1. *Siklus desain interaksi: discovering requirements → designing alternatives → prototyping → evaluating (berulang) → final product.* *(Sumber: 5-Requirements-Goals-Context-of-Use.pdf, hlm. 6)*

Requirement dan struktur interaksi. Ingat Goal → Task → Action. Requirement memastikan struktur ini berjalan efektif dan dapat dievaluasi. Contoh: goal "menyelesaikan pembayaran dengan aman" → requirement "sistem harus memungkinkan verifikasi status transaksi secara jelas". Requirement ini **menjembatani gulf of evaluation**.

5.3 Jenis-jenis requirement

Requirement bersifat **berlapis**: merepresentasikan pemahaman tentang **manusia, sistem, dan konteks** — bukan hanya fungsi. **Requirement adalah model konseptual kebutuhan interaksi.**

Jenis	Arti (dari slide)	Contoh ilustrasi (aplikasi ojek online)
Functional requirements	Sistem mampu **mendukung task**	Pengguna dapat memesan kendaraan ke tujuan tertentu
Data requirements	**Informasi tersedia** untuk pengambilan keputusan	Estimasi tarif & waktu tiba tersedia sebelum konfirmasi
User characteristics requirements	Selaras dengan **kemampuan dan mental model** pengguna	Dapat dipahami pengguna baru/lansia tanpa pelatihan
Context-of-use requirements	Respons terhadap lingkungan **fisik, sosial, teknis, organisasi**	Dapat dipakai satu tangan di luar ruangan saat hujan
Usability goals	**Efektivitas, efisiensi, error rate**	Memesan dalam <1 menit dengan sedikit kesalahan
UX goals	**Trust, confidence, engagement**	Pengguna merasa aman dan percaya pada pengemudi

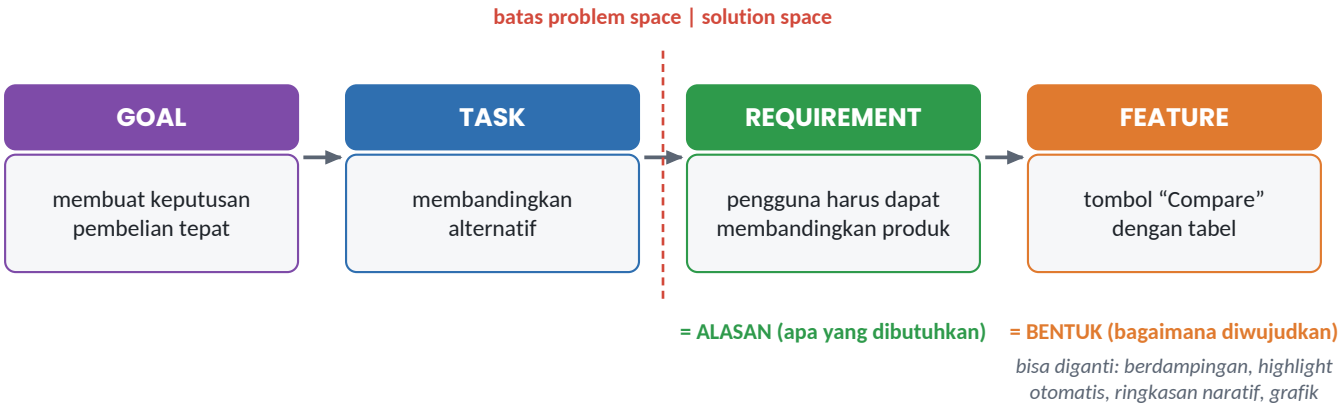
JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 jenis requirement: F–D–U | C–U–U

"Fanta Dingin Untukku, Cola Untuk Umi."

Tiga pertama = isi kebutuhan: **F**unctional · **D**ata · **U**ser characteristics. Tiga terakhir = dimensi konteks & kualitas: **C**ontext-of-use · **U**sability goals · **U**X goals.

5.4 Requirement vs feature (analisis struktural)



Gambar 5.2. *Rantai Goal → Task → Requirement → Feature. Garis putus-putus = batas problem space dan solution space.* *(Diagram ringkasan modul)*

- Requirement yang sama (membandingkan alternatif) dapat diwujudkan dengan feature berbeda: tampilan berdampingan, highlight otomatis, ringkasan naratif, visualisasi grafik.
- **Requirement membuka ruang kemungkinan; feature memilih satu realisasi.**
- **Feature dapat berubah meskipun requirement tetap.**

Requirement berakar pada goal. Setiap requirement harus menjawab: *goal siapa yang sedang didukung?* Tanpa goal, requirement menjadi **spekulatif**. Contoh: goal "melacak status pengiriman" → requirement "sistem menyediakan status yang dapat dipahami dan diperbarui konsisten". **Goal memberi arah, requirement memberi dukungan struktural.**

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Cara cepat membedakan requirement dan feature

Jika kalimatnya menyebut **tombol, menu, pop-up, warna, tabel, atau teknologi** tertentu → itu **feature**.
Jika kalimatnya berbentuk "pengguna harus dapat… / sistem harus mampu…" tanpa menyebut bentuk UI → itu **requirement**.

5.5 Context of use sebagai constraint

DIMENSI KONTEKS

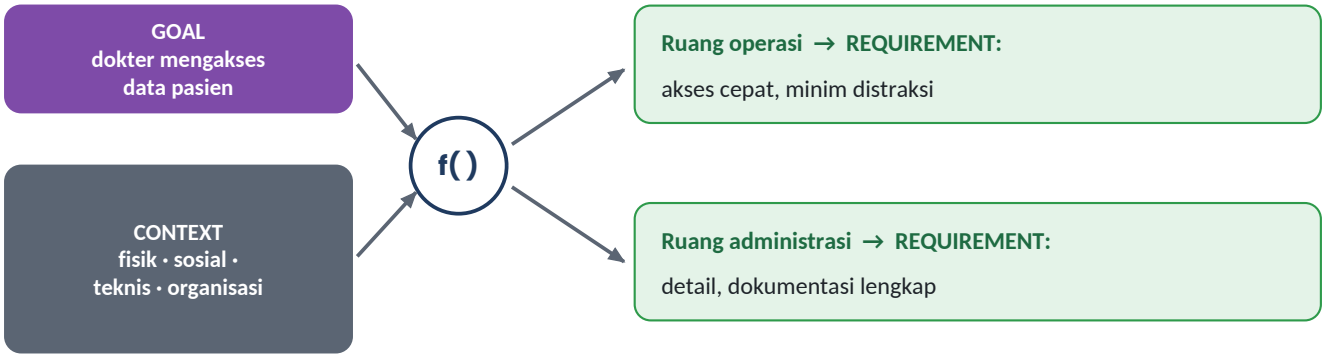
Konteks bersifat multidimensional

- **Fisik** — berdebu? bising? getaran? pencahayaan? panas?
- **Sosial** — berbagi data, kolaborasi, sinkron, privasi.
- **Teknis** — pada teknologi apa sistem dijalankan atau harus kompatibel?
- **Organisasi** — dukungan pengguna, struktur dan infrastruktur komunikasi, ketersediaan pelatihan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

4 dimensi konteks: "FiSTO"

Fisik · **S**osial · **T**eknis · **O**rganisasi. Dan ingat rumus: **Requirement = f(Goal, Context)**.



Gambar 5.3. *Goal yang sama (dokter mengakses data pasien) menghasilkan requirement berbeda di konteks berbeda. (Diagram ringkasan modul)*

Studi kasus: e-commerce Indonesia vs Belanda

Goal sama: pembeli ingin membeli produk dengan **aman**. Tetapi konteksnya berbeda, sehingga requirement-nya berbeda.

	Indonesia (contoh: Tokopedia)	Belanda (contoh: Bol.com)
Yang ditonjolkan UI	**Escrow** dikomunikasikan eksplisit: dana ditransfer ke penjual setelah pembeli mengonfirmasi paket diterima	Fokus pada **prosedur retur dan refund**; pembeli tidak diberi tahu kapan uang ditransfer ke penjual
Requirement	Sistem harus **mengomunikasikan mekanisme perlindungan transaksi**	Sistem harus **menyediakan prosedur pengembalian yang jelas**
Trust dibangun melalui	**Transparansi**	**Kejelasan prosedural**
Mengapa (konteks)	Marketplace dengan banyak penjual independen; persepsi risiko transaksi relatif tinggi; platform berperan sebagai mediator escrow	Sistem hukum kuat; regulasi perlindungan konsumen; reputasi merek mapan

Moral of the story: requirement tertanam dalam **ekosistem sosio-teknis**, yang meliputi analisis terhadap goal manusia, struktur interaksi, dan kondisi lingkungan yang membentuk ekspektasi dan risiko.

5.6 Isu riset vs isu desain

	Isu riset	Isu desain
Pertanyaan	**Apakah pemahaman kita benar?**	**Bagaimana solusi terbaik diwujudkan?**
Ruang	Problem space → diperdalam melalui **riset**	Solution space → dieksplorasi melalui **desain**
Contoh "Perlukah bol.com menampilkan escrow?"	Di tahap awal: apakah pembeli Belanda butuh info escrow?	Setelah tervalidasi: bagaimana cara menampilkan escrow yang terbaik?

Semakin ke kanan: semakin terstruktur, formal, dan mendekati solusi

PROBLEM SPACE — diperdalam melalui RISET

"Apakah pemahaman kita benar?" (isu riset)

SOLUTION SPACE — dieksplorasi melalui DESAIN

"Bagaimana solusi terbaik diwujudkan?" (isu desain)

Data riset pengguna → Goal & requirement → Persona & scenario → User story → Use case (essential) → Use case (fully-dressed) → Fitur / wireframe

Gambar 5.4. *Dari problem space ke solution space, dan posisi artefak yang dibahas di Bab 5–6. (Diagram ringkasan modul)*

5.7 User research & data gathering

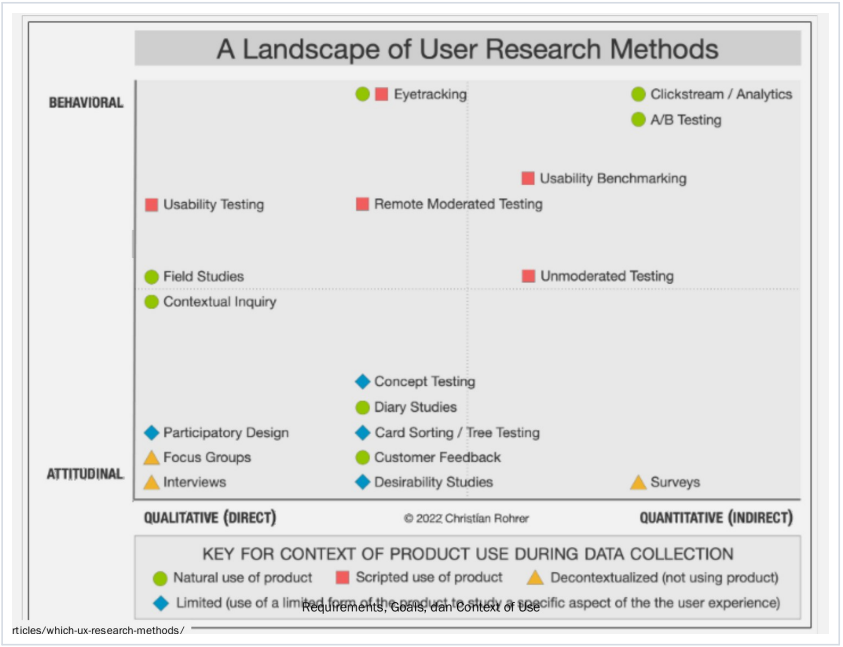
DEFINISI

User research (riset pengguna)

Kegiatan riset yang membantu **menempatkan manusia sebagai pusat** dari proses desain dan produk. Fungsinya: **INSPIRE** design, **EVALUATE** solutions, **MEASURE** impact.



Gambar 5.5. *Tiga peran user research: menginspirasi desain, mengevaluasi solusi, mengukur dampak. (Sumber: 5-Requirements-Goals-Context-of-Use.pdf, hlm. 27)*



Gambar 5.6. *A Landscape of User Research Methods (Christian Rohrer). Sumbu vertikal: **behavioral** (apa yang orang lakukan) vs **attitudinal** (apa yang orang katakan). Sumbu horizontal: **qualitative/direct** vs **quantitative/indirect**. (Sumber: 5-Requirements-Goals-Context-of-Use.pdf, hlm. 28)*

Kapan dilakukan? Tergantung alasan melakukan riset: untuk memastikan desain benar-benar **relevan**, untuk memastikan desain **menyenangkan dan mudah digunakan**, atau untuk memahami **pengembalian investasi (ROI)** dari desain UX.

PRINSIP

Prinsip data gathering

- **Pertanyaan riset jelas** — tahu persis apa yang ingin dijawab.
- **Partisipan relevan** — orang yang benar-benar mewakili pengguna sasaran.
- **Metode sesuai** — metode dipilih sesuai pertanyaan riset.
- **Etika dijaga** — persetujuan, privasi, kerahasiaan data partisipan.
- **Triangulasi** — memakai lebih dari satu sumber/metode/peneliti untuk memvalidasi temuan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

5 prinsip data gathering: P–P–M–E–T

"Pak Pos Mengantar Edaran Tepat." → **P**ertanyaan jelas · **P**artisipan relevan · **M**etode sesuai · **E**tika dijaga · **T**riangulasi.

Requirement adalah inferensi: harus dapat **ditelusuri ke data**, bukan hanya intuisi atau asumsi.

Metode	Penjelasan singkat
Wawancara	Tanya-jawab langsung. **Structured** (pertanyaan baku), **semi-structured** (panduan + pendalaman), **unstructured** (bebas mengalir).
Observasi	Mengamati orang melakukan aktivitas di konteks nyatanya.
Kuesioner	Daftar pertanyaan tertulis untuk menjangkau banyak responden.
Focus group	Diskusi kelompok terarah untuk menggali pandangan bersama.
Diary study	Partisipan mencatat pengalaman mereka selama periode tertentu.
Log & analytics	Data penggunaan yang terekam otomatis oleh sistem.

Output: goal yang lebih akurat dan requirement yang tervalidasi. Selanjutnya: bagaimana requirement direpresentasikan? → **Scenario dan Use Case** (Bab 6).

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 5

1. Requirement atau feature? (a) Pengguna harus dapat mengetahui apakah pembayarannya berhasil. (b) Tambahkan pop-up hijau bertuliskan "Pembayaran Berhasil". (c) Filter harga di sidebar. (d) Pengguna dapat menemukan produk sesuai anggarannya.
2. Tentukan jenis requirement: (a) Aplikasi tetap terbaca di bawah terik matahari. (b) Pengguna merasa yakin uangnya aman. (c) Sistem menampilkan riwayat transaksi 3 bulan terakhir. (d) Pengguna dapat membatalkan pesanan.
3. Jelaskan rumus Requirement = f(Goal, Context) dengan contoh.
4. Mengapa Tokopedia dan Bol.com memiliki requirement berbeda padahal goal pembelinya sama?
5. "Apakah pengguna lansia memahami ikon hamburger (tiga garis)?" termasuk isu riset atau isu desain?
6. Sebutkan lima prinsip data gathering dan jelaskan triangulasi.
7. Apa konsekuensi jika requirement dan feature tercampur?
8. Sebutkan empat dimensi context of use beserta satu pertanyaan untuk masing-masing.

BAB 6

Scenario, Persona, dan Use Case

Sumber materi: *6-Scenario-dan-Use-Case.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Daftar requirement itu tepat tetapi datar; **scenario** (bersama persona) "menghidupkan" requirement dengan cerita dan konteks, sedangkan **use case** menyusun struktur interaksi langkah demi langkah antara aktor dan sistem.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Mendefinisikan scenario, persona, user story, dan use case.
- Menyebut 6 elemen use case dan membedakan essential vs fully-dressed.
- Membandingkan scenario dan use case di 7 dimensi.

6.1 Mengapa requirement saja tidak cukup

Dari Bab 5 kita tahu: requirement ≠ feature, requirement berakar pada goal, dibentuk oleh context of use, dan divalidasi melalui data. Secara **konseptual** fondasinya kokoh, tetapi secara **representasional** belum cukup.

CONTOH / STUDI KASUS

Daftar requirement: tepat tetapi datar

- Sistem harus memungkinkan pengguna memesan transportasi.
- Sistem harus menampilkan estimasi waktu kedatangan.
- Sistem harus memungkinkan pembayaran non-tunai.

Strukturnya benar, level abstraksinya tepat, dan tidak mencampur requirement dengan feature. **Tetapi** daftar seperti ini bersifat abstrak, tidak menghadirkan pengguna konkret, tidak memperlihatkan tekanan fisik atau sosial, dan mudah ditafsirkan berbeda oleh stakeholder. Ia merepresentasikan **kebutuhan**, belum **pengalaman**.

Kita juga ingin memahami: **dalam situasi apa** interaksi terjadi? **goal siapa** yang dikejar? **apa konsekuensinya jika gagal? Menghidupkan requirement** berarti menghadirkan pengguna secara konkret, memperlihatkan konteks fisik dan sosial, mengaitkan goal dengan situasi nyata, dan membuat konsekuensi interaksi dapat dibayangkan. Dua artefak utamanya: **scenario** dan **use case**.

6.2 Scenario

DEFINISI

Scenario (skenario)

Narasi informal tentang seseorang menggunakan sistem **dalam situasi nyata**: berbentuk cerita, menghadirkan **manusia** (bukan sistem), dan menampilkan **situasi** (bukan spesifikasi). Scenario membawa requirement kembali ke kehidupan sehari-hari.

Fungsi scenario	Struktur konseptual scenario
• Memperdalam problem space • Membantu evaluasi konseptual desain • Mengungkap kebutuhan tersembunyi • Bersifat **eksploratif**: memperluas pemahaman sebelum struktur diformalkan	Walau naratif, scenario yang kuat tetap memperlihatkan: **goal** pengguna, **task** yang dilakukan, **action** konkret, dan **context of use**. Tanpa struktur ini → **anekdot**. Dengan struktur ini → **alat analitis**.

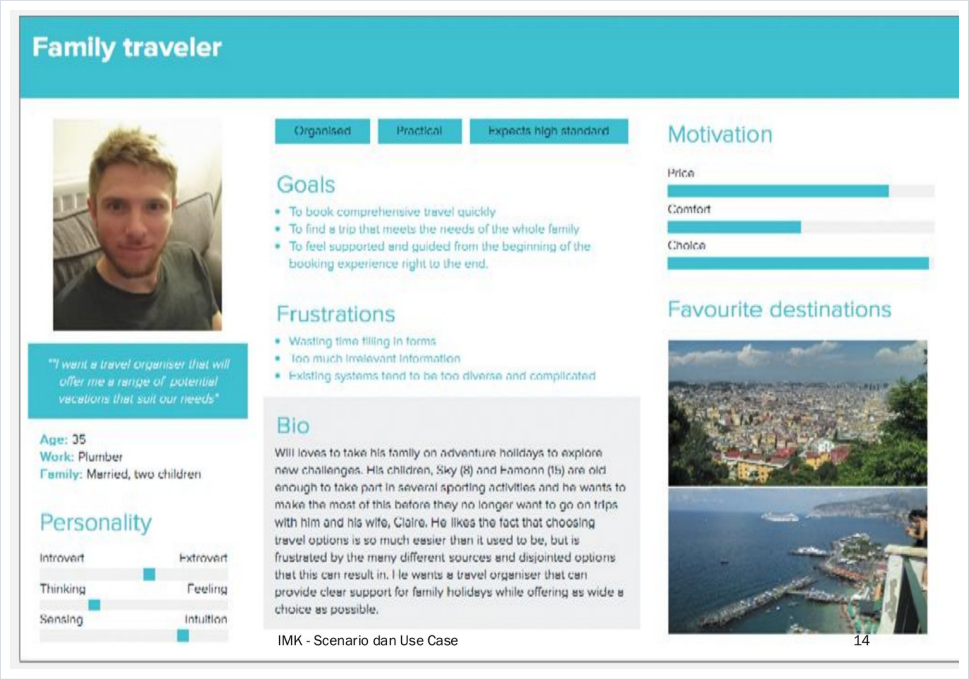
6.3 Persona

DEFINISI

Persona

Cara untuk **memodelkan, meringkas, dan mengomunikasikan riset** tentang orang-orang yang telah diamati atau diteliti; berupa **deskripsi yang kaya tentang pengguna tipikal** (bukan orang tertentu) yang mewakili sebagian besar orang di dunia nyata.

- Mengumpulkan serangkaian karakteristik pengguna (**profil pengguna**).
- **Disintesis dari orang-orang nyata** berdasarkan riset pengguna — bukan dikarang.
- Kembangkan **sejumlah kecil** persona, masing-masing dengan **satu karakteristik utama**.
- Dihidupkan dengan **nama, karakteristik, tujuan, dan latar belakang pribadi** yang relevan dengan produk.
- Persona yang baik membantu **pengambilan keputusan desain** dan mengingatkan tim tentang **siapa** yang akan memakai produk.



Gambar 6.1. *Contoh persona "Family traveler": foto, kutipan, goals, frustrations, bio, personality, motivation, dan destinasi favorit. (Sumber: 6-Scenario-dan-Use-Case.pdf, hlm. 14)*

Bagaimana persona dibuat? (formula umum)

1. Wawancarai dan/atau amati sejumlah orang yang memadai.
2. Temukan pola dari tanggapan para responden.
3. Buat *archetypical models* (model pola dasar).
4. Ambil pemahaman tentang pengguna tersebut.
5. Bagikan dengan anggota tim lainnya.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

5 langkah persona

"Amati – Pola – Arketipe – Pahami – Bagikan." (Aku Pasti Akan Paham Betul.)

CONTOH / STUDI KASUS

Scenario dengan persona "Rina"

"Rina keluar kantor pukul 18.30 saat hujan deras. Anaknya sedang sakit di rumah. Ia membuka aplikasi ride-hailing dengan satu tangan karena tangan lain memegang payung. Ia ingin melihat estimasi waktu kedatangan yang akurat."

Bedah strukturnya:

- **Goal:** segera tiba di rumah untuk merawat anak (tahu kapan bisa sampai).
- **Task:** memesan kendaraan dan memantau estimasi waktu kedatangan.
- **Action:** membuka aplikasi, mengetuk tombol dengan satu tangan.
- **Context of use:** malam, hujan deras, satu tangan memegang payung, tekanan emosional (anak sakit).

Implikasi desain yang muncul: keterbacaan, ukuran kontrol, kecepatan respons, kejelasan estimasi. Requirement menjadi bermakna karena konteksnya jelas.

6.4 User story: scenario versi minimal

DEFINISI

User story

Bentuk scenario minimal dengan elemen **Who – What – Why**, ditulis dengan format:
As a [role], **I want** [goal], **so that** [reason/value].

Contoh: *As a commuter and parent, I want to see an accurate arrival time for my ride, so that I can estimate when I will reach home and take care of my child.*

Contoh lain dari slide: *As a traveler, I want to save my favorite airline for all my flights so that I will be able to collect air miles.* · *As a travel agent, I want my special discount rates to be displayed to me so that I can offer my clients competitive rates.*

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Kelemahan user story

User story **kehilangan konteks, situasi, dan berbagai constraint** — misalnya hujan, dan interaksi dengan satu tangan karena memegang payung.

6.5 Use case

DEFINISI

Use case

Deskripsi langkah demi langkah antara aktor dan sistem untuk mencapai goal. Tetap berpusat pada goal, mulai memformalkan respons sistem, dan mendekati batas solution space.

Bahasa sederhana: jika scenario berangkat dari *situasi manusia*, use case berangkat dari *struktur interaksi*.

Elemen use case	Arti
1. Actor	Pihak (orang atau sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
2. Goal	Tujuan yang ingin dicapai aktor melalui use case ini.

Elemen use case	Arti
3. Preconditions	Kondisi yang harus sudah benar sebelum use case dimulai.
4. Main success scenario	Alur utama langkah demi langkah ketika semuanya berjalan lancar.
5. Alternative flows	Alur cabang ketika terjadi kondisi lain atau kegagalan.
6. Postconditions	Keadaan sistem setelah use case selesai.

Use case menjawab: **urutan interaksi seperti apa? respons sistem apa? apa yang terjadi jika gagal?**

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 elemen use case: A–G–P–M–A–P

"Aku Gak Pernah Mau Antre Pulang." → **A**ctor · **G**oal · **P**reconditions · **M**ain success scenario · **A**lternative flows · **P**ostconditions.
Pola: dua **P** mengapit — **Pre** di awal, **Post** di akhir.

Dua gaya penulisan use case

⇄ Essential vs Fully-Dressed

	Essential use case	Fully-dressed use case
Fokus	**Niat pengguna** dan **tanggung jawab sistem**	**Lebih rinci dan operasional**
Sifat	Abstrak, tetapi terstruktur	Tanggung jawab sistem menjadi eksplisit, termasuk kegagalan
Contoh ride-hailing	User requests ride → System shows available drivers → User confirms selection → System dispatches driver	1 User enters destination · 2 System validates destination · 3 System calculates fare estimate · 4 User confirms booking · 5 System sends request · 6 If no driver available → system notifies user

CONTOH / STUDI KASUS

Essential use case: RetrieveVisa

USER INTENTION → SYSTEM RESPONSIBILITY

- Find visa requirements → Request destination and nationality
- Supply required information → Obtain appropriate visa info
- Obtain copy of visa info → Offer info in different formats
- Choose suitable format → Provide info in chosen format

CONTOH / STUDI KASUS

Fully-dressed use case: Travel Organizer

Main course: (1) product asks for destination country · (2) user provides country · (3) product checks the country is valid · (4) product asks nationality · (5) user provides nationality · (6) product checks visa requirements for that nationality · (7) product provides visa requirements · (8) product asks whether to share on social media · (9) user provides social media info.

Alternative courses:

- 4. Jika nama negara tidak valid: 4.1 tampilkan pesan error; 4.2 kembali ke langkah 1.
- 6. Jika kewarganegaraan tidak valid: 6.1 tampilkan pesan error; 6.2 kembali ke langkah 4.
- 7. Jika informasi visa tidak ditemukan: 7.1 tampilkan pesan yang sesuai; 7.2 kembali ke langkah 1.

Fungsi use case: memformalkan interaksi; menyelaraskan tim desain dan developer; menguji kelengkapan requirement; mengidentifikasi titik kegagalan. Use case bersifat **preskriptif** dan memastikan interaksi berjalan **konsisten**.

6.6 Scenario vs Use Case

Dimensi	Scenario	Use case
Bentuk representasi	Naratif; menghadirkan konteks dan makna	Struktural; langkah dan respons dapat ditelusuri
Fokus utama	Kontekstual	Fungsional
Orientasi	Problem space	Struktur interaksi
Tujuan konseptual	Mengeksplorasi realitas penggunaan	Memformalkan respons sistem
Peran dalam desain	Memberi **makna**	Memberi **struktur**
Sifat analitis	**Eksploratif**	**Preskriptif**
Fungsi dalam proses	Memperdalam pemahaman	Memastikan konsistensi

Keduanya saling melengkapi: **tanpa scenario**, use case bisa kering dan terlepas dari konteks; **tanpa use case**, scenario bisa berhenti pada narasi tanpa struktur operasional. **Scenario memperdalam, use case mengorganisasi.**

Gunakan scenario ketika...	Gunakan use case ketika...
• Problem space masih dieksplorasi • Requirement belum sepenuhnya diyakini • Konteks sosial dan emosional perlu dipahami • Diskusi lintas stakeholder diperlukan *Scenario memperluas pemahaman.*	• Interaksi perlu diformalisasi • Alur perlu diuji kelengkapannya • Tanggung jawab sistem perlu eksplisit • Komunikasi teknis diperlukan *Use case mengonsolidasikan struktur interaksi.*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Scenario vs use case dalam 4 kata

Scenario = Cerita, Konteks, Makna, Eksploratif.
Use case = Langkah, Fungsi, Struktur, Preskriptif.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

Takeaway: tiga kebiasaan berpikir

(1) **Requirement ≠ Feature** · (2) **Problem space ≠ Solution space** · (3) **Memahami masalah ≠ Merancang solusi**. Seperti software yang dimulai dari memahami persoalan (bukan menulis kode), desain interaksi dimulai dari **pemahaman yang hidup**, bukan dari membuat wireframe.

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 6

1. Mengapa daftar requirement perlu “dihidupkan” dengan scenario?
2. Apa beda persona dan scenario?
3. Tulis user story untuk mahasiswa yang ingin mengetahui jadwal ujiannya.
4. Apa yang hilang dari user story dibandingkan scenario?
5. Sebutkan keenam elemen use case secara berurutan.
6. Apa beda essential use case dan fully-dressed use case?
7. Lengkapi: sifat analitis scenario adalah ____, sedangkan use case ____.
8. Pada use case Travel Organizer, apa yang terjadi jika kewarganegaraan tidak valid?

BAB
7

Aspek Kognitif

Sumber materi: *7-Aspek-Kognitif.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Desain yang baik menyesuaikan diri dengan cara kerja pikiran manusia — terutama **atensi** dan **memori** — sehingga informasi mudah diperhatikan, dipersepsi, dikenali (bukan diingat), dipelajari, dan dipakai untuk mengambil keputusan.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Membedakan kognisi eksperiensial vs reflektif dan berpikir cepat vs lambat.
- Menyebut 6 proses kognitif beserta implikasi desainnya.
- Menjelaskan studi Tullis & Weller, recognition vs recall, dan masalah "7 ± 2".

7.1 Mengklasifikasikan kognisi

DEFINISI

Dua cara mengklasifikasikan kognisi

- **Kognisi eksperiensial vs reflektif (Norman, 1993)** — **eksperiensial** = memersepsi, bertindak, dan bereaksi terhadap kejadian di sekitar secara efektif dan nyaris tanpa usaha (mis. mengemudi, mengobrol); **reflektif** = berpikir, membandingkan, dan mengambil keputusan (mis. merancang, belajar, menulis).
- **Pemikiran cepat vs lambat (Kahneman, 2011)** — **cepat** = otomatis, intuitif, tanpa usaha sadar; **lambat** = sadar, bertahap, butuh usaha mental.



Gambar 7.1. *Ragam kognisi: perceiving, thinking, remembering, learning; memahami orang lain; merencanakan; mengambil keputusan, melamun.* *(Sumber: 7-Aspek-Kognitif.pdf, hlm. 2)*

Aktivitas di slide	Biasanya	Alasan
2 + 2 =	Cepat	Jawaban langsung muncul
21 × 29 =	Lambat	Harus menghitung bertahap
Apa warna mata Anda?	Cepat	Pengetahuan yang sangat familier
Berapa banyak warna pelangi?	Cepat/lambat	Cepat jika hafal "mejikuhibiniu" (7); lambat jika harus membayangkan
Berapa bulan dalam setahun yang memiliki 31 hari?	Lambat	Perlu mengecek bulan satu per satu (jawabannya 7)
Apa nama sekolah pertama Anda?	Cepat/lambat	Tergantung seberapa kuat ingatan tersebut

7.2 Proses-proses kognitif

Banyak proses kognitif **saling bergantung**; beberapa terlibat sekaligus dalam satu aktivitas dan jarang sekali berdiri sendiri. Contoh: saat belajar untuk ujian, kamu perlu **memperhatikan** materi, **memahami dan mengenalinya**, **membacanya**, **memikirkannya**, dan **mencoba mengingatnya**. Yang paling relevan untuk desain interaksi adalah **atensi dan memori**.

Oranye = paling relevan untuk desain interaksi (atensi & memori). Semua proses saling bergantung.



Gambar 7.2. *Enam proses kognitif.* *(Diagram ringkasan modul)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 proses kognitif: A–P–M–L–R–P

"Anak Pintar Makan Lele, Rajin Puasa." → **A**ttention · **P**erception · **M**emory · **L**earning · **R**eading-speaking-listening · **P**roblem-solving (planning, reasoning, decision-making).

7.3 Atensi

DEFINISI

Atensi (attention)

Proses **memilih hal-hal yang akan dikonsentrasikan** pada suatu titik waktu dari massa rangsangan di sekitar kita. Memungkinkan kita fokus pada informasi yang relevan dengan apa yang sedang dilakukan; melibatkan indera **audio dan/atau visual**.

Bahasa sederhana: "lampu sorot" pikiran — kita hanya bisa menyorot sebagian kecil dari semua yang ada.

Ada perhatian **terfokus** dan **terbagi**: atensi memungkinkan kita selektif di antara banyak rangsangan yang bersaing, tetapi membatasi kemampuan untuk melacak semua peristiwa. **Rekomendasi:** informasi di antarmuka harus **terstruktur** untuk menarik perhatian, misalnya dengan batas perseptual (jendela), warna, video terbalik (*reverse video*), suara, dan lampu berkedip.

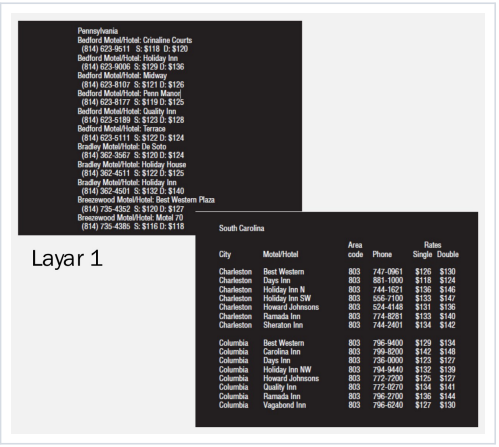
CONTOH / STUDI KASUS

Studi Tullis (1987): mencari harga kamar hotel

Dua layar memiliki **kepadatan informasi yang sama (31%)**, tetapi hasilnya sangat berbeda:

- **Layar 1:** rata-rata **5,5 detik** — informasi dikumpulkan berdempetan sehingga sulit dicari.
- **Layar 2:** rata-rata **3,2 detik** — karakter dikelompokkan ke dalam kategori informasi vertikal sehingga lebih mudah.

Pelajaran: yang menentukan bukan banyaknya informasi, melainkan **pengelompokan dan jarak (spasi)**.



Gambar 7.3. *Layar 1 (berdempet) vs Layar 2 (dikelompokkan per kolom).* *(Sumber: 7-Aspek-Kognitif.pdf, hlm. 6)*

Implikasi desain untuk atensi

- **Konteks:** buat informasi menonjol ketika perlu diperhatikan pada tahap tugas tertentu.
- Gunakan teknik: warna, pengurutan, spasi, garis bawah, animasi.
- Hindari mengacaukan antarmuka visual dengan terlalu banyak informasi.
- Rancang berbagai cara untuk mendukung peralihan yang efektif dan kembali ke antarmuka.

7.4 Persepsi

DEFINISI

Persepsi (perception)

Bagaimana **informasi diperoleh dari dunia** dan **ditransformasikan menjadi pengalaman**.

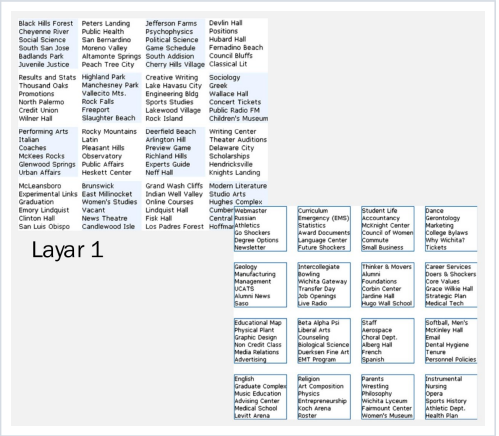
Bahasa sederhana: cara indra kita "menerjemahkan" apa yang dilihat/didengar/diraba menjadi makna.

Contoh: implikasi jelasnya: rancang representasi yang siap dipahami — teks harus terbaca, ikon harus mudah dibedakan dan dibaca.

CONTOH / STUDI KASUS

Studi Weller (2004)

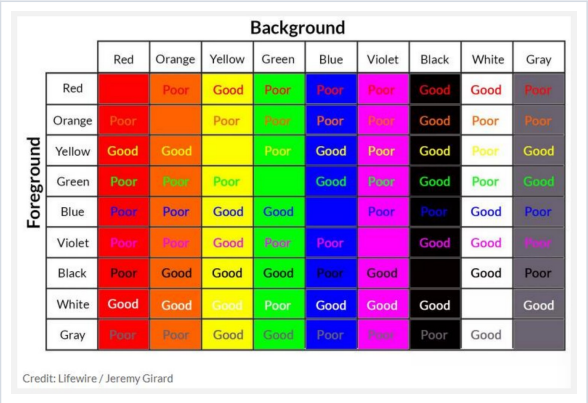
Orang membutuhkan **waktu lebih sedikit** menemukan item pada informasi yang dikelompokkan dengan **pembatas/border** (layar 2) dibandingkan dengan **kontras warna** (layar 1).
Sebagian orang berpendapat terlalu banyak **white space** justru merugikan pencarian karena informasi menjadi sulit ditemukan.
Setujukah kamu?



Gambar 7.4. *Layar 1 (pengelompokan dengan warna) vs Layar 2 (dengan batas dan ruang putih).* *(Sumber: 7-Aspek-Kognitif.pdf, hlm. 10)*

Implikasi desain untuk persepsi:

- Ikon harus memungkinkan pengguna **membedakan artinya** dengan mudah.
- **Batas dan spasi** adalah cara visual efektif untuk mengelompokkan informasi.
- Suara harus **terdengar dan dapat dibedakan**.
- Teliti kontras warna: **kuning di atas hitam atau biru = baik**; **kuning di atas hijau atau putih = jangan**.
- Umpan balik **haptic** (indra peraba) harus digunakan dengan bijaksana.



Gambar 7.5. *Kombinasi warna latar (background) dan teks (foreground): Good/Poor.* *(Sumber: 7-Aspek-Kognitif.pdf, hlm. 11)*

7.5 Memori

DEFINISI

Memori (memory)

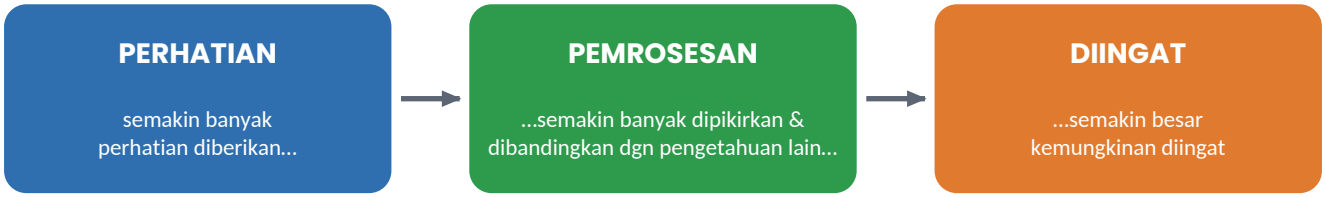
Proses yang melibatkan **mengingat berbagai jenis pengetahuan** yang memungkinkan orang bertindak dengan tepat (mis. mengenali wajah, mengingat nama). Pengetahuan pertama-tama di-**encode**, lalu di-**retrieve** (diambil kembali).

- Kita **tidak mengingat semuanya**: ada penyaringan dan pemrosesan atas apa yang diperhatikan.
- **Konteks** penting untuk cara kita mengingat (di mana, kapan, bagaimana).
- **Mengenali** jauh lebih mudah daripada **mengingat** (recognition > recall).
- Kita lebih sedikit mengingat objek yang **difoto** daripada yang diamati dengan mata telanjang (Henkel, 2014).

DEFINISI

Encoding

Tahap pertama memori: menentukan informasi mana di lingkungan yang diperhatikan dan bagaimana informasi itu diinterpretasikan.



ENCODING = tahap pertama memori: menentukan info mana yang diperhatikan & bagaimana ditafsirkan

Gambar 7.6. *Semakin banyak perhatian dan pemrosesan, semakin besar peluang diingat.* *(Diagram ringkasan modul)*

Karena itu, belajar HCI jauh lebih efektif dengan **merenungkan, berlatih, berdiskusi, dan menulis catatan** daripada hanya membaca pasif, mendengar ceramah, atau menonton video. (Modul ini sengaja dibuat dengan latihan dan kotak hafalan karena alasan ini.)

Recognition versus recall

DEFINISI

- **Recall** — mengambil informasi dari memori **tanpa petunjuk**. Contoh: antarmuka berbasis perintah mengharuskan pengguna mengingat sebuah nama dari ratusan kemungkinan.
- **Recognition** — **mengenali** informasi ketika melihatnya. Contoh: GUI menyediakan opsi visual (menu, ikon) yang cukup ditelusuri sampai dikenali; browser menyediakan tab dan daftar riwayat URL.

Masalah klasik "7 ± 2"

Teori **George Miller (1956)**: kapasitas memori langsung manusia sangat terbatas, yaitu **7 ± 2** item. Teori ini sering diterapkan untuk menentukan berapa banyak opsi yang ditampilkan — misalnya "hanya 7 opsi di menu, 7 ikon di toolbar, 7 poin dalam daftar, 7 tab di situs web". **Belum tentu tepat!**

AWAS, SERING TERTUKAR / SALAH

Kenapa aturan "maksimal 7 item di menu" itu keliru?

- Orang **memindai** daftar poin, tab, dan menu untuk mencari item yang diinginkan — mereka **tidak perlu mengingatnya** dari ingatan (itu recognition, bukan recall).
- Jadi antarmuka **boleh punya lebih dari sembilan** item (mis. daftar riwayat situs web yang dikunjungi).
- Kadang jumlah item yang sedikit memang bagus (mis. tampilan jam tangan pintar).
- Jumlah yang tepat **tergantung tugas dan ukuran layar**.

Manajemen informasi personal (PIM)

Tantangan desainnya: membantu pengguna **mengatur konten** agar mudah dicari (folder, album, daftar). Masalahnya, pengguna menumpuk dokumen, gambar, musik, video, email, lampiran, bookmark, dan sebagainya; lalu bingung di mana menyimpannya dan mengingat nama serta lokasinya. Memberi nama adalah cara paling umum untuk meng-encode, tetapi sulit diingat — apalagi jika ada 10.000 file.

MODEL

Tiga proses PIM yang saling bergantung (Bergman & Whittaker, 2016)

- **Menyimpan** — memutuskan objek apa yang akan disimpan.
- **Mengatur** — bagaimana mengaturnya saat menyimpan.
- **Mengambil** — strategi mana yang digunakan untuk mengambilnya kembali nanti.

Pendekatan paling umum: **folder dan penamaan**, dengan preferensi kuat untuk **memindai** di seluruh dan di dalam folder. *Smart search engine* membantu dengan menampilkan file relevan untuk nama parsial atau saat mengetik huruf pertama.

Memory load

Perbankan online/seluler kini meminta banyak informasi (kode pos, tempat lahir, tanggal penting, sekolah pertama) — dikenal sebagai **otentikasi multifaktor (MFA)** — karena meningkatnya masalah keamanan. **Password manager** (mis. LastPass) hanya membutuhkan satu kata sandi utama sehingga mengurangi stres dan beban memori. Kata sandi mungkin akan punah seiring meluasnya biometrik dan algoritma *computer vision*.

Implikasi desain untuk memori

- **Kurangi beban kognitif** dengan menghindari prosedur yang panjang dan rumit.
- Rancang antarmuka yang **mengutamakan pengenalan (recognition) daripada mengingat (recall)**.
- Beri berbagai cara **memberi label** informasi digital agar mudah diidentifikasi kembali: folder, kategori, warna, tag, timestamp.

7.6 Learning

DEFINISI
Learning (belajar)
Akumulasi keterampilan dan pengetahuan yang melibatkan memori.

⇄ Pembelajaran insidental vs intensional

	Insidental	Intensional (disengaja)
Contoh	Mengenali wajah orang, mengingat apa yang dilakukan hari ini	Belajar untuk ujian, belajar memasak
Tingkat kesulitan	Terjadi dengan sendirinya	**Jauh lebih sulit**

Banyak teknologi dikembangkan untuk membantu belajar (multimedia, animasi, VR). Orang merasa sulit belajar dengan mengikuti petunjuk di manual; mereka lebih suka **belajar sambil melakukan** (*learning by doing*).

- **Implikasi:** rancang antarmuka yang **mendorong eksplorasi**.
- Rancang antarmuka yang **membatasi dan memandu** peserta didik.
- **Hubungkan konsep dan representasi secara dinamis** untuk memfasilitasi pembelajaran materi kompleks.

7.7 Reading, speaking, dan listening

- Banyak orang lebih suka **mendengarkan** daripada membaca.
- **Membaca** bisa lebih cepat daripada berbicara atau mendengarkan.
- **Mendengarkan** membutuhkan upaya kognitif lebih sedikit daripada membaca atau berbicara.
- Penderita **disleksia** kesulitan memahami dan mengenali kata-kata tertulis.

Aplikasi	Contoh
Antarmuka pengguna suara (voice UI)	Google Voice, Siri, Alexa — pengguna bertanya dengan suara
Sistem keluaran ucapan (speech output)	Text-to-speech untuk tunanetra
Sistem bahasa alami (natural language)	Chatbot — pengguna mengetik pertanyaan, dijawab dengan teks

- **Implikasi:** menu dan instruksi berbasis ucapan harus **singkat**.
- **Tonjolkan intonasi** suara buatan — suara artifisial lebih sulit dimengerti daripada suara manusia.
- Beri peluang untuk **memperbesar teks** di layar.

7.8 Problem-solving, planning, reasoning, decision-making

Semua proses ini melibatkan **kognisi reflektif**: memikirkan apa yang harus dilakukan, apa pilihannya, dan apa konsekuensinya. Sering melibatkan proses sadar, diskusi dengan orang lain (atau diri sendiri), dan penggunaan artefak (peta, buku, pena dan kertas); bisa juga dengan menjalankan berbagai skenario dan menimbang alternatif untuk memilih yang terbaik.

- **Implikasi:** sediakan halaman informasi dan bantuan yang **mudah diakses** bagi orang yang ingin memahami cara melakukan aktivitas lebih efektif (mis. pencarian web).
- Gunakan fungsi yang **sederhana dan mudah diingat** untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan.

Proses	Inti definisi	Implikasi desain (satu kalimat)
Atensi	memilih apa yang dikonsentrasikan	Tonjolkan info penting sesuai tahap tugas; jangan berantakan
Persepsi	info dari dunia → pengalaman	Teks terbaca, ikon jelas, kontras warna tepat, kelompokkan dengan batas/spasi
Memori	encode lalu retrieve pengetahuan	Recognition > recall; kurangi beban; beri label beragam
Learning	akumulasi keterampilan & pengetahuan	Dorong eksplorasi, batasi & pandu, hubungkan konsep–representasi
Reading/speaking/listening	kemudahan modalitas berbeda	Menu suara singkat, intonasi jelas, teks bisa diperbesar
Problem-solving dkk.	kognisi reflektif	Bantuan mudah diakses, fungsi sederhana & mudah diingat

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 7

1. Beri satu contoh pemikiran cepat dan satu contoh pemikiran lambat (Kahneman), lalu jelaskan perbedaannya.
2. Dalam studi Tullis, mengapa Layar 2 lebih cepat (3,2 detik vs 5,5 detik) padahal kepadatan informasinya sama?
3. Benar atau salah: menurut teori 7 ± 2, menu tidak boleh berisi lebih dari 7 item. Jelaskan.
4. Kombinasi warna mana yang disebut baik dan mana yang harus dihindari?
5. Jelaskan beda recognition dan recall, beserta contoh antarmuka masing-masing.
6. Bedakan pembelajaran insidental dan intensional.
7. Sebutkan tiga proses PIM menurut Bergman & Whittaker (2016).
8. Mengapa menu dan instruksi berbasis suara harus singkat?
9. Apa itu encoding, dan bagaimana kaitannya dengan cara belajar yang efektif?

BAB
8 Interaksi Emosional

Sumber materi: *8-Interaksi-Emosional.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Teknologi tidak hanya harus efektif dan efisien, tetapi juga memengaruhi perasaan; desainer merancang pada level **visceral, behavioral, dan reflective**, memakai antarmuka ekspresif, menghindari antarmuka yang membuat frustrasi, serta memahami komputasi afektif dan teknologi persuasif beserta isu etisnya.*

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menjelaskan model desain emosional 3 level (Norman).
- Membedakan expressive, annoying, dan frustrating interfaces; menyebut pedoman pesan error.
- Mendefinisikan komputasi afektif, AI emosional, teknologi persuasif, dan antropomorfisme.

8.1 Emosi dan user experience

HCI secara tradisional adalah tentang merancang sistem yang **efisien dan efektif**. Saat ini HCI lebih banyak membahas cara merancang sistem interaktif yang membuat orang **merespons dengan cara tertentu**: bahagia, percaya, belajar, atau termotivasi.

DEFINISI

Interaksi emosional (emotional interaction)

Berkaitan dengan **bagaimana perasaan dan reaksi kita saat berinteraksi dengan teknologi**.

Antarmuka emosional adalah antarmuka yang membuat kita senang, sedih, kesal, cemas, frustrasi, termotivasi, dan sebagainya — yang diterjemahkan ke berbagai aspek UX. Pertanyaan yang dibahas: mengapa orang terikat secara emosional dengan produk tertentu (mis. *virtual pet*)? Bisakah robot sosial mengurangi kesepian? Bagaimana mengubah perilaku manusia lewat umpan balik yang emosional?



Mengapa **cara sederhana** untuk mendapatkan **umpan balik** pengunjung ini begitu **efektif**?



Menarik hati dengan **pesan emosional** ini

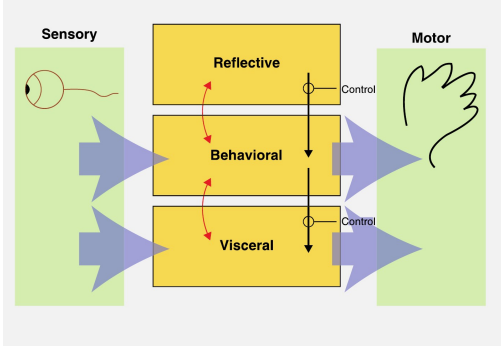
Gambar 8.1. *Kiri: tombol wajah sederhana ("How was your Fast Track security experience today?") — cara cepat dan efektif mengumpulkan umpan balik. Kanan: pesan donasi yang menyentuh hati.* (Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 5)

8.2 Model desain emosional (Norman)

MODEL

Tiga level desain emosional

- **Visceral** — membuat produk **terlihat, terasa, dan terdengar bagus** (kesan pertama, otomatis).
- **Behavioral** — tentang **penggunaan**; setara dengan nilai-nilai tradisional **usability**.
- **Reflective** — mempertimbangkan **makna dan nilai pribadi** suatu produk (citra diri, kenangan, budaya).



Gambar 8.2. *Model tiga level: input sensorik → visceral → behavioral → reflective → output motorik, dengan alur kontrol antarlevel.* *(Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 6)*

Model desain emosional (Norman): tiga level yang dipertimbangkan sekaligus



Gambar 8.3. *Tiga level desain emosional dan contoh analisis smartwatch dari slide.* *(Diagram ringkasan modul)*

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

3 level emosional = 3T

Visceral = **Terlihat** (mata langsung suka) · **B**ehavioral = **Terpakai** (enak dipakai) · **R**eflective = **Termaknai** (bangga/berarti bagi saya).
Urutan dari bawah ke atas: **V–B–R** → "**V**ideo **B**agus **R**ame".

Klaim dari model: emosi mengubah cara berpikir

Keadaan emosi	Efek pada pikiran & tubuh	Akibatnya
Takut / marah	Fokus menyempit; otot menegang, berkeringat	Cenderung **kurang toleran** terhadap masalah
Bahagia	Kurang fokus; tubuh rileks	Cenderung **mengabaikan masalah kecil** dan **lebih kreatif**

CONTOH / STUDI KASUS

Menganalisis desain smartwatch dengan model 3 level

- **Reflective:** gambar budaya dan elemen grafis yang dirancang pada tingkat reflektif.
- **Behavioral:** keterjangkauan (affordance) penggunaan pada tingkat perilaku.
- **Visceral:** warna-warna cerah dan desain liar menarik perhatian pengguna di tingkat mendalam (visceral).



Gambar 8.4. *Smartwatch yang dianalisis di slide. (Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 8)*

8.3 Expressive interfaces

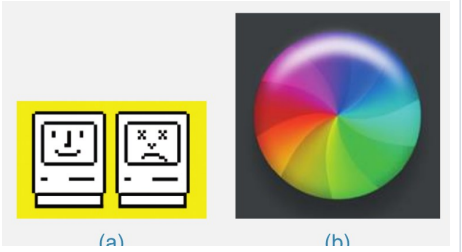
DEFINISI

Expressive interface (antarmuka ekspresif)

Antarmuka yang memberikan **umpan balik yang meyakinkan, informatif, dan menyenangkan** — memakai warna, ikon, suara, elemen grafis, dan animasi untuk menciptakan *look and feel* yang menarik dan menyampaikan keadaan emosional. Namun bisa juga **mengganggu** dan membuat orang kesal, bahkan marah.

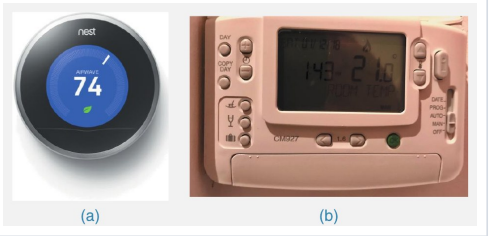
Ekspresivitas dapat memengaruhi **usability**: orang bersedia menoleransi aspek tertentu (mis. kecepatan unduh yang lambat) jika hasil akhirnya menarik dan estetis.

Tampilan antarmuka. (1) Ikon emosional dipakai pada 1980-an untuk menunjukkan komputer yang sedang reboot atau mogok/crash — misalnya **wajah Apple tersenyum**. (2) Saat ini komputer memakai ikon yang **lebih impersonal tetapi estetis** untuk menunjukkan bahwa pengguna perlu menunggu — misalnya **bola pantai** berputar.



Gambar 8.5. *(a) Ikon Mac 1980-an; (b) bola pantai masa kini. (Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 10)*

Desain termostat. Termostat **Nest** memiliki desain **minimalis dan estetis**: wajah bulat, dial/muka sederhana, font dan angka besar. Ini sangat berbeda dari desain termostat sebelumnya yang **utilitarian/fungsional dan membosankan**.

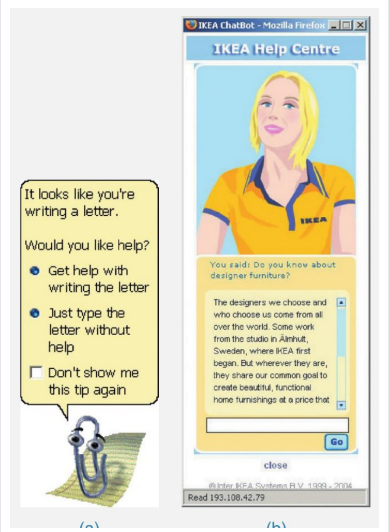


Gambar 8.6. *(a) Termostat Nest; (b) termostat lama. (Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 11)*

8.4 Annoying interfaces

Microsoft mempelopori antarmuka "ramah" untuk *technophobes* lewat software **Microsoft Bob** ("Di Rumah dengan Bob"): metafora 3D berbasis tempat familier (ruang keluarga) dan agen berwujud hewan peliharaan (kelinci, anjing) yang berbicara kepada pengguna agar mereka merasa betah dan nyaman. Namun banyak orang tidak menyukai ide Bob, sehingga tidak pernah benar-benar menjadi produk yang sukses.

- **Clippy** (Microsoft): tidak disukai banyak orang — dianggap **mengganggu, mengalihkan perhatian, dan menggurui**.
- **Anna** (IKEA): agen virtual yang berkedip serta menggerakkan bibir dan kepala untuk meniru ekspresi wajah.



Gambar 8.7. *(a) Clippy (Microsoft); (b) Anna (IKEA).* *(Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 13)*

8.5 Frustrating interfaces & pesan error

Penyebab antarmuka yang membuat frustrasi:

- Aplikasi tidak bekerja dengan baik atau mogok.
- Sistem tidak melakukan apa yang diinginkan pengguna.
- Harapan pengguna tidak terpenuhi.
- Sistem tidak memberi informasi yang cukup agar pengguna tahu apa yang harus dilakukan.
- Pesan kesalahan tidak jelas, tumpul/bodoh, atau "mengutuk" pengguna.
- Tampilan antarmuka norak, berisik, mencari perhatian, atau menggurui.
- Sistem menuntut terlalu banyak langkah, lalu ternyata ada kesalahan di awal dan pengguna harus mengulang dari awal.

CONTOH / STUDI KASUS

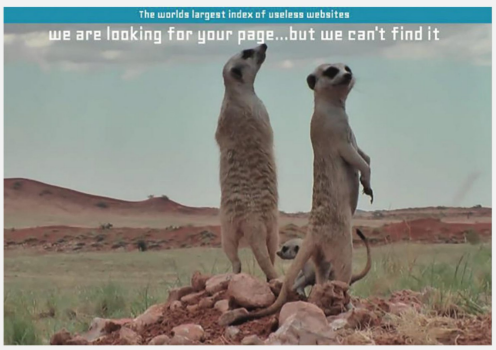
Pesan error yang buruk

"Aplikasi Word Wonder tiba-tiba berhenti karena **kesalahan tipe 2**." → Mengapa tidak (menyebut penyebab sebenarnya)?
"Aplikasi itu diharapkan berhenti karena **pengkodean yang buruk di sistem operasi**." → lebih jujur dan informatif.

PEDOMAN

Pedoman klasik Shneiderman untuk pesan error

- **Hindari istilah keras** — seperti FATAL, INVALID, atau BAD.
- **Peringatan audio** — gunakan dengan hati-hati (bunyi peringatan bisa mempermalukan/mengagetkan).
- **Hindari HURUF KAPITAL** — dan nomor kode yang panjang.
- **Pesan harus tepat** — spesifik, tidak kabur.
- **Bantuan kontekstual** — berikan bantuan yang sesuai konteks (context-sensitive).



Gambar 8.8. *Halaman 404 yang ramah: meerkat "we are looking for your page... but we can't find it" sebagai ganti pesan 404 impersonal.* *(Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 16)*

Dua dilema untuk didiskusikan

Dilema	Poin-poin dari slide
Haruskah komputer meminta maaf?	Reeves & Nass (1996; di slide tertulis "Naas") berpendapat komputer harus dibuat meminta maaf dan meniru etiket manusia. Tapi apakah pengguna akan memaafkan? Seberapa tulus komputer menurut mereka ("Saya benar-benar minta maaf saya crash…")? Bagaimana lagi komputer seharusnya berkomunikasi?
Haruskah asisten suara mengajari anak sopan santun?	Banyak anak berbicara dengan Alexa seperti teman dan belajar tidak perlu bilang "tolong/terima kasih". Apakah ini terbawa ke kehidupan nyata? Orang tua tetap harus mengajari; Alexa bisa dikonfigurasi agar sopan. Berapa banyak kontrol orang tua? Apakah aneh/menyeramkan jika Alexa mengomeli anak?

8.6 Komputasi afektif & AI emosional

DEFINISI

Komputasi afektif (affective computing)

Bidang yang berkaitan dengan **bagaimana menggunakan komputer untuk mengenali dan mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan manusia** (Picard, 1998). Melibatkan perancangan cara bagi orang untuk mengomunikasikan keadaan emosional mereka, menggunakan teknologi penginderaan (GSR, ekspresi wajah, gerakan tubuh), dan mengeksplorasi bagaimana emosi memengaruhi kesehatan pribadi.

DEFINISI

AI emosional (emotional AI)

Bertujuan **mengotomatiskan pengukuran perasaan dan perilaku** menggunakan AI untuk **menyimpulkannya dari ekspresi wajah dan suara**, dengan tujuan **memprediksi emosi** pengguna dan aspek perilakunya.

Contoh: apa yang paling mungkin dibeli seseorang secara online saat sedang sedih, bosan, atau bahagia?

⇄ Komputasi afektif vs AI emosional

	Komputasi afektif	AI emosional
Inti	Komputer **mengenali dan mengekspresikan** emosi seperti manusia	AI **mengukur & menyimpulkan** emosi secara otomatis
Tujuan khas	Komunikasi emosi, kesehatan pribadi	**Memprediksi** emosi & perilaku (mis. perilaku belanja)
Tokoh/asal	Rosalind Picard (1998)	Perkembangan dari komputasi afektif + machine learning

Teknik pengukuran	Yang diukur
Kamera	Ekspresi wajah
Biosensor di jari/telapak tangan	GSR (*galvanic skin response*: perubahan daya hantar kulit akibat keringat, penanda gairah emosi)
Analisis ucapan	Ekspresi afektif dalam pidato: intonasi, nada, kenyaringan
Akselerometer & motion capture	Gerakan dan gestur tubuh

Enam ekspresi inti yang biasa diukur	Ekspresi wajah yang dideteksi AI (ada/tidak)
Kesedihan, jijik, ketakutan, kemarahan, penghinaan (*contempt*), kegembiraan	Tersenyum, melebarkan mata, mengangkat alis, mengerutkan alis, mengangkat pipi, membuka mulut, mengangkat bibir atas, mengernyitkan hidung

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

6 emosi inti

"Saya Jarang Tidur Malam, Hari Gelap." → **S**edih · **J**ijik · **T**akut · **M**arah · **H**ina (penghinaan) · **G**embira.

Penggunaan data emosional: pengguna mengernyitkan wajah saat iklan muncul → merasa jijik; mulai tersenyum → bahagia. Situs web dapat menyesuaikan iklan, alur cerita film, atau konten dengan emosi pengguna; sistem di mobil dapat mendeteksi pengemudi yang marah dan menyarankan menarik napas dalam-dalam; pelacakan mata, denyut jari, ucapan, dan kata/frasa juga dianalisis saat orang memposting di media sosial.

Deteksi emosi tidak langsung juga dipakai untuk menyimpulkan atau memprediksi perilaku — misalnya kesesuaian seseorang untuk suatu pekerjaan atau pilihannya dalam pemilu. Ini memunculkan pertanyaan **etis**: pantaskah teknologi membaca emosi dari wajah atau tweet kita?

8.7 Teknologi persuasif & perubahan perilaku

DEFINISI

Teknologi persuasif (persuasive technology)

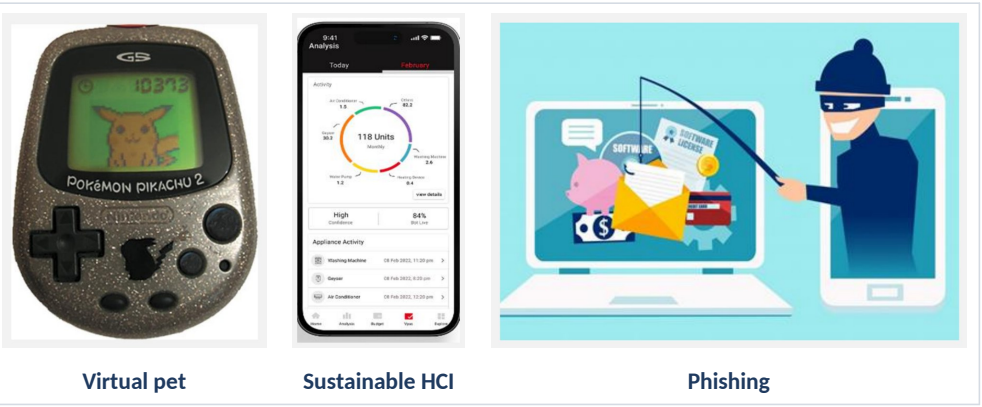
Sistem komputasi interaktif yang **dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku orang** (Fogg, 2003).

Contoh: iklan pop-up, pesan peringatan, pengingat, petunjuk, pesan yang dipersonalisasi, rekomendasi, Amazon 1-Click — biasa disebut **nudging**.



Gambar 8.9. *"Buy now with 1-Click": nudging yang membuat pembelian terasa sangat mudah.* (Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 24)

Bentuk	Cara kerja & contoh
Virtual pet	Keterikatan emosional: Pokémon yang senang membuat anak senang; yang merajuk membuat mereka merasa tidak enak — mendorong anak bergerak (mis. Pokémon Pikachu pedometer).
Tracking devices	Aplikasi untuk memantau & mengubah perilaku (kebugaran, tidur, berat badan); bisa dibandingkan lewat leaderboard dengan teman; aplikasi refleksi meningkatkan kesejahteraan.
Sustainable HCI	Intervensi untuk mengurangi konsumsi energi; umpan balik konsumsi kepada pemilik rumah; infografis & emotikon sederhana paling kuat; tekanan teman sebaya & norma sosial.
Phishing (rekayasa sosial persuasif)	Sisi gelap persuasi: menipu orang agar menyerahkan data pribadi (email palsu PayPal, eBay, "Anda memenangkan lotre") untuk menguras rekening.



Virtual pet Sustainable HCI Phishing

Gambar 8.10. *Contoh teknologi persuasif: Pokémon pedometer, aplikasi pemantau energi, ilustrasi phishing.* *(Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 25–28)*

8.8 Antropomorfisme

DEFINISI

Antropomorfisme (anthropomorphism; di slide: "Anthopomorphism")

Mengaitkan kualitas mirip manusia dengan benda mati (mis. mobil atau komputer). Fenomena terkenal dalam periklanan (mentega menari, minuman, sereal sarapan) dan banyak dimanfaatkan dalam HCI.

- Membuat user experience **menyenangkan dan memotivasi**.
- Membuat orang merasa **nyaman** dengan mengurangi kecemasan.
- Teknologi yang diberi **kepribadian** bisa menyenangkan untuk diajak berinteraksi.



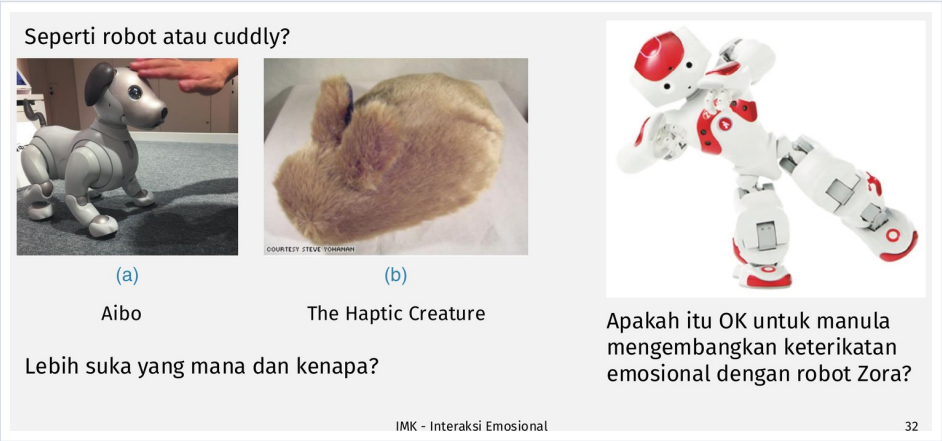
Gambar 8.11. *Maskot harimau pada iklan sereal — antropomorfisme klasik di periklanan.* *(Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 29)*

CONTOH / STUDI KASUS

Desain pesan persuasif — mana yang kamu sukai?

Pesan selamat datang: "Hello Chris! Nice to see you again. Welcome back. Now what were we doing last time? Oh yes, Exercise 5. Let's start again." vs "User 24, commence Exercise 5."
Umpan balik saat salah: "Now Chris, that's not right. You can do better than that. Try again." vs "Incorrect. Try again."
Diskusikan: apakah preferensimu berbeda tergantung jenis pesan (sambutan vs koreksi)? Mengapa? (Banyak orang suka sapaan personal, tetapi merasa digurui oleh koreksi yang "sok akrab".)

Bukti pendukung: Reeves & Nass (1996) menemukan bahwa komputer yang **menyanjung dan memuji** pengguna dalam software pendidikan menghasilkan dampak positif ("Pertanyaan Anda membuat perbedaan penting dan berguna. Kerja bagus!") — siswa lebih bersedia melanjutkan latihan.



Gambar 8.12. *Robot seperti mesin atau "cuddly"? (a) Aibo, (b) The Haptic Creature, serta robot Zora — apakah wajar lansia mengembangkan keterikatan emosional dengan robot? (Sumber: 8-Interaksi-Emosional.pdf, hlm. 32)*

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 8

1. Sebutkan dan jelaskan tiga level model desain emosional Norman.
2. Smartwatch berwarna neon cerah yang langsung menarik perhatian dianalisis pada level apa? Bagaimana dengan rasa bangga karena motifnya mencerminkan budaya pemiliknya?
3. Apa perbedaan komputasi afektif dan AI emosional?
4. Sebutkan enam ekspresi emosi inti yang biasa diukur.
5. Apa definisi teknologi persuasif menurut Fogg (2003)? Berikan dua contoh nudging.
6. Perbaiki pesan "FATAL ERROR 0x0045: INVALID INPUT" sesuai pedoman Shneiderman.
7. Mengapa Clippy dan Microsoft Bob dianggap annoying interface?
8. Apa itu antropomorfisme? Berikan satu manfaat dan satu risiko/isunya.
9. Menurut klaim model emosional, bagaimana perbedaan pengguna yang cemas dan yang bahagia saat menghadapi masalah kecil di antarmuka?

BAB
9 Interaksi Sosial

Sumber materi: *6 Interaksi Sosial.pdf*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Manusia adalah makhluk sosial; teknologi sosial dirancang agar kita tetap bisa berinteraksi saat berjauhan — dengan memahami mekanisme percakapan, kehadiran (telepresence & social presence), mekanisme koordinasi, dan social engagement.

SETELAH BAB INI KAMU HARUS BISA

- Menyebut 3 aturan percakapan Sacks dkk. serta turn-taking, back channeling, farewell rituals.
- Membedakan telepresence dan social presence.
- Menyebut mekanisme koordinasi dan temuan tentang shareable interfaces.
- Mendefinisikan social engagement.

9.1 Interaksi sosial dan teknologi

Kita hidup, bekerja, bermain, berbicara, dan bersosialisasi bersama. **Teknologi sosial** dikembangkan agar kita tetap bisa bersosialisasi ketika berjauhan. Cara teknologi mendukung kita berbeda-beda: ada yang **mendorong interaksi sosial** (mis. permainan keluarga dengan Alexa), ada yang **berdampak negatif** pada percakapan sehari-hari (Turkle, 2015).

Gambar di samping: satu keluarga dalam satu ruangan, tetapi masing-masing sibuk dengan gawainya — apakah kita terlalu lama berada di "gelembung digital" sendiri?



Gambar 9.1. *"Are we spending too much time in our own digital bubbles?" (Sumber: 6 Interaksi Sosial.pdf, hlm. 4)*

9.2 Mekanisme percakapan

Saat bercakap tatap muka, kita mengikuti berbagai mekanisme dan "aturan", misalnya **saling menyapa** (A: "Hi there" · B: "Hi!" · C: "Hi" · A: "All right?" · ...).

ATURAN

Tiga aturan dasar percakapan (Sacks dkk., 1978)

- **Rule 1** — **pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya** dengan meminta pendapat, bertanya, atau meminta sesuatu.
- **Rule 2** — **orang lain memutuskan untuk mulai berbicara**.
- **Rule 3** — **pembicara saat ini melanjutkan** berbicara.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

3 aturan percakapan: Pilih – Ambil – Lanjut

Rule 1 pembicara **memilih** · Rule 2 orang lain **mengambil** giliran · Rule 3 pembicara **lanjut** sendiri.

DEFINISI

Aturan percakapan lainnya

- **Turn-taking** — pergantian giliran bicara untuk **mengoordinasikan** percakapan. Contoh: A: "Shall we meet at 8:00?" — B: "Wow, look at him?" — A: "Yes, what a funny hairdo!" — B: "Um, can we meet a bit later?" (jawaban tetap dihubungkan dengan pertanyaan awal meski diselingi).
- **Back channeling** — sinyal kecil dari pendengar untuk menandakan ia **mengikuti** dan pembicara boleh **melanjutkan**: "uh-uh", "umm", "ahh".
- **Farewell rituals** — ritual perpisahan: "Bye then, see you, yeah bye, see you later…".
- **Implicit & explicit cues** — isyarat **implisit** (melihat jam, merapikan jaket dan tas) dan **eksplisit** ("Aduh, sudah jam segini, saya harus pergi, saya telat…").

Bagaimana dengan percakapan online? Slide mengajak berdiskusi: apakah aturan yang sama berlaku? apakah ada jenis *breakdown* (kemacetan komunikasi) yang berbeda? bagaimana orang memperbaikinya di email, chat, texting, dan video conference?

CONTOH / STUDI KASUS

Bahan diskusi (contoh pemikiran)

- **Chat/texting:** tidak ada back channeling suara, sehingga orang memakai "ok", "wkwk", emoji, indikator "sedang mengetik…", dan centang dibaca.
- **Video conference:** jeda (delay) membuat orang sering saling memotong; perbaikannya dengan fitur "raise hand", mute, atau moderator yang memilih pembicara (Rule 1).
- **Email:** giliran sangat lambat; perbaikan dengan subjek jelas, mengutip pesan sebelumnya, dan menyebut nama orang yang diharapkan menjawab.

9.3 Telepresence dan social presence

DEFINISI

Dua jenis kehadiran

- **Telepresence** — **satu pihak hadir bersama pihak lain** yang berada di ruang fisik, seperti ruang rapat (kehadiran jarak jauh di tempat nyata).
- **Social presence** — **perasaan "berada di sana" bersama orang nyata** ketika berada di virtual reality.

⇄ Telepresence vs Social presence

	Telepresence	Social presence
Fokus	Kehadiran (jarak jauh) di **ruang fisik** orang lain	**Perasaan** bersama orang nyata di **ruang virtual**
Contoh	Robot telepresence (Beam+) di sekolah, konferensi, museum	Dua avatar mengobrol di meja virtual memakai headset VR (visi Facebook)



Telepresence robot



Social presence di VR

Gambar 9.2. *Kiri: robot telepresence di ACM CHI — sering "didandani" menyerupai orangnya. Kanan: dua avatar berbincang di meja virtual.* *(Sumber: 6 Interaksi Sosial.pdf, hlm. 11–12)*

Telepresence robot memungkinkan orang yang tidak bisa hadir untuk mengikuti acara dengan mengendalikan robot dari jauh; contoh awal Beam+; sering didandani agar terlihat seperti orangnya; memberi pengalaman positif "berada di sana".

9.4 Mekanisme koordinasi

Ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama (mis. bermain sepak bola, menavigasi kapal), mereka perlu **mengoordinasikan diri**.

KOORDINASI

Mekanisme koordinasi

- **Komunikasi verbal & non-verbal** — bicara adalah pusatnya; non-verbal untuk menekankan atau menggantikan bicara (anggukan, gelengan, kedipan, lirikan, gestur, angkat tangan).
- **Jadwal, aturan, dan konvensi** — mis. pada rapat formal dipakai struktur eksplisit: agenda, memo, notulen.
- **Representasi eksternal bersama** — artefak yang dilihat bersama (papan tulis, peta, dokumen bersama) untuk menyelaraskan kegiatan.

JEMBATAN KELEDAI · CARA MENGHAFAL

3 mekanisme koordinasi: "Bicara – Aturan – Artefak"

Bicara (verbal & non-verbal) · **Aturan** (jadwal, aturan, konvensi) · **Artefak** (representasi eksternal bersama).

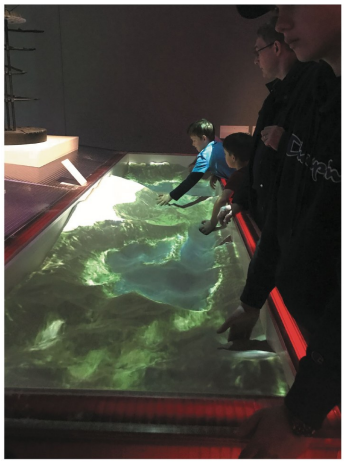
DEFINISI

Shareable interfaces

Antarmuka yang dapat dipakai bersama (mis. meja/layar sentuh besar) yang **dirancang untuk memanfaatkan bentuk koordinasi dan mekanisme awareness** yang sudah ada.

Contoh: studi menemukan: partisipasi **lebih merata**, **lebih alami** untuk dikerjakan bersama, dan **lebih nyaman duduk mengelilingi meja** daripada berdiri di depan layar.

Contoh AR sandbox: pengunjung museum memahat lanskap dari pasir, lalu sistem bereaksi dengan menampilkan lanskap digital berwarna di atasnya — memungkinkan bentuk kolaborasi kreatif saat bermain bersama di ruang yang sama.



Gambar 9.3. *AR sandbox di Museum V&A. (Sumber: 6 Interaksi Sosial.pdf, hlm. 17)*



Gambar 9.4. *Sococo: denah kantor virtual yang menunjukkan siapa berada di mana dan rapat dengan siapa (mendukung awareness). (Sumber: 6 Interaksi Sosial.pdf, hlm. 16)*

9.5 Social engagement

DEFINISI

Social engagement (keterlibatan sosial)

Partisipasi dalam aktivitas suatu kelompok sosial; berupa pertukaran sosial di mana orang **memberi atau menerima** sesuatu dari orang lain; bersifat **sukarela, tidak dibayar, dan sering altruistik** (berbagi dan berbuat baik bagi orang lain).

Contoh: situs web sering menjadi hub penghubung orang; *retweet* adalah cara ampuh menghubungkan jutaan orang.

CONTOH / STUDI KASUS

Retweeting goes viral

"Pertarungan" epik di Twitter yang melibatkan Ellen DeGeneres dan Carter Wilkerson: jutaan orang me-retweet dalam hitungan jam, menghubungkan jutaan orang demi tujuan yang lucu; banyak orang senang ikut serta dan menyaksikan angkanya terus bertambah. (Latar: Carter meminta nugget gratis setahun dari Wendy's, yang mensyaratkan 18 juta retweet; tweet-nya lalu berlomba memecahkan rekor retweet milik selfie Oscar Ellen.)



Gambar 9.5. *Tweet Carter Wilkerson yang viral. (Sumber: 6 Interaksi Sosial.pdf, hlm. 19)*

CEK PEMAHAMAN · JAWAB DULU TANPA MELIHAT, KUNCI DI BAGIAN AKHIR

Latihan Bab 9

1. Apa perbedaan telepresence dan social presence?
2. Sebutkan tiga aturan dasar percakapan menurut Sacks dkk. (1978).
3. Apa itu back channeling? Apa padanannya dalam chat online?
4. Sebutkan tiga mekanisme koordinasi.
5. Apa temuan studi tentang shareable interfaces?
6. Sebutkan ciri-ciri social engagement.
7. Berikan satu contoh isyarat implisit dan satu isyarat eksplisit untuk mengakhiri percakapan.

BAGIAN

A Ringkasan Wajib Hafal

Sumber materi: *rangkuman semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Satu tempat untuk semua daftar, rumus, dan pasangan konsep yang paling sering diujikan — pakai sebagai kartu hafalan menjelang ujian.

Topik	Isi yang harus hafal	Jembatan keledai
6 usability goals	Effectiveness, Efficiency, Safety, Utility, Learnability, Memorability	Eko & Eka Suka Ulangan, Lalu Menang
6 prinsip Norman	Affordance, Signifier, Mapping, Feedback, Constraints, Conceptual model	Ayo Siapkan Mie, Firasat Kita Kenyang
4 jenis constraint	Fisik, Logis, Kultural, Semantik	FiLoKuSe
4 prinsip Gestalt (slide)	Similarity, Proximity, Closure, Continuity	Si Pro Clo Con
7 stages of action	Goal · Plan, Specify, Perform (eksekusi) · Perceive, Interpret, Compare (evaluasi)	Gua Pengen Sate Padang, Pas Itu Cocok
2 gulfs	Execution (jembatan: signifier, constraint, mapping, conceptual model) · Evaluation (jembatan: feedback, status, conceptual model)	Sebelum aksi vs sesudah respons
Fitts's Law	$T = a + b \log_2(D/S + 1)$: jarak ↑ waktu ↑; ukuran ↑ waktu ↓	Fisik menuju target
Hick's Law	$T = a + b \log_2(n + 1)$: pilihan ↑ waktu ↑	Hitung pilihan
4 tahap HCD	Observation, Idea generation, Prototyping, Testing (iteratif)	Orang Itu Pasti Teliti
Double Diamond	Find the right problem (diverge→converge) · Find the right solution (diverge→converge)	Masalah dulu, baru solusi
2 tipe error	Slip (eksekusi meleset, bawah sadar) · Mistake (goal/rencana salah, sadar)	Salah Langkah vs Salah Maksud
3 forcing functions	Interlock (urutan), Lock-in (tidak bisa keluar), Lockout (tidak bisa masuk)	Antar–Dalam–Luar
10 heuristik Nielsen	Visibility, Match, User control, Consistency, Error prevention, Recognition, Flexibility, Aesthetic, Help recover errors, Help & docs	Vino Mau Uang Cepat, Endingnya Rugi, Fokus Aja, Hemat-Hemat
3 model	System model (cara kerja asli) · System image (yang ditampilkan) · Mental model (di kepala pengguna)	Mesin–Layar–Kepala
Goal–Task–Action	Keadaan akhir · aktivitas terstruktur · operasi konkret di UI	Kenapa–Apa–Bagaimana
5 tipe interaksi	Instructing, Conversing, Manipulating, Exploring, Responding	Ibu Cari Mangga Enak Ranum
6 jenis requirement	Functional, Data, User characteristics · Context-of-use, Usability goals, UX goals	Fanta Dingin Untukku, Cola Untuk Umi

Topik	Isi yang harus hafal	Jembatan keledai
4 dimensi konteks	Fisik, Sosial, Teknis, Organisasi · Requirement = f(Goal, Context)	FiSTO
5 prinsip data gathering	Pertanyaan jelas, Partisipan relevan, Metode sesuai, Etika, Triangulasi	Pak Pos Mengantar Edaran Tepat
6 metode riset	Wawancara (structured/semi/unstructured), Observasi, Kuesioner, Focus group, Diary study, Log & analytics	—
5 langkah persona	Amati, temukan pola, buat arketipe, ambil pemahaman, bagikan	Aku Pasti Akan Paham Betul
Format user story	As a [role], I want [goal], so that [reason/value]	Who–What–Why
6 elemen use case	Actor, Goal, Preconditions, Main success scenario, Alternative flows, Postconditions	Aku Gak Pernah Mau Antre Pulang
6 proses kognitif	Attention, Perception, Memory, Learning, Reading-speaking-listening, Problem-solving/planning/reasoning/decision-making	Anak Pintar Makan Lele, Rajin Puasa
Angka kognitif	7 ± 2 (Miller 1956) · Tullis: 5,5 vs 3,2 detik, kepadatan 31%	—
3 level emosional	Visceral (terlihat), Behavioral (terpakai), Reflective (termaknai)	3T / Video Bagus Rame
6 emosi inti	Sedih, Jijik, Takut, Marah, Penghinaan, Gembira	Saya Jarang Tidur Malam, Hari Gelap
3 aturan percakapan	Pembicara memilih berikutnya · orang lain mulai bicara · pembicara lanjut	Pilih–Ambil–Lanjut
3 mekanisme koordinasi	Verbal & non-verbal · jadwal, aturan, konvensi · representasi eksternal bersama	Bicara–Aturan–Artefak

Pasangan konsep yang paling sering tertukar

Jika kamu bisa menjelaskan kunci pembeda setiap pasangan di bawah ini tanpa melihat, kamu sudah siap untuk soal “bedakan…” dan “jelaskan perbedaan…”.

Pasangan	Kunci pembeda dalam satu kalimat
Usability vs UX	Usability = objektif, kinerja, selama interaksi; UX = lebih luas, emosi & nilai, sebelum–selama–sesudah.
Affordance vs signifier	Affordance = kemungkinan aksi (relasional); signifier = tanda yang memberi tahu aksinya.
Gulf of execution vs evaluation	Execution = sulit tahu cara bertindak (sebelum aksi); evaluation = sulit tahu hasilnya (sesudah respons).
Slip vs mistake	Slip = niat benar, eksekusi salah; mistake = niat/rencana salah.
Fitts vs Hick	Fitts = waktu gerak ke target (jarak/ukuran); Hick = waktu memilih (jumlah opsi).
Activity vs task	Activity = tujuan tingkat tinggi; task = aksi komponen di dalamnya.
Guidelines vs heuristics	Guidelines = spesifik platform/konteks; heuristics = prinsip umum lintas sistem.
Heuristik #5 vs #9	#5 mencegah sebelum error; #9 membantu pulih setelah error.

Pasangan	Kunci pembeda dalam satu kalimat
System model vs system image vs mental model	Cara kerja asli vs yang ditampilkan vs yang dibayangkan pengguna.
Goal vs task vs action	Hasil akhir (tak bergantung UI) vs aktivitas (dipengaruhi sistem) vs operasi konkret (bergantung desain).
Tipe interaksi vs tipe antarmuka	Apa yang dilakukan pengguna vs teknologi/medium antarmukanya.
Requirement vs feature	Requirement = alasan/kapabilitas; feature = bentuk/realisasi.
Isu riset vs isu desain	Riset = apakah pemahaman benar?; desain = bagaimana solusi terbaik?
Scenario vs use case	Scenario = naratif, kontekstual, eksploratif; use case = struktural, fungsional, preskriptif.
Essential vs fully-dressed	Essential = niat & tanggung jawab, abstrak; fully-dressed = rinci, operasional, ada alternatif.
Persona vs scenario	Persona = siapa penggunanya; scenario = cerita penggunaannya.
Recognition vs recall	Recognition = mengenali saat melihat; recall = mengingat tanpa petunjuk.
Insidental vs intensional	Insidental = terjadi sendiri; intensional = disengaja, lebih sulit.
Komputasi afektif vs AI emosional	Afektif = mengenali & mengekspresikan emosi; AI emosional = mengukur untuk memprediksi perilaku.
Telepresence vs social presence	Telepresence = hadir di ruang fisik dari jauh; social presence = rasa bersama orang nyata di VR.

Tokoh, karya, dan tahun

Soal sering berbentuk “siapa yang mengemukakan…” atau “menurut X (tahun)…”. Hafalkan pasangan tokoh–konsep berikut.

Tokoh	Dikenal karena	Bab
Don Norman	*The Design of Everyday Things*: affordance, signifier, mapping, feedback, constraint, conceptual model, 7 stages, gulfs, slip/mistake; kognisi eksperiensial vs reflektif (1993); model desain emosional 3 level	2, 4, 7, 8
Jakob Nielsen	10 usability heuristics	2, 3
John Kolko	Desain interaksi = penciptaan dialog antara seseorang dan produk/layanan/sistem	2
Steve Jobs · Charles Eames · Buckminster Fuller	Kutipan tentang desain: how it works · a plan for arranging elements · beauty as a sign	1
Paul Fitts · W. E. Hick	Fitts's Law (jarak & ukuran target) · Hick's Law (jumlah pilihan)	2
British Design Council	Double-Diamond Model	2
Steve Krug	*Don't Make Me Think*: navigasi, tata letak, hierarki, whitespace	1, 2
Christian Rohrer	*A Landscape of User Research Methods*	5
Daniel Kahneman (2011)	Pemikiran cepat vs lambat	7
Tullis (1987)	Pengelompokan layar: 5,5 dtk vs 3,2 dtk pada kepadatan sama 31%	7

Tokoh	Dikenal karena	Bab
Weller (2004)	Pengelompokan dengan batas lebih cepat daripada kontras warna	7
George Miller (1956)	Kapasitas memori langsung 7 ± 2	7
Henkel (2014)	Objek yang difoto lebih sedikit diingat	7
Bergman & Whittaker (2016)	3 proses PIM: simpan, atur, ambil kembali	7
Rosalind Picard (1998)	Komputasi afektif	8
B. J. Fogg (2003)	Teknologi persuasif	8
Reeves & Nass (1996)	Komputer sebaiknya meminta maaf; pujian komputer berdampak positif	8
Ben Shneiderman	Pedoman klasik pesan error	8
Sacks dkk. (1978)	Tiga aturan dasar percakapan	9
Sherry Turkle (2015)	Teknologi berdampak negatif pada percakapan sehari-hari	9

BAGIAN

B Glosarium A–Z

Sumber materi: *semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

*Kamus istilah seluruh materi. Untuk latihan hafalan: **tutup kolom "Definisi singkat"** dengan kertas, baca istilahnya, ucapkan definisinya, lalu geser kertas untuk mengecek.*

Istilah	Definisi singkat	Bab
Action	Operasi konkret pada antarmuka; sepenuhnya bergantung pada desain (klik, ketik, pilih).	4
Activity	Tujuan tingkat tinggi (mis. menikmati musik) yang terdiri dari banyak task.	2
Aesthetic & minimalist design	Heuristik #8: hindari info tidak relevan; tiap elemen tambahan bersaing dengan info penting.	3
Affordance	Hubungan relasional antara properti objek dan kemampuan pengguna (kemungkinan aksi).	2
AI emosional	AI yang mengotomatiskan pengukuran perasaan dari wajah & suara untuk memprediksi emosi dan perilaku.	8
Anti-affordance	Properti yang mencegah aksi tertentu (kaca menghalangi orang lewat).	2
Antropomorfisme	Mengaitkan kualitas mirip manusia dengan benda mati (mobil, komputer).	8
Asumsi desain	Anggapan implisit desainer tentang goal, task, dan action pengguna; selalu terwujud dalam system image.	4
Atensi	Proses memilih hal yang dikonsentrasikan pada satu waktu dari banyak rangsangan.	7
Back channeling	Sinyal kecil pendengar (uh-uh, umm) bahwa ia mengikuti dan pembicara boleh lanjut.	9
Behavioral (level)	Level desain emosional tentang penggunaan; setara usability.	8
Closure	Gestalt: otak melengkapi bentuk yang tidak lengkap.	2
Conceptual model	Penjelasan mental pengguna tentang cara kerja sesuatu; dibangun dari system image.	2
Consistency & standards	Heuristik #4: hal sama terlihat dan berperilaku sama; ikuti standar platform.	3
Constraints	Pembatasan kemungkinan aksi (fisik, logis, kultural, semantik) untuk mencegah error.	2
Context of use	Lingkungan interaksi: fisik, sosial, teknis, organisasi; berperan sebagai constraint.	5
Continuity	Gestalt: perhatian mengikuti garis yang halus/berkelanjutan.	2
Conversing	Tipe interaksi: berinteraksi seolah bercakap-cakap (chatbot, asisten suara).	4

Istilah	Definisi singkat	Bab
Data requirements	Requirement agar informasi tersedia untuk pengambilan keputusan.	5
Desain (Eames)	Rencana menyusun elemen agar suatu tujuan tercapai sebaik mungkin.	1
Desain interaksi	Disiplin perancangan produk/layanan interaktif yang memfasilitasi interaksi manusia–sistem.	2
Design guidelines	Rekomendasi desain relatif spesifik, terkait platform/organisasi/konteks.	3
Design heuristics	Prinsip umum (rules of thumb) yang berlaku lintas sistem dan konteks.	3
Double Diamond	Model British Design Council: diverge–converge untuk menemukan masalah, lalu solusi yang tepat.	2
Effectiveness	Usability goal: pengguna mencapai tujuan secara akurat.	2
Efficiency	Usability goal: tujuan dicapai dengan cepat dan upaya minimal.	2
Encoding	Tahap pertama memori: menentukan info yang diperhatikan dan cara menafsirkannya.	7
Error prevention	Heuristik #5: mencegah error dengan constraint, validasi, konfirmasi.	3
Essential use case	Use case abstrak berfokus pada niat pengguna dan tanggung jawab sistem.	6
Exploring	Tipe interaksi: bergerak melalui lingkungan virtual/fisik (VR, CAVE).	4
Expressive interface	Antarmuka yang memberi umpan balik informatif & menyenangkan lewat warna, ikon, suara, animasi.	8
Feature	Bentuk konkret perwujudan requirement di sistem (“bagaimana”).	5
Feedback	Respons segera, jelas, informatif, dan tidak berlebihan atas aksi pengguna.	2
Fitts's Law	Waktu mencapai target naik dengan jarak dan turun dengan ukuran target: $T = a + b \log2(D/S + 1)$.	2
Flexibility & efficiency of use	Heuristik #7: dukung pemula dan ahli lewat shortcut dan personalisasi.	3
Forcing function	Pembatas kuat yang memaksa perilaku benar: interlock, lock-in, lockout.	2
Fully-dressed use case	Use case rinci dan operasional; tanggung jawab sistem dan alur alternatif eksplisit.	6
Functional requirements	Requirement agar sistem mampu mendukung task.	5
Goal	Keadaan akhir yang ingin dicapai; berorientasi hasil; tidak bergantung antarmuka.	4
GSR	Galvanic skin response: perubahan daya hantar kulit (keringat) sebagai penanda emosi.	8
Gulf of evaluation	Kesenjangan antara yang diharapkan terjadi dan yang ditampilkan sistem; dijembatani feedback, status, representasi.	2, 4
Gulf of execution	Perbedaan antara niat pengguna dan tindakan yang diizinkan sistem; dijembatani affordance, signifier, mapping.	2, 4
HCD	Human-Centered Design: teknologi melayani manusia; “user error” dianggap “design failure”.	2

Istilah	Definisi singkat	Bab
HCI	Bidang yang mempelajari manusia, komputer, dan interaksi di antara keduanya.	1
Help & documentation	Heuristik #10: bantuan mudah dicari, berorientasi tugas, langkah konkret.	3
Help recover from errors	Heuristik #9: pesan error jelas, berbahasa pengguna, beri saran perbaikan.	3
Hick's Law	Makin banyak dan kompleks pilihan, makin lama memutuskan: T = a + b log2(n + 1).	2
Instructing	Tipe interaksi: memberi perintah dan memilih opsi.	4
Interaksi emosional	Bagaimana perasaan dan reaksi kita saat berinteraksi dengan teknologi.	8
Interlock	Forcing function yang memaksakan urutan (microwave tidak jalan saat pintu terbuka).	2
Isu desain	Pertanyaan “bagaimana solusi terbaik diwujudkan?” (solution space).	5
Isu riset	Pertanyaan “apakah pemahaman kita benar?” (problem space).	5
Komputasi afektif	Penggunaan komputer untuk mengenali dan mengekspresikan emosi seperti manusia (Picard, 1998).	8
Learnability	Usability goal: mudah bagi pengguna baru untuk mulai.	2
Learning	Akumulasi keterampilan dan pengetahuan yang melibatkan memori (insidental vs intensional).	7
Lock-in	Forcing function yang menahan sistem tetap aktif sampai tugas selesai (dialog simpan sebelum keluar).	2
Lockout	Forcing function yang mencegah masuk/aksi (tutup botol childproof, gerbang tangga).	2
Manipulating	Tipe interaksi: memanipulasi objek (seret, pilih, zoom; Wii, Kinect).	4
Mapping	Hubungan antara kontrol dan efeknya; natural mapping = korespondensi spasial/kultural.	2
Match system & real world	Heuristik #2: pakai bahasa pengguna dan logika dunia nyata.	3
Memorability	Usability goal: mudah digunakan kembali setelah jeda.	2
Memori	Mengingat berbagai pengetahuan agar dapat bertindak tepat: encode lalu retrieve.	7
Mental model	Gambaran pengguna tentang sistem; terus berubah dan unik tiap individu.	4
Metafora antarmuka	Antarmuka yang mirip entitas fisik tetapi punya properti sendiri (desktop, keranjang belanja).	4
Mistake	Error karena goal/rencana salah; terjadi di level sadar.	2
Nudging	Teknik persuasif halus (pengingat, rekomendasi, 1-Click) untuk mengarahkan perilaku.	8
Persepsi	Bagaimana informasi diperoleh dari dunia dan ditransformasikan menjadi pengalaman.	7
Persona	Deskripsi kaya tentang pengguna tipikal yang disintesis dari riset pengguna.	6

Istilah	Definisi singkat	Bab
PIM	Personal Information Management: menyimpan, mengatur, mengambil kembali informasi pribadi.	7
Postconditions	Keadaan sistem setelah use case selesai.	6
Preconditions	Kondisi yang harus benar sebelum use case dimulai.	6
Problem space	Ruang memahami masalah (siapa, goal, konteks); diperdalam lewat riset.	4, 5
Progressive disclosure	Menampilkan opsi lanjutan hanya ketika dibutuhkan (strategi Hick's Law).	2
Proximity	Gestalt: elemen yang berdekatan dipersepsikan satu kelompok.	2
Recall	Mengambil informasi dari memori tanpa petunjuk.	3, 7
Recognition	Mengenali informasi ketika melihatnya; lebih cepat dan andal daripada recall.	3, 7
Reflective (level)	Level desain emosional tentang makna dan nilai pribadi produk.	8
Requirement	Kemampuan sistem dalam mendukung goal pengguna dalam konteks tertentu (“alasan”).	5
Responding	Tipe interaksi: sistem memulai, pengguna memilih merespons (notifikasi).	4
Safety	Usability goal: error dapat dicegah atau dipulihkan.	2
Scenario	Narasi informal tentang seseorang memakai sistem dalam situasi nyata.	6
Sensibility check	Penolakan input yang tidak masuk akal (dosis 1000× normal).	2
Seven stages of action	Goal, plan, specify, perform, perceive, interpret, compare (Norman).	2, 4
Shareable interface	Antarmuka bersama yang memanfaatkan mekanisme koordinasi & awareness yang ada.	9
Signifier	Sinyal yang mengomunikasikan di mana dan bagaimana bertindak.	2
Similarity	Gestalt: elemen serupa dipersepsikan satu kelompok.	2
Slip	Error ketika aksi benar tetapi eksekusinya gagal; level bawah sadar.	2
Social engagement	Partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial; sukarela, tak dibayar, sering altruistik.	9
Social presence	Perasaan berada di sana bersama orang nyata di virtual reality.	9
Solution space	Ruang merancang solusi (fitur, UI, teknologi); dieksplorasi lewat desain.	4, 5
System image	Apa yang ditampilkan sistem kepada pengguna.	2, 4
System model	Cara sistem sebenarnya bekerja.	4
Task	Aktivitas terstruktur untuk mencapai goal; mulai dipengaruhi sistem.	2, 4
Teknologi persuasif	Sistem interaktif yang dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku orang (Fogg, 2003).	8
Telepresence	Satu pihak hadir (jarak jauh) bersama pihak lain yang berada di ruang fisik.	9
Tipe antarmuka	Jenis antarmuka pendukung interaksi: command, menu, gesture, voice, tangible, AR, VR, wearable, BCI.	4

Istilah	Definisi singkat	Bab
Tipe interaksi	Deskripsi apa yang dilakukan pengguna saat berinteraksi (instructing … responding).	4
Triangulasi	Memakai lebih dari satu sumber/metode data untuk memvalidasi temuan.	5
Turn-taking	Pergantian giliran bicara untuk mengoordinasikan percakapan.	9
Usability	Kualitas penggunaan yang objektif dan berorientasi kinerja (6 usability goals).	2
Use case	Deskripsi langkah demi langkah antara aktor dan sistem untuk mencapai goal.	6
User characteristics req.	Requirement agar sistem selaras dengan kemampuan dan mental model pengguna.	5
User control & freedom	Heuristik #3: jalan keluar yang jelas, undo dan redo.	3
User research	Riset untuk menempatkan manusia sebagai pusat desain: inspire, evaluate, measure.	5
User story	Scenario minimal: As a [role], I want [goal], so that [reason].	6
Utility	Usability goal: sistem menyediakan fitur yang dibutuhkan.	2
UX	Pengalaman pengguna: lebih luas dari usability; emosi, estetika, nilai; sebelum–selama–sesudah.	2
UX goals	Requirement kualitas pengalaman: trust, confidence, engagement.	5
Visceral (level)	Level desain emosional: produk terlihat, terasa, terdengar bagus.	8
Visibility of system status	Heuristik #1: sistem selalu memberi tahu apa yang terjadi lewat feedback/progress.	3
Wizard of Oz	Prototyping yang mensimulasikan sistem kompleks dengan manusia di balik layar.	2

BAGIAN

C

Latihan Gabungan

Sumber materi: *semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Soal pilihan ganda campuran untuk simulasi ujian. Kerjakan dalam 20 menit, lalu cocokkan dengan kunci di halaman berikutnya.

1. Kaca transparan memungkinkan orang melihat tembus tetapi mencegah orang lewat. Dalam istilah Norman, “mencegah lewat” disebut…
    a. signifier
    b. anti-affordance
    c. mapping
    d. feedback
2. Desainer menempelkan stiker “PUSH” pada pintu. Hal ini menunjukkan bahwa…
    a. affordance pintu sudah sangat jelas
    b. desain pintu gagal mengomunikasikan cara pakai sehingga perlu signifier tambahan
    c. pintu memiliki natural mapping
    d. pintu memakai forcing function lockout
3. Pengguna salah memasukkan dosis obat dalam miligram padahal sistem meminta mikrogram karena ia yakin satuannya mg. Ini adalah…
    a. slip
    b. mistake
    c. lapse karena interupsi
    d. mode error yang terlihat
4. Manakah yang merupakan GOAL?
    a. Menekan tombol “Kirim”
    b. Mengisi formulir pendaftaran
    c. Terdaftar sebagai peserta lomba
    d. Memilih kota dari dropdown
5. Pengguna sudah menekan “Simpan” tetapi tidak ada tanda apa pun bahwa file tersimpan. Jurang yang melebar adalah…
    a. gulf of execution
    b. gulf of evaluation
    c. gulf of mapping
    d. gulf of recall
6. Heuristik Nielsen yang paling tepat untuk “menyediakan Undo dan tombol Cancel” adalah…
    a. #1 Visibility of system status
    b. #3 User control and freedom
    c. #5 Error prevention
    d. #10 Help and documentation

7. “Sistem harus memungkinkan pengguna membandingkan produk” adalah…
    a. feature
    b. requirement
    c. use case fully-dressed
    d. isu desain
8. Konteks ruang operasi vs ruang administrasi untuk goal yang sama menunjukkan bahwa…
    a. requirement hanya ditentukan oleh goal
    b. requirement = f(goal, context)
    c. feature harus selalu sama
    d. konteks tidak relevan untuk requirement
9. Format “As a [role], I want [goal], so that [reason]” adalah format…
    a. persona
    b. essential use case
    c. user story
    d. fully-dressed use case
10. Sifat analitis use case adalah…
    a. eksploratif
    b. naratif
    c. preskriptif
    d. kontekstual
11. Menurut Hick's Law, cara terbaik mempercepat keputusan pada menu dengan banyak opsi adalah…
    a. memperbesar ukuran tombol
    b. mendekatkan tombol ke kursor
    c. membatasi/mengelompokkan opsi dan memakai progressive disclosure
    d. menambah animasi
12. Studi Tullis (1987) menunjukkan bahwa layar yang lebih cepat dicari adalah layar yang…
    a. kepadatan informasinya lebih rendah
    b. informasinya dikelompokkan dalam kategori dengan jarak jelas
    c. memakai lebih banyak warna
    d. memakai huruf kapital
13. Desain smartwatch yang membuat pemiliknya bangga karena mencerminkan budaya dan identitasnya berada pada level…
    a. visceral
    b. behavioral
    c. reflective
    d. affective
14. Sistem komputasi interaktif yang dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku orang (Fogg, 2003) disebut…
    a. komputasi afektif
    b. teknologi persuasif
    c. AI emosional
    d. antarmuka ekspresif

15. Robot yang dikendalikan dari jauh agar seseorang dapat “hadir” di ruang konferensi adalah contoh…
    a. social presence
    b. telepresence
    c. shareable interface
    d. social engagement

16. Smartwatch tiba-tiba bergetar dan mengingatkan kamu untuk berdiri. Tipe interaksinya adalah…
    a. instructing
    b. manipulating
    c. exploring
    d. responding

17. “Requirement adalah inferensi, harus dapat ditelusuri ke data.” Prinsip data gathering yang memakai beberapa metode untuk memvalidasi temuan adalah…
    a. etika
    b. triangulasi
    c. partisipan relevan
    d. focus group

18. Microwave tidak bisa dinyalakan selama pintunya terbuka. Ini adalah forcing function jenis…
    a. lock-in
    b. lockout
    c. interlock
    d. sensibility check

BAGIAN

D Kunci Jawaban

Sumber materi: *semua bab*

INTI BAB DALAM SATU KALIMAT

Cocokkan jawabanmu. Jika salah, kembali ke kotak definisi yang relevan dan tulis ulang definisinya satu kali.

Latihan Bab 1

1. Human (pengguna dengan kemampuan, keterbatasan, dan tujuannya), Computer (sistem/alat, hardware dan software), Interaction (dialog aksi–respons antara manusia dan komputer melalui antarmuka).
2. Charles Eames (desainer industri).
3. Salah. Slide menegaskan kuliah ini bukan tentang desain grafis, CSS/Figma, elemen estetika/dekoratif, atau creative freedom.
4. Desain bukan sekadar tampilan atau "lapisan" agar terlihat bagus, melainkan bagaimana produk berfungsi dan dipakai.
5. Contoh: mencari cara mengubah format nomor halaman di pengolah kata atau mengatur printer yang error. Artinya alat tidak "menghilang"; ada masalah desain interaksi.

Latihan Bab 2

1. Effectiveness (mencapai tujuan secara akurat), Efficiency (cepat dan upaya minimal), Safety (error dicegah/dipulihkan), Utility (fitur yang dibutuhkan tersedia), Learnability (mudah dipelajari pengguna baru), Memorability (mudah dipakai lagi setelah jeda).
2. Affordance = hubungan relasional antara properti objek dan kemampuan pengguna (kemungkinan aksi), mis. pintu bisa didorong. Signifier = sinyal yang memberi tahu di mana/bagaimana bertindak, mis. pelat dorong atau tulisan "PUSH".
3. Mapping (tidak ada natural mapping antara kontrol dan efeknya).
4. Feedback gagal; yang melebar adalah gulf of evaluation (pengguna tidak tahu apakah aksinya berhasil).
5. (a) Slip — niat benar, eksekusi meleset. (b) Mistake — rencana/pemahamannya salah.
6. Microwave = interlock. Dialog simpan sebelum keluar = lock-in.
7. Waktu memutuskan menjadi lebih lama. Saran: batasi/kelompokkan opsi, highlight rekomendasi, pecah menjadi langkah, gunakan progressive disclosure.
8. Goal → Plan → Specify → Perform (eksekusi: Plan, Specify, Perform) → Perceive → Interpret → Compare (evaluasi).
9. Tepi/pojok layar menghentikan kursor sehingga targetnya efektif "tak terbatas" ukurannya; target besar → waktu lebih cepat.

Latihan Bab 3

1. Guidelines = rekomendasi relatif spesifik, sering terkait platform/organisasi/konteks. Heuristics = prinsip umum (rules of thumb) yang berlaku lintas sistem dan konteks.
2. #3 User control and freedom (undo). Juga #1 Visibility of system status (memberi tahu bahwa pesan terkirim).
3. #5 Error prevention (constraint/validasi input).
4. #9 Help users recognize, diagnose, and recover from errors; juga #2 Match between system and real world (istilah teknis, bukan bahasa pengguna).

5. #7 Flexibility and efficiency of use (akselerator untuk pengguna berpengalaman).
6. Salah. Heuristik bukan ceklis pass/fail dan bukan resep solusi; tujuannya memahami masalah.
7. #1 Visibility of system status. Untuk operasi lebih dari 10 detik: jalankan di latar belakang dengan progress indicator dan estimasi (1–10 detik cukup kursor tunggu).
8. Menu memungkinkan recognition (cukup mengenali opsi yang terlihat), sedangkan command line menuntut recall (mengingat perintah dari memori). Recognition lebih cepat dan andal.
9. 1 Visibility of system status, 2 Match between system and real world, 3 User control and freedom, 4 Consistency and standards, 5 Error prevention, 6 Recognition rather than recall, 7 Flexibility and efficiency of use, 8 Aesthetic and minimalist design, 9 Help users recognize, diagnose, and recover from errors, 10 Help and documentation.

Latihan Bab 4

1. System model = cara sistem sebenarnya bekerja; system image = apa yang ditampilkan sistem; mental model = gambaran pengguna tentang sistem. Pengguna hanya berinteraksi lewat system image.
2. (a) Goal, (b) Task, (c) Action.
3. Mengisi formulir adalah task (aktivitas yang dipengaruhi sistem), bukan goal. Goal-nya adalah keadaan akhir, mis. “terdaftar sebagai peserta”.
4. Gulf of evaluation. Jembatan: feedback yang jelas, status transaksi, representasi sistem (mis. halaman “Pembayaran berhasil” beserta nomor transaksi).
5. Gulf of execution. Jembatan: signifier (ikon/label yang terlihat), mapping, affordance yang jelas (mis. ikon lonceng langsung di notifikasi).
6. (a) Manipulating, (b) Conversing, (c) Responding, (d) Instructing, (e) Exploring.
7. Jarak kognitif antara manusia dan sistem selalu ada; desain menyediakan jembatan (signifier, mapping, feedback, dll.) agar jurang dapat diseberangi.
8. Manfaat: memudahkan pembelajaran; membantu memahami model konseptual; lebih aksesibel. Persoalan: melanggar konvensi/budaya (recycle bin di desktop); membatasi imajinasi; memindahkan desain buruk; memaksa pengguna berpikir dalam metafora.

Latihan Bab 5

1. (a) Requirement, (b) Feature, (c) Feature, (d) Requirement.
2. (a) Context-of-use (fisik), (b) UX goal (trust/confidence), (c) Data requirement, (d) Functional requirement.
3. Requirement ditentukan oleh goal dan konteks. Contoh: goal dokter mengakses data pasien; di ruang operasi requirement-nya cepat dan minim distraksi, di ruang administrasi requirement-nya detail dan dokumentasi lengkap.
4. Konteksnya berbeda. Indonesia: banyak penjual independen dan persepsi risiko tinggi → perlu transparansi escrow. Belanda: hukum kuat, regulasi konsumen, merek mapan → cukup kejelasan prosedur retur/refund.
5. Isu riset (menguji apakah pemahaman kita tentang pengguna benar).
6. Pertanyaan riset jelas, partisipan relevan, metode sesuai, etika dijaga, triangulasi. Triangulasi = memakai lebih dari satu sumber/metode data untuk memvalidasi temuan.
7. Diskusi menjadi debat preferensi, tidak jelas apakah masalah ada pada pemahaman atau implementasi, dan evaluasi kehilangan pijakan.
8. Fisik (bising/berdebu/panas?), Sosial (berbagi data/kolaborasi/privasi?), Teknis (teknologi apa/kompatibel?), Organisasi (dukungan pengguna, infrastruktur komunikasi, pelatihan?).

Latihan Bab 6

1. Karena daftar requirement abstrak, tidak menghadirkan pengguna konkret, tidak memperlihatkan tekanan fisik/sosial, dan mudah ditafsirkan berbeda; ia merepresentasikan kebutuhan, belum pengalaman.
2. Persona = deskripsi pengguna tipikal (siapa penggunanya) yang disintesis dari riset. Scenario = narasi tentang seseorang (sering persona) memakai sistem dalam situasi nyata (cerita penggunaan).

3. Contoh: As a mahasiswa, I want to see my exam schedule in one place, so that I can plan my study time and not miss any exam.
4. Konteks, situasi, dan constraint (mis. kondisi fisik, tekanan emosional, keterbatasan tangan).
5. Actor, Goal, Preconditions, Main success scenario, Alternative flows, Postconditions.
6. Essential: fokus pada niat pengguna dan tanggung jawab sistem; abstrak tetapi terstruktur. Fully-dressed: lebih rinci dan operasional; tanggung jawab sistem, termasuk penanganan kegagalan, menjadi eksplisit.
7. Eksploratif; preskriptif.
8. Produk menampilkan pesan error (6.1), lalu kembali ke langkah 4 (menanyakan kewarganegaraan) (6.2).

Latihan Bab 7

1. Cepat: 2 + 2, warna mata sendiri (otomatis, tanpa usaha). Lambat: 21 × 29, jumlah bulan yang berumur 31 hari (sadar, bertahap, butuh usaha).
2. Karena informasi di Layar 2 dikelompokkan ke dalam kategori vertikal dengan jarak yang jelas, sedangkan Layar 1 berdempet sehingga sulit dicari.
3. Salah. Item menu dipindai dan dikenali (recognition), tidak perlu diingat (recall), sehingga boleh lebih dari 9; jumlah yang tepat tergantung tugas dan layar.
4. Baik: kuning di atas hitam atau biru. Hindari: kuning di atas hijau atau putih.
5. Recall = mengingat tanpa petunjuk (mengetik perintah di command line). Recognition = mengenali saat melihat (memilih dari menu/ikon, riwayat URL di browser).
6. Insidental terjadi dengan sendirinya (mengenali wajah, ingat aktivitas hari ini); intensional disengaja (belajar ujian, memasak) dan jauh lebih sulit.
7. Memutuskan objek apa yang disimpan; mengaturnya saat menyimpan; strategi untuk mengambilnya kembali.
8. Karena informasi suara bersifat sementara sehingga pendengar harus menahannya di memori; daftar panjang membebani memori kerja (recall) dan suara buatan pun lebih sulit dimengerti.
9. Encoding = tahap pertama memori: menentukan info yang diperhatikan dan cara menafsirkannya. Semakin banyak perhatian dan pemrosesan (merenung, berlatih, diskusi, mencatat), semakin mudah diingat.

Latihan Bab 8

1. Visceral (terlihat, terasa, terdengar bagus — kesan pertama), Behavioral (penggunaan, setara usability), Reflective (makna dan nilai pribadi produk).
2. Warna cerah: visceral. Rasa bangga/makna budaya: reflective.
3. Komputasi afektif (Picard, 1998): komputer mengenali dan mengekspresikan emosi seperti manusia. AI emosional: mengotomatiskan pengukuran perasaan dari wajah/suara untuk memprediksi emosi dan perilaku.
4. Kesedihan, jijik, ketakutan, kemarahan, penghinaan (contempt), dan kegembiraan.
5. Sistem komputasi interaktif yang dirancang untuk mengubah sikap dan perilaku orang. Contoh: Amazon 1-Click, pengingat, rekomendasi personal, pop-up, pesan peringatan.
6. Contoh: “Tanggal lahir belum sesuai. Gunakan format HH/BB/TTTT, misalnya 17/08/2004.” (tanpa kata keras, tanpa huruf kapital semua, tanpa kode, spesifik, dan memberi bantuan).
7. Agen tersebut mengganggu, mengalihkan perhatian, dan menggurui; banyak pengguna tidak menyukai “keramahan” yang dipaksakan.
8. Mengaitkan kualitas mirip manusia pada benda mati. Manfaat: pengalaman menyenangkan/memotivasi, mengurangi kecemasan. Risiko: terasa menggurui atau tidak tulus, dan memunculkan isu keterikatan emosional (mis. lansia dengan robot).
9. Pengguna yang cemas/takut fokusnya menyempit dan kurang toleran terhadap masalah; pengguna yang bahagia lebih rileks, cenderung mengabaikan masalah kecil, dan lebih kreatif.

Latihan Bab 9

1. Telepresence: satu pihak hadir (jarak jauh) bersama pihak lain yang berada di ruang fisik, mis. robot telepresence di ruang rapat. Social presence: perasaan berada di sana bersama orang nyata ketika di virtual reality.
2. Rule 1: pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya; Rule 2: orang lain memutuskan mulai berbicara; Rule 3: pembicara saat ini melanjutkan.
3. Sinyal kecil dari pendengar bahwa ia mengikuti dan pembicara boleh lanjut (uh-uh, umm). Di chat: “ok”, emoji, “wkwk”, indikator membaca/mengetik.
4. Komunikasi verbal dan non-verbal; jadwal, aturan, dan konvensi; representasi eksternal bersama (shared external representations).
5. Partisipasi lebih merata, lebih alami untuk dikerjakan bersama, dan lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan layar.
6. Partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial; pertukaran memberi/menerima; sukarela, tidak dibayar, sering altruistik; sering dengan situs web sebagai hub dan retweet sebagai penghubung.
7. Implisit: melihat jam, merapikan tas/jaket. Eksplisit: “Aduh, sudah jam segini, saya harus pergi.”

Latihan Gabungan

1. b (anti-affordance)

2. b (desain pintu gagal mengomunikasikan cara pakai sehingga perlu signifier tambahan)

3. b (mistake)

4. c (Terdaftar sebagai peserta lomba)

5. b (gulf of evaluation)

6. b (#3 User control and freedom)

7. b (requirement)

8. b (requirement = f(goal, context))

9. c (user story)

10. c (preskriptif)

11. c (membatasi/mengelompokkan opsi dan memakai progressive disclosure)

12. b (informasinya dikelompokkan dalam kategori dengan jarak jelas)

13. c (reflective)

14. b (teknologi persuasif)

15. b (telepresence)

16. d (responding)

17. b (triangulasi)

18. c (interlock)